# Bloc 6. Microbiologia (51 exercicis)

## Ex. 184 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Resposta immunitària

### EXERCICI 2

**1.**

[1 punt]

**a)**

Per què creieu que el fet que el VIH tingui més variabilitat fa que la sida sigui difícil de vèncer?

Una major quantitat de variabilitat genètica fa més probable que existeixi alguna varietat d'aquesta seqüència o estructura que no sigui reconeguda pel sistema immunitari i, per tant, podrà infectar nous hostes i continuar replicant-se. *(0,3 punts)*

Per què seria difícil de vèncer fins i tot si aconseguíssim desenvolupar una vacuna?

Una vacuna estaria dissenyada contra certes variants del virus, però inclús si reconegués totes les actuals és molt possible que n'existís o aparegués una de nova capaç d'evitar les defenses. (*0,3 punts)*

***Total 0,6 punts***

**b)**

No, perquè tot i que per un costat el fet de ser regions menys variables facilitaria el disseny d'una vacuna, el fet d'estar a l'interior del virus fa que el sistema immunitari no les pugui detectar.

*(0,4 punts)*

---

**2.**

[1 punt]

**a)**

**(0,5 punts) repartits segons:**

- 0,1 p per cada tipus cel·lular correcte
- 0,15 p per cada funció correcte

**Nota 1:** si el tipus cel·lular esmentat no correspon a la funció, llavors 0 punts.

**Nota 2:** només han d'esmentar 2 tipus cel·lulars, dels tres que hi ha a continuació, els ue els examinands vulguin.

| Cèl·lula | Funció |
|---|---|
| Limfòcits B | *Qualsevol de les següents (amb una funció n'hi ha prou)*<br>-Presentadores d'antigen<br>-Producció d'anticossos<br>-Transformació en cèl·lules plasmàtiques<br>-Esdevenir cèl·lules de memòria |
| Macròfags | *Qualsevol de les següents (amb una funció n'hi ha prou)*<br>-Fagocitosi.<br>-Presentació d'antígens. |
| Limfòcits T citotòxics | -Destrueixen cèl·lules infectades que tenen antígens estranys a la membrana cel·lular. |

**b)**

(0,5 punts)

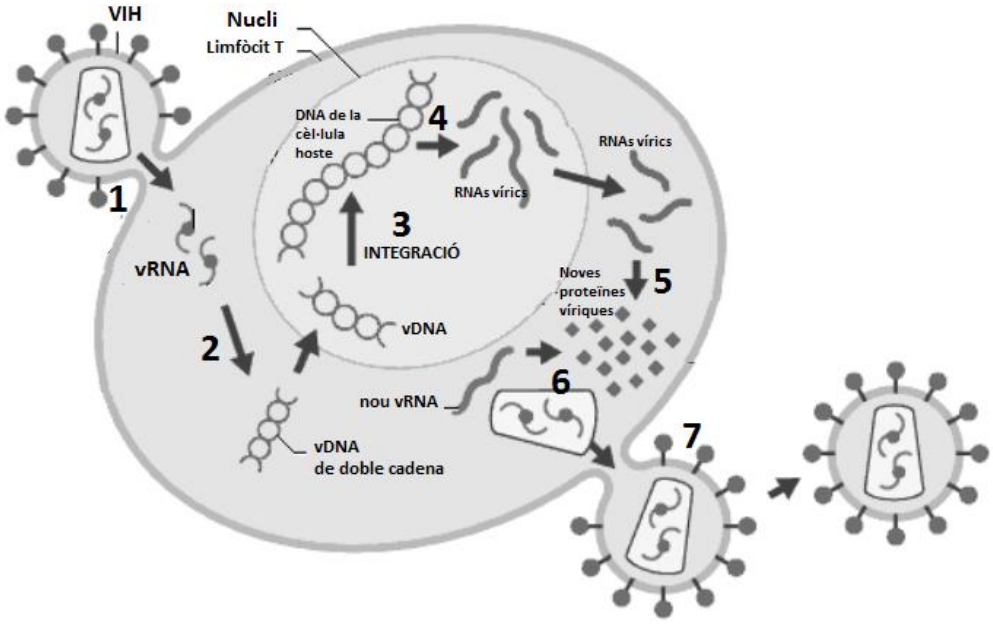
Per entrar a les cèl·lules els virus han d'unir-se primer a receptors de la membrana de les cèl·lules. Aquests receptors són específics, i habitualment només es troben en cèl·lules o tipus cel·lulars determinats.

---

**3.**

[1 punt]

**(0,2 punts)** per cada etapa de les següents correctament esmentada, representada i indicada (nom del procés i components que hi participen, vegeu l'esquema).




1. Fusió. Unió de l'embolcall lipídic del virus i la membrana plasmàtica, permetent l'entrada dels components del virus
2. Retrotranscripció: la transcriptasa inversa (o reversa, o retrotrasncriptasa) del virus realitza la retrotranscripció de l'RNA víric a DNA.
3. INTEGRACIÓ: L'ADN víric s'integra a l'ADN de la cèl·lula hoste, gràcies a l'enzim integrasa.
4. Síntesi d'ARN víric. A partir d'aquest ADN víric es generen per transcripció múltiples còpies d'ARN víric que s'exporten al citoplasma.
5. Traducció. A partir d'aquests RNAs es generen per traducció proteïnes víriques.
6. Assemblatge (o acoblament): Les proteïnes víriques s'uneixen a RNAs vírics.
7. ALLIBERAMENT de les noves partícules víriques.

**Nota 1:** Es mostra la resposta mínima per obtenir el màxim de puntuació de cada apartat. No s'han de penalitzar respostes més completes.

**Nota 2:** Es correcte mencionar que se sintetitza la cadena complementària de l'ADN per formar així un ADN de doble cadena que entra al nucli i s'insereix a un cromosoma.

**Nota 3:** en l'esquema hi ha representades set etapes, però la puntuació màxima és de (1 punt)

## Ex. 185 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris; Lípids

**Exercici 5**

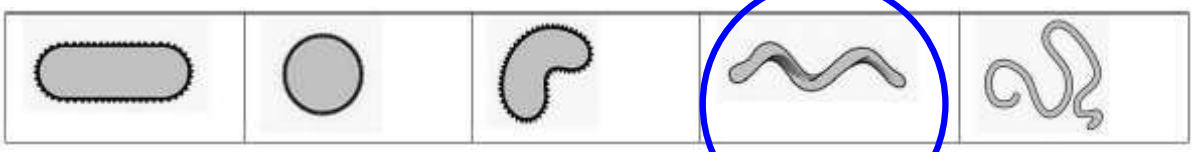
Des de Llívia es pot fer una passejada molt agradable per conèixer les fonts properes a aquesta població de la Cerdanya.




**1)** Una d'aquestes és la Font del Ferro. L'aigua d'aquesta font tenyeix el terra del voltant de color vermellós. Una de les espècies de bacteri que podem trobar en aquestes fonts és *Leptospirillum ferrooxidans,* un espiril gramnegatiu. Responeu les preguntes següents: [1 punt]

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/llivia-font-del-ferro-font-del-sofre-llivia-3224148

Marqueu amb una creu la forma que correspon a les cèl·lules d'aquest bacteri:



***X (0,2 punts)***

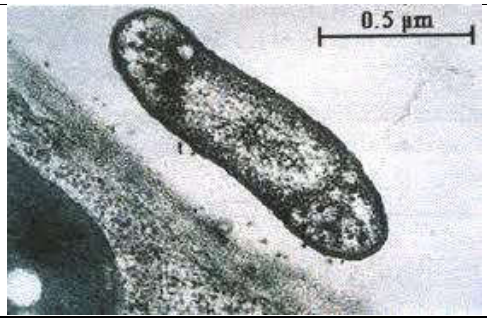
Font: es.wikipedia.org/wiki/Bacteria#/media/Archivo:Bacterial_morphology_diagram-es.svg

Marqueu amb una creu quina o quines de les biomolècules indicades podríem trobar en els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri, i escriviu exactament en quins embolcalls podríem trobar:

| Cel·lulosa | Colesterol | Quitina | Fosfolípids | Peptidoglicans |
|---|---|---|---|---|
| | | | ***X (0,1 punts)*** | ***X (0,1 punts)*** |
| | | | Membrana externa ***[0,2 punts]*** | Paret cel·lular ***[0,2 punts]*** |
| | | | Membrana plasmàtica (o interna o cel·lular) ***[0,2 punts]*** | |

***Nota per als correctors:*** *Per cada **X** ubicada incorrectament es descomptaran [0,1 punts] fins a una puntuació mínima de 0 punts. En cap cas hi haurà una puntuació final negativa. El motiu d'aquest descompte és evitar que hagin posat una creu a tot arreu, per allò de "si l'encerto, l'endevino". Altrament podrien treure punts sense saber-ne gens.*

**2)** Molt a prop de la font del Ferro trobem la font del Sofre. Un dels bacteris que oxiden el sofre és *Acidithiobacillus ferrooxidans.* [1 punt]

| | |
|---|---|
| **a)** Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia de *Acidithiobacillus ferrooxidans*. Indiqueu la fórmula utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet.<br><br>Font: https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_84.pdf |  |

Atès que en els quaderns d'examen el segment d'escala fa 20 mm:
Augments = Mida aparent / Mida real =
(20mm / 0,5µm) x ($10^3$ µm / 1 mm) = 40000

*Puntuació:*

| | |
|---|---|
| *Escriure correctament la fórmula.* | ***0,1 punts*** |
| *Substituir els valors correctament. Es pot fer com a la solució model (amb un factor de conversió) o convertint-los prèviament a les unitats adequades.* | ***0,2 punts*** |
| *Escriure el nombre d'augments correcte.* | ***0,1 punts*** |

***NOTA 1:*** *Si el procediment és correcte però hi ha alguna errada en el canvi d'unitats que fa que el resultat no estigui bé, atorgarem 0,1 punts per la substitució de valors.*
***NOTA 2:*** *Si algun alumne escriu unitats al resultat (excepte si diuen X o augments), ho penalitzarem restant 0,2 punts.*

**b)** Quines de les següents estructures cel·lulars es poden trobar en *Acidithiobacillus ferrooxidans?* Marqueu-les amb una creu a la taula següent.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paret cel·lular | X | Membrana cel·lular | X |
| Pili | X | Cloroplasts | |
| Plasmidi | X | Ribosomes | X |
| Mitocondris | | Cromosoma | X |

***Puntuació:*** ***0,1 punts*** *per cada creu correcta. Per cada creu incorrecta restem -0,1 (la puntuació final de la subpregunta no pot ser negativa).*

## Ex. 186 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris; Estructura cel·lular i orgànuls

### Exercici 3

**1.**

[1 punt]

( 0,05 punts per cada casella correcta)

| | Bacteris | Plantes |
|---|---|---|
| Regne | Moneres | Plantes (o bé vegetal o bé metafites) |
| Organització cel·lular (procariota/eucariota) | Procariota | Eucariota |
| Unicel·lulars o pluricel·lulars | Unicel·lulars | Pluricel·lulars |
| Principal component de la paret cel·lular | Mureïna (o bé peptidoglicà) | Cel·lulosa |
| Tipus metabòlic segons la font de carboni | Autòtrof o Heteròtrof | Autòtrof |
| Tipus metabòlic segons la font d'energia | Quimiòtrof (o bé quimiolitòtrof o quimioorganòtrof) o Fotòtrof (o bé fotolitòtrof o fotoorganòtrof) | Fotòtrof (o bé fotolitòtrof) |
| Aeròbics i/o anaeròbics | Aeròbics o anaeròbics | Aeròbics |
| Localització del DNA | Citoplasma (o bé nucleoide o bé citosol) | Nucli |
| Presència de cloroplasts (sí o no) | No | Sí |
| Presència de mitocondris (sí o no) | No | Sí |

**NOTA**: En les caselles que tenen com a resposta més d'una paraula (per exemple "autòtrof o heteròtrof"), han de contestar les dues possibilitats. Si no hi ha les dues, aleshores 0 punts. En canvi, quan hi ha dues opcions alternatives, una d'elles entre parèntesis, només cal que en posin una.

[1 punt]

**a)**

És una resposta immunitària inespecífica *o bé* innata

(0,2 punts)

**b)**

(0,8 punts), repartits a 0,1 punts per cada resposta correcta

**Cèl·lules:** neutròfil, limfòcit B, mastòcit, cèl·lula de memòria

Nom

Neutròfil

(0,1 punts)

Funció

Fagocitar els bacteris patògens

(0,1 punts)

Nom

Mastòcit

(0,1 punts)

Funció

Segregar histamina

(0,1 punts)

**Molècules**: histamina, anticòs, antigen,  proteïnes del sistema de complement.

Nom

Histamina

(0,1 punts)

Funció

Provocar la vasodilatació dels vasos sanguinis (o bé capil·lars)

(0,1 punts)

Nom

Proteïnes del sistema de complement

(0,1 punts)

Funció

- Activar el mastòcit perquè alliberi histamina
- Unir-se a la superfície dels bacteris per marcar-los i que siguin atacats pels neutròfils (opsonització)
- Unir-se a la superfície dels bacteris per lisar-los
- Incrementar la permeabilitat dels vasos sanguinis (o bé capil·lars)

**Nota**: només cal que n'esmentin una.

(0,1 punts)

[1 punt]

**a)**

(0,6 punts) totals per la subpregunta a)

**Variable dependent:** obesitat o no dels ratolins o bé pes dels ratolins després del trasplantament

(0,2 punts)

**Variable independent:** tipus de microbiota trasplantada o bé procedència de la microbiota

(0,2 punts)

**Per què es van triar dues germanes bessones univitel·lines com a donants de la microbiota?**

Per garantir que la diferència entre les dues microbiotes trasplantades només depèn dels hàbits alimentaris de les dues donants, no de la seva genètica. Forma part del control de variables

(0,2 punts)

**Nota:** No cal que esmentin el control de variables sempre que l'explicació sigui correcta. Si ho esmenten però no ho acompanyen d'una explicació, llavors només 0,1 punts.

---

**b)**

(0,4 punts) totals per la subpregunta b)

Explicació i justificació de la millora 1: (0,2 punts)

Explicació i justificació de la millora 2: (0,2 punts)

**Respostes model:**

S'acceptarà qualsevol explicació de la millora relacionada amb:

- el control de variables (o sigui, ratolins genèticament idèntics, mateixes condicions ambientals…),
- el grup control (o sigui, ratolins no trasplantats amb microbiota que serveixin com a referència),
- la necessitat de fer rèpliques per garantir que el resultat sigui rellevant i no sigui conseqüència de l'atzar d'una sola mostra.

Cada millora d'un d'aquestes tres categories es valorarà amb 0,2 punts. Si les dues millores fan referència al control de variables, llavors només es puntuarà 0,1 punts cadascuna.

## Ex. 187 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Respiració cel·lular i fermentació

### Exercici 1

**1.**

[1 punt]

Regne al qual pertanyen
Fongs o Fungi

Organització cel·lular (unicel·lular o pluricel·lular)
Pluricel·lular

Tipus de cèl·lules (procariotes o eucariotes)
Eucariotes

Nivell tròfic al qual pertanyen
Descomponedors

Justifiqueu per què pertanyen a aquest nivell tròfic
Es nodreixen de matèria orgànica morta i la descomponen en matèria inorgànica.

[0,2 punts] per cada casella amb resposta correcta.

**NOTA PELS CORRECTORS:**

Si a l'organització cel·lular posen unicel·lulars o pluricel·lulars s'atorgaran només (0,1 punts) atès que l'enunciat contextualitza en els fongs que produeixen bolets, que són sempre pluricel·lulars

**2.**

[1 punt]

**a)**

Els roure i el sureny fosc estableixen una relació de **simbiosi** [0,1 punts] ja que la relació de **benefici mutu** [0,05 punts] és tan estreta que **no poden sobreviure** l'un sense l'altre. [0,05 punts]

***NOTA PELS CORRECTORS:***

---

*Si responen mutualisme s'atorgaran només 0,1 punts atès que l'enunciat s'indica la dependència estricte entre aquestes dues espècies.*

**b)**

Vies metabòliques que el roure ha d'activar per produir els glúcids que cedeix al sureny fosc. Encercleu "Sí" o "No" segons correspongui.

Glucòlisi: No

Cicle de Krebs: No

Cicle de Calvin: Sí

Fosforilació oxidativa: No

Fotofosforilació: Sí

PUNTUACIÓ:

- Fins a 2 encerts: 0 punts.
- 3 encerts: 0,2 punts.
- 4 encerts: 0,3 punts.
- 5 encerts: 0,4 punts

Vies metabòliques a partir de les quals el sureny fosc obté energia dels glúcids que li ha cedit el roure. Encercleu "Sí" o "No" segons correspongui.

Glucòlisi: Sí

Cicle de Krebs: Sí

Cicle de Calvin: No

Fosforilació oxidativa: Sí

Fotofosforilació: No

PUNTUACIÓ:

- Fins a 2 encerts: 0 punts.
- 3 encerts: 0,2 punts.
- 4 encerts: 0,3 punts.
- 5 encerts: 0,4 punts

---

**3.**

[1 punt]

**a)**

Fongs micorrízics

(0,3 punts, segons s'indica)

Càlculs:

Primer calculem els anys del període: 2042 – 2022 = 20 anys **[0,1 punts]**

Després multipliquem aquest període per la tendència anual per cada tipus de fong en concret:

Canvi de producció dels fongs micorrízics: -0,23 kg · $ha^{-1}$ $any^{-1}$· 20 = - 4,6 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ de fongs micorrízics **[0,1 punts]**

Finalment calculem la producció pel bosc prepirinenc per cada tipus de fong, a partir de la producció mitjana de 2022:

Fongs micorrízics 200 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ - 4,6 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ = 195,4 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ de fongs micorrízics.

Resultat:

195,4 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ [0,1 punts, però 0,05 si no hi ha les unitats]

Fongs sapròfits

(0,2 punts, segons s'indica)

Càlculs:

Primer calculem els anys del període: 2042 – 2022 = 20 anys

Després multipliquem aquest període per la tendència anual per cada tipus de fong:

Canvi de producció dels fongs sapròfits: +0,03 kg · $ha^{-1}$ $any^{-1}$· 20 = +0,6 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ de fongs sapròfits **[0,1 punts]**

---

Finalment calculem la producció pel bosc prepirinenc per cada tipus de fong, a partir de la producció mitjana de 2022:

Fongs sapròfits 50 kg / $ha^{-1}$ ·$any^{-1}$ + 0,6 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ = 50,6 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ de fongs sapròfits.

Resultat:

50,6 kg · $ha^{-1}$ · $any^{-1}$ [0,1 punts, però 0,05 si no hi ha les unitats]

**b)**

Justificació de la veracitat de l'afirmació 1:

L'afirmació és veraç, perquè si l'activitat dels fongs micorrízics es redueix, la de les plantes amb les quals formen simbiosi també es veurà afectada. **[0,1 punts]** Així, la menor activitat fotosintètica de les plantes comportarà una menor captació de diòxid de carboni atmosfèric, amb el consegüent augment de la concentració d'aquest gas a l'atmosfera. **[0,15 punts]**

Justificació de la veracitat de l'afirmació 2:

L'afirmació és veraç perquè els fongs sapròfits disposaran de més nutrients (matèria orgànica morta de les fulles i branques afectades per les sequeres) i, per tant, podran augmentar en quantitat. **[0,1 punts]** Tot i això, quan posteriorment als boscos quedin menys plantes i aquesta matèria orgànica morta ja hagi estat descomposta, la disponibilitat de nutrients pels fongs sapròfits també ho farà i aquests també disminuiran. **[0,15 punts]**

## Ex. 188 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

**Sèrie 1, Pregunta 2**

La febre tifoide és una malaltia infecciosa que es pot contraure en l'ingerir aigua o aliments contaminats per bacteris de l'espècie *Salmonella typhi*. Quan aquests bacteris arriben a l'intestí es disseminen per mitjà de la sang cap al fetge, la melsa i la vesícula biliar. Les lesions i processos inflamatoris que es produeixen en aquests òrgans són provocats per les endotoxines procedents de les salmonel·les.

**1-** Les endotoxines són lipopolisacàrids que formen part de la paret cel·lular d'aquests bacteris. Les figures A i B representen dues molècules, un lípid i un fragment de polisacàrid, semblants a les que constitueixen les endotoxines: [1 punt]

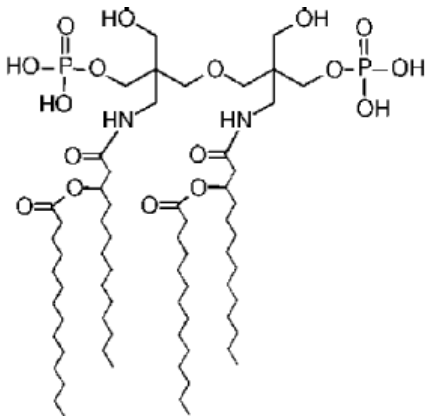


FIGURA A

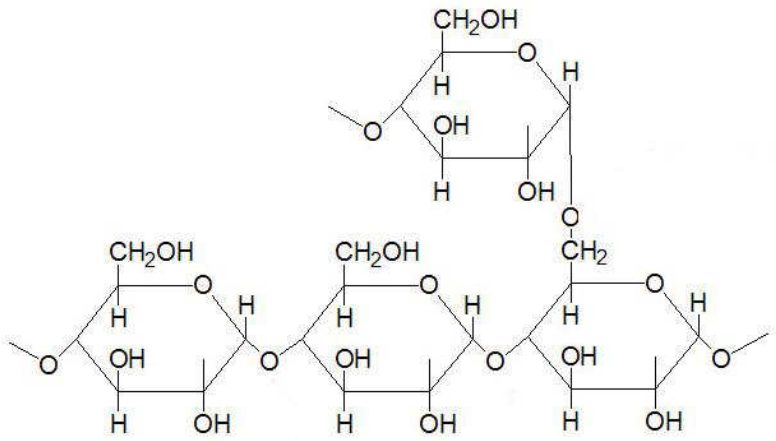


FIGURA B

**a)** Quina de les dues figures correspon al fragment del polisacàrid? Justifiqueu la resposta.

La figura B.

JUSTIFICACIÓ MODEL: Correspon al fragment d'un polisacàrid ramificat, És un polímer de monosacàrids (hexoses) units per enllaços glicosídics (glucosídic, O-glicosílic i O-glucosídic)

*[0,6 punts]*

**b)** L'altra figura correspon a un lípid. Enumereu quatre funcions generals dels lípids

Energètica o bé reserva energètica o bé font d'energia
Estructural
Aïllament tèrmic
Impermeabilitzadora
Reguladora (hormonal)
Pigments fotosintètics
Essències
Termogènesi (Teixit adipós bru)

*(només han de dir 4 funcions; 0,1 punt per a cada funció correcta)*
*TOTAL APARTAT b): 0,4 punts*

**2-** Els bacteris de l'espècie *Salmonella typhi* són gramnegatius. A continuació es mostra l'estructura de la paret cel·lular d'un bacteri gramnegatiu i d'un bacteri grampositiu, amb la membrana cel·lular. [1 punt]

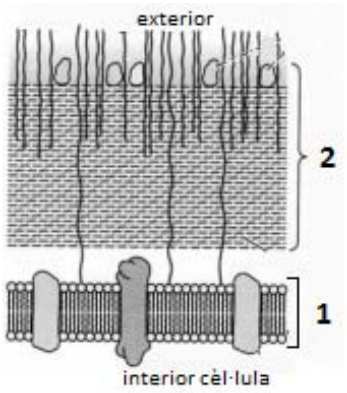



FIGURA A

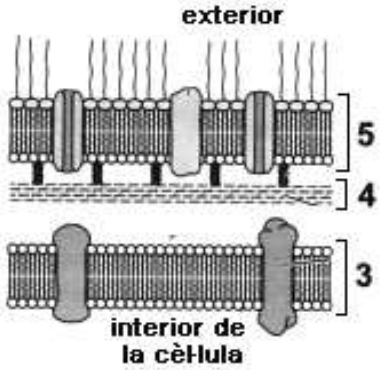



FIGURA B

**a)** Indiqueu el nom de les estructures assenyalades amb els números de l'1 al 5.

| | FIGURA A |
|---|---|
| **1** | Membrana cel·lular<br>Membrana citoplasmàtica<br>Membrana plasmàtica<br>*(qualsevol de les tres és vàlida)* |
| **2** | Paret cel·lular<br>Capa de peptidoglicans<br>Capa de mureïna<br>Àcids teïcoics<br>*(qualsevol de les quatre és vàlida)* |

| | FIGURA B |
|---|---|
| **3** | Membrana citoplasmàtica<br>Membrana plasmàtica<br>*(qualsevol de les dues és vàlida)* |
| **4** | Paret cel·lular<br>Capa de peptidoglicans<br>Capa de mureïna<br>*(qualsevol de les tres és vàlida)* |
| **5** | Paret cel·lular<br>Membrana externa<br>Bicapa lipídica<br>*(qualsevol de les tres és vàlida)* |

[0,5 punts], a raó de 0,1 punts per cada resposta correcta.

**b)** Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius? Justifiqueu la resposta a partir de l'estructura que mostra la figura.

| |
|---|
| Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius?<br><br>Figura B<br>*[0,1 punts]* |
| Justificació:<br><br>*La justificació ha de tenir en compte l'estructura i la composició de la paret cel·lular*<br><br>Paret biestratificada:<br>• Capa prima de mureïna o peptidoglicans (també s'admet si diuen la composició d'aquests peptidoglicans: N-acetilglicosamina + N-acetilmuràmic + aminoàcids)<br>• Membrana externa: bicapa lipídica que conté proteïnes, lipoproteïnes i lipopolisacàrids<br>No cal que diguin que les dues capes estan separades per un espai periplasmàtic.<br>*[0,4 punts]*<br><br>**NOTA:**<br>*També s'admetran respostes en què justifiquin la resposta en relació a la tinció de gram. Aquesta tinció diferencial es deu a les diferències entre estructura i composició de les seves parets cel·lulars. Els gramnegatius es tenyeixen de color vermell i els grampositius de color blau. No es demana en cap cas que expliquin la tècnica de tinció Gram.*<br>***Atenció:*** *Puntuar amb 0,2 punts si només ho justifiquen fent referència a la tinció de Gram.* |

## Ex. 189 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

**Sèrie 4, Pregunta 4A**

La microbiota intestinal és formada per microorganismes, la major part bacteris, que viuen a l'intestí. Es calcula que en l'ésser humà la microbiota intestinal és formada per unes quatrecentes espècies diferents de bacteris: alguns tenen efectes beneficiosos per a la salut i d'altres són considerats patògens, ja que en unes condicions determinades poden causar danys a l'organisme.



**1)** La composició de la microbiota intestinal varia al llarg de l'intestí, de manera que trobem bacteris d'espècies diferents en cada tram. Això és degut, entre altres causes, a les variacions de pH i de concentració d'oxigen. En el tram comprès entre l'intestí prim, el còlon i el recte, el pH augmenta i la quantitat d'oxigen disminueix progressivament. [1 punt]

**a)** A quin lloc esperem trobar més proporció de bacteris aeròbics: a l'intestí prim, al còlon o al recte? Justifiqueu la resposta.

*Resposta model:*

A l'intestí prim, per què el contingut d'oxigen és prou alt. Els bacteris aerobis depenen de l'oxigen per dur a terme el seu metabolisme energètic (respiració aeròbia).
*Cal que relacionin aerobi amb l'oxigen.*

*[0,5 punts totals], repartits segons:*
- *[0,1 punt] per respondre a l'intestí prim*
- *[0,4 punts] per la justificació*

**b)** La microbiota intestinal del còlon desenvolupa una gran activitat metabòlica, ja que duu a terme la fermentació d'alguns glícids procedents dels aliments que arriben al còlon sense haver estat digerits. Expliqueu el tipus metabòlic a què pertanyen aquests bacteris tenint en compte la procedència del carboni i la de l'energia.

*El requeriment de carboni i energia es fa a partir d'un mateix substrat, en aquest cas els glúcids procedents de l'aliment.*

*[0,5 punts totals], repartits segons:*

| | |
|---|---|
| Tipus metabòlic | Quimioheteròtrofs *[0,1 punt]* |
| Procedència del carboni | Matèria orgànica: els glúcids procedents dels aliments proporcionen el C necessari per formar les molècules orgàniques d'aquests bacteris *[0,2 punts]* |
| Procedència de l'energia | L'energia prové de l'oxidació incompleta de matèria orgànica: els glúcids procedents dels aliments proporcionen també l'energia necessària per satisfer el requeriment energètic d'aquests bacteris *[0,2 punts]* |

**2)** Una de les funcions de la microbiota intestinal és protegir-nos dels bacteris patògens que podem ingerir amb els aliments. [1 punt]

**a)** Expliqueu, en termes ecològics, de quina manera impedeixen els bacteris de la microbiota intestinal la proliferació d'aquests bacteris patògens.

*[0,5 punts totals]*

*Resposta model:*
El control de la proliferació dels bacteris patògens pot ser per un mecanisme de COMPETÈNCIA dels bacteris de la microbiota intestinal per l'espai que ocupen i els nutrients que consumeixen, actuen com una barrera que impedeix la proliferació dels patògens.
Un altre mecanisme pot ser la síntesi de SUBSTÀNCIES amb acció ANTIBIÒTICA, aquestes substàncies que provoquen la mort d'algunes espècies bacterianes o bé impideixen el seu creixement. (En el primer cas parlem d'activitat bactericida i en el segon bacteriostàtica, això però no cal que ho diguin)

*També es consideraran correctes respostes que relacionin les condicions del medi (pH, presència de determinades substàncies...) amb l'activitat dels bacteris de la microbiota intestinal la qual cosa provoca la mort o bé impedeix la proliferació d'altres espècies bacterianes.*

*[0,5 punts per explicar* ***un*** *d'aquests mecanismes]*

**b)** Un dels bacteris de la microbiota intestinal és *Escherichia coli*, del qual es coneixen més de cent soques o varietats diferents. Algunes soques són inofensives; en canvi, d'altres són patògens per a l'ésser humà, perquè produeixen toxines que provoquen danys a l'organisme. Expliqueu UN procés que tingui com a conseqüència la formació d'una nova soca bacteriana.

*[0,5 punts totals]*

*Resposta model:*

Les mutacions i els mecanismes de parasexualitat bacteriana (conjugació, transformació i transducció) poden donar lloc a individus amb noves característiques que constitueixen noves soques

*Cal que relacionin soca bacteriana amb l'adquisició de noves característiques genètiques que determinen que aquests bacteris presentin unes característiques biològiques diferents de la resta d'individus de l'espècie*

- MUTACIÓ: Canvi a l'atzar de la informació genètica del bacteri (exemple: canvi en la seqüència de nucleòtids del DNA)

Mecanismes de parasexualitat: adquisició d'informació genètica procedent d'altres bacteris:
- CONJUGACIÓ: un bacteri transmet DNA a un altre bacteri per exemple a través dels pèls sexuals
- TRANSFORMACIÓ: un bacteri introdueix al seu l'interior DNA lliure que hi ha al medi
- TRANSDUCCIÓ: un bacteri introdueix al seu l'interior DNA a través d'un virus (o d'un bacteriòfag)

| | |
|---|---|
| *[0,25 punts]* | *per relacionar nova soca bacteriana amb noves característiques* |
| *[0,25 punts]* | *per explicar* **UN** *dels processos següents: mutació, conjugació, transformació, transducció* |

## Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

**Pregunta 2**

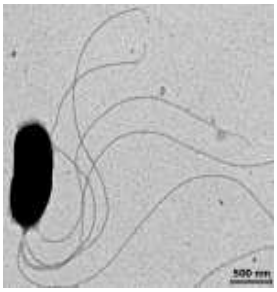



Es freqüent cultivar bacteris en una placa de Petri distribuint-los amb una nansa de sembra sobre la superfície d'un medi sòlid perquè formin colònies separades. Darrerament, amb intencions artístiques, s'ha provat de sembrar bacteris bioluminescents utilitzant la nansa com a pinzell, de manera que es veuen lletres o dibuixos fluorescents fets de colònies de bacteris.

**1.** La placa de Petri de la fotografia ha estat sembrada amb *Vibrio fischeri*, un bacteri bioluminescent. [1 punt]

**a)** La imatge següent correspon a un exemplar de *Vibrio fischeri*. Calculeu a quants augments s'ha fet la imatge (103 nm = 1 μm). Quina és la llargada del bacteri, en micres o micròmetres, sense tenir en compte els flagels?

**NOTA PRÈVIA:** si els alumnes no disposaven de regla, les respostes a aquesta pregunta poden ser imprecises. Atenció a les pautes, que obren suficientment els criteris per no perjudicar cap alumne per aquest motiu.




| | |
|---|---|
| *Augments:* | $10^7$nm / 500 nm = 20.000 augments<br>( o $2 \cdot 10^4$ augments)<br><br>*(0,2 punts)*<br><br>***Nota 1:*** *s'admetrà qualsevol valor entre 15.000 I 25.000 augments (o $1,5 \cdot 10^4$ a $2,5 \cdot 10^4$). Atès que la pregunta no demana de forma explícita que es mostrin els càlculs, donarem per vàlid que posin només el resultat. Si mostren els càlculs, i són correctes, però el resultat final no (p.q. s'han equivocat en les operacions), llavors (0,1 punts)*<br><br>***Nota 2:*** *els augments van sense unitat. Si posen unitat (per exemple, □□m), llavors (0 punts)*<br><br>***Nota 3:*** *Si no es calcula però s'explica de forma correcta com es faria, llavors (0,2 punts)* |
| *Llargada del citoplasma en micres:* | aproximadament 1,5 □m<br><br>*(0,3 punts)*<br><br>***Nota:*** *s'admetrà qualsevol valor entre 1 i 1,8 □m* |



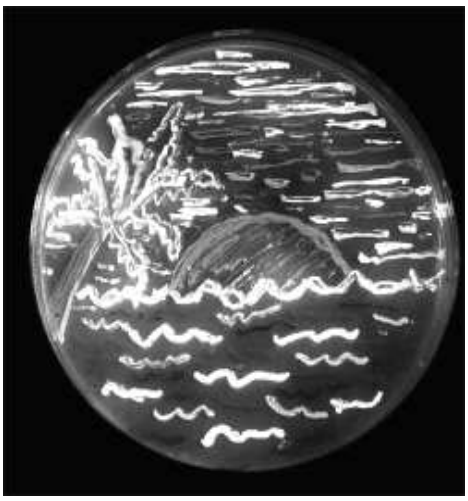
**b)** Els cefalòpodes de l'espècie *Euprymna scolopes* allotgen aquests bacteris al seu mantell. Aquests cefalòpodes subministren aminoàcids i glícids als bacteris, i la llum emesa pels bacteris serveix al cefalòpode per a camuflar-se. Quin tipus de relació ecològica s'estableix entre *Vibrio fischeri* i *Euprymna scolopes*? Justifiqueu la resposta.

*S'admet qualsevol de les dues:* Simbiosi o mutualisme.

El cefalòpode dóna als bacteris sucres i aminoàcids per la seva nutrició i els bacteris donen al cefalòpode llum per camuflar-se.

*Si està un dels dos noms de la relació (0,3 punts)*
*Per l'explicació contextualitzada: (0,2 punts)*

***Nota:*** *Si algun alumne posa més d'una relació ecològica i totes són correctes, comptarem només com a una.*
*Ara bé, si en posen més d'una i una d'elles és incorrecte, llavors descomptarem unes dècimes de la puntuació total, per reflectir aquest desconeixement. En aquest cas, la puntuació màxima d'aquest subapartat serà de només [0,3 punts]*



**2)** L'any 2008 els doctors Chalfie, Shimomura i Tsien van guanyar el premi Nobel de Quimica pel descobriment de la GFP (*Green fluorescent protein*), una proteïna bioluminescent verda extreta de la medusa *Aequorea victoria*. Actualment, la GFP i altres proteïnes fluorescents que emeten colors diferents son àmpliament utilitzades com a marcadors en estudis moleculars. La placa de Petri següent ha estat sembrada amb bacteris modificats genèticament amb el gen que codifica la GFP.

La taula seguent mostra, de manera desordenada, els diferents passos que es van seguir fins a l'obtenció d'aquests bacteris modificats geneticament amb GFP. Ordeneu els diferents passos i completeu els espais en blanc de les frases. [1 punt]

| **nº d'ordre** | **Descripció** |
|---|---|
| 3 | Seleccionar els bacteris que han incorporat el gen per la GFP senzillament observant quins emeten llum. |
| 2 | Col·locar el gen de la GFP en un vector com per exemple plasmidi, fag/bacteriòfag, còsmid *(qualsevol d'aquestes la donarem per vàlida)* per poder-lo introduir en els bacteris. |
| 4 | Sembrar amb la nansa de sembra fent dibuixos a la placa de Petri. |

| | |
|---|---|
| 1 | Tallar amb enzims de restricció el DNA d'*Aequorea victoria* per aïllar el gen de la GFP. *També s'acceptarà com a correcte si diuen "*endonucleasa de restricció*" o simplement "*endonucleasa*" (malgrat en aquest darrer cas no sigui del tot precís).*<br>*Si diuen només "enzims", llavors (0 punts) perquè és massa genèric* |

*Per cada número d'ordre correcte: (0,2 punts)*
***Nota**: Si hi ha un número equivocat però la seqüència dels altres és correcta es consideraran els altres bé (0,8 punts màxim)*

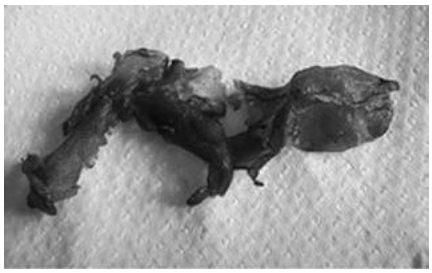
*Per dir "enzims de restricció": (0,1 punts)*
*Per dir el nom d'un dels vectors indicats: (0,1 punts)*

Total: [1 punt]

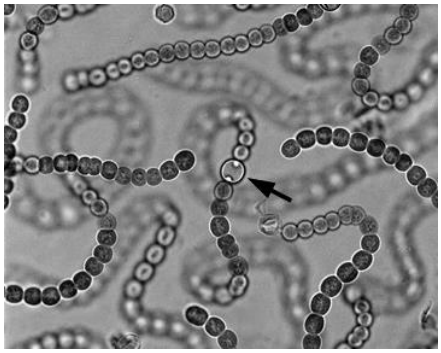
## Ex. 191 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Bacteris

### Exercici 1



Després d'uns quants dies de pluges intenses, la professora de biologia mostra als alumnes una estranya massa de color verd que ha trobat a l'hort de l'institut i que rep el nom vulgar de *merda de bruixa*.



1. Els estudiants agafen una mostra i l'observen al microscopi. Aquesta és la micrografia que n'han fet:
   [1 punt]

a) Si sabem que la cèl·lula assenyalada fa 3,6 µm de diàmetre, calculeu quants augments té la micro- grafia. Indiqueu els càlculs efectuats.

**Mida real** = 3,6 micròmetres.
**Mida aparent** = 3 mm
**Nombre d'augments** = mida aparent / mida real:
(3 mm / 3,6 micròmetres) × (1000 micròmetres / 1 mm) = 3000 / 3,6 = **833** augments

b) Els estudiants s'adonen que aquestes cèl·lules són verdes i fan la fotosíntesi, però que no tenen nucli ni cloroplasts. Després de discutir sobre quin tipus d'organisme és, plantegen dues hipòtesis: es tracta d'un virus vegetal o d'un cianobacteri. La professora confirma que una d'aquestes hipòtesis és correcta i l'altra no. Completeu la taula següent indicant en cada cas si la hipòtesi és correcta i justifiqueu la resposta.

| *Hipòtesi* | *És correcta? (Sí / No)* | *Justificació* |
|---|---|---|
| Virus vegetal | NO | Qualsevol de les següents:<br><br>- Els virus són acel·lulars i, per tant, no poden tenir cèl·lules.<br>- Cap virus és fotosintètic. Els virus vegetals es diuen així perquè infecten cèl·lules vegetals, no perquè ells siguin vegetals.<br>- Un virus sempre necessita parasitar cèl·lules vives, no podria formar tot sol una massa verda a l'hort.<br>- Els virus són massa petits com per veure'ls amb el microscopi òptic. |
| Cianobacteri | SÍ | Són cèl·lules procariotes i fotosintetitzadores. Això concorda amb els cianobacteris. |

2. Un dels alumnes ha trobat a Internet informació que permet identificar l'espècie. L'alumne escriu en el seu informe el nom científic «NOSTOC COMMUNE». Abans de presentar l'informe, una companya l'avisa que, malgrat que les lletres del nom són correctes i l'ordre en què estan escrites també ho és, el nom està mal escrit.
   [1 punt]

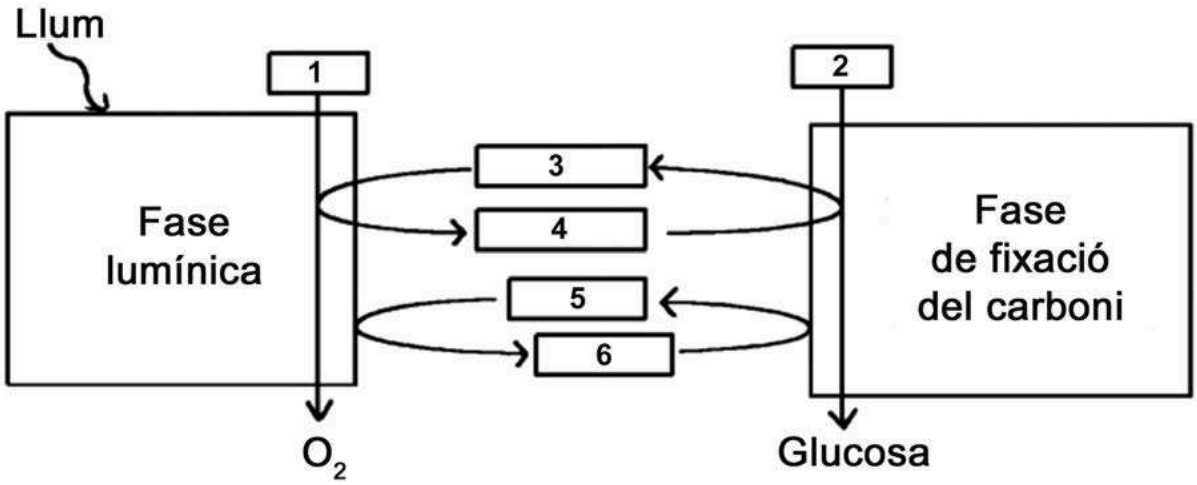
a) Escriviu correctament el nom científic d'aquesta espècie.

Nostoc commune

b) Els estudiants han confirmat que es tracta d'un organisme que fa la fotosíntesi i que obté el carboni i l'energia de manera gairebé idèntica als vegetals. Tenint en compte les fonts d'on extreu el carboni i l'energia, indiqueu el tipus metabòlic d'aquest organisme. Justifiqueu la resposta.

| *Tipus metabòlic:* |
|---|
| Autòtrof fotòtrof (o bé Fotoautòtrof). |
| *Justificació:* |
| Autòtrof perquè obté el carboni de matèria inorgànica ($CO_2$).<br>Fotòtrof perquè obté l'energia de la llum. |

3. L'endemà, la professora els lliura l'esquema següent sobre la fotosíntesi:




Escriviu en la taula següent els noms dels metabòlits assenyalats amb un número en l'esquema. [1 punt]

| *Número* | *Metabòlit* |
|---|---|
| 1 | $H_2O$ |
| 2 | $CO_2$ |
| 3 | $NADP^+$ |
| 4 | $NADPH+H^+$ (o NADPH) |
| 5 | ADP+Pi (o ADP) |
| 6 | ATP |

## Ex. 192 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

**Exercici 2**

**1.**

[1 punt]

**a)**

**Puntuació:** (0,6 punts), repartits en (0,2 punts) per cada resposta correcta

Què vol dir que és un bacil?

Té forma allargada (o de bastonet, de croqueta, de salsitxa). *(0,2 punts)*

Què vol dir que és un bacteri gramnegatiu?

És un bacteri que a la paret cel·lular no té la capa de peptidoglicans com a última coberta *(té una membrana lipídica, però això no cal que ho especifiquin)*; *o bé* que té la capa de peptidoglicans més fina; *o bé* que no es tenyeix de blau amb la tinció Gram; *o bé* que es veu de color rosa amb la tinció de Gram. *(0,2 punts)*

Què vol dir que és un bacteri anaeròbic facultatiu?

Significa que pot viure tant amb oxigen com sense.

(Pot sobreviure amb presència d'oxigen, fent servir la respiració aeròbica, però també pot fer-ho sense oxigen, fent servir la fermentació o la respiració anaeròbica. Però no cal que ho diguin.) (0,2 punts)

**b)**

**Puntuació:** (0,4 punts), repartits segons s'indica a la resposta model:

Com que el bacteri té una taxa de mutació baixa (l'enunciat diu que "té molt poques mutacions") la probabilitat que es produeixen noves soques resistents a l'antibiòtic és molt baixa (0,1 punts) i, per tant, en un medi amb antibiòtic (0,1 punts) la selecció natural no les podrà seleccionar (0,2 punts).

---

O bé:

La majoria de poblacions d'aquest bacteri no són resistents (o són sensibles) a l'antibiòtic i com que muten poc (0,1 punts) probablement no s'originaran bacteris resistents que puguin ser afavorits per la selecció (o selecció natural) (0,1 punts) en un medi amb antibiòtic (0,1 punts).

**NOTA:** qualsevol resposta lamarckiana (com per exemple que no poden mutar per a ser resistents…) es valorarà (0 punts).

---

**2.**

[1 punt]

**a)**

**Puntuació:** (0,5 punts)

Potser els transmissors o vectors de la pesta (o del bacil de Yersin o de Yersinia pestis) eren les puces de les rates.

**NOTA:** si no ho redacten de manera condicional, llavors només puntua (0,3 punts). Posar "potser" és la manera més evident de fer-ho, però no és l'única i cal valorar en cada cas.

**b)**

**Puntuació:** (0,5 punts) = (0,25 punts) per cada millora, que poden ser qualssevol de la llista següent)

Explicació i justificació de la millora 1:

(0,25 punts)

Explicació i justificació de la millora 2:

(0,25 punts)

Respostes model:

S'acceptarà qualsevol explicació de la millora relacionada amb:

- el control de variables (o sigui, rates genèticament idèntiques, mateixes condicions ambientals…),
- el grup control (o sigui, posar una rata sana sola en una gàbia; posar la rata sana al costat de la malalta en una gàbia que no deixés passar les puces…),
- la necessitat de fer rèpliques per garantir que el resultat sigui rellevant i no sigui conseqüència de l'atzar d'una sola mostra (o fer-ho amb més rates o fer el mateix experiment més vegades).

---

Puntuació: Cada millora d'una d'aquestes tres categories es valorarà amb (0,25 punts): per donar el nom, (0,1 punts), i per justificar-ho en context, (0,15 punts). En total els (0,25 punts).

**Nota**: Si les dues millores fan referència al control de variables, llavors només se'n puntuarà una.

---

**3.**

[1 punt]

**a)**

| | Regne | Organització cel·lular |
|---|---|---|
| Yersinia pestis | Monera / Moneres (o *domini eubacteria*) | Procariota (Unicel·lular)* |
| Xenopsylla cheopis | Animal | Eucariota (Pluricel·lular)* |
| Amoeba sp. | Protoctists o protists | Eucariota (Unicel·lular)* |

**Puntuació:** (0,6 punts). (0,1 punts) per cada resposta correcta a la taula.

*__Nota__: Malgrat el concepte d'organització del·lular (2a columna) fa referència a eucariota/procariota, donarem la meitat de puntuació di diun: Unicel·lular – Pluricel·lular – Unicel·lular.

**b)**

| Parella | Relació interespecífica | Justificació |
|---|---|---|
| Puça- Rata | parasitisme | La puça s'alimenta de la rata sense matar-la directament, o se n'aprofita perjudicant-la.<br>*O bé:*<br>La puça (paràsit) viu sobre la rata (hoste) perjudicant-la.<br>***Nota:** si no especifiquen el perjudici per a la rata (és un parasitisme), llavors 0 punts.* |
| *Yersinia pestis* genèticament modificada - ameba | depredació | Quan el bacteri no pot inhibir els enzims digestius de l'ameba, aquesta el mata i se'l menja.<br>*O bé:*<br>L'ameba (depredador) caça i s'alimenta de les *Yersinia pestis* modificades (presa). |

**Puntuació:** (0,4 punts), repartits en (0,1 punts) per cada casella correcta.

## Ex. 193 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Bacteris

### EXERCICI 4

**1.** [1 punt]

**a)**

| | Què vol dir? | Com es pot comprovar? |
|---|---|---|
| bacil | Fa referència a la forma del bacteri. En aquest cas, els bacils tenen **forma allargada.** | La forma dels bacteris es pot esbrinar amb algun tipus d'**imatge microscòpica**. |
| heteròtrof | Fa referència a la font de carboni que necessita el bacteri per poder-se nodrir. En aquest cas, la **font de carboni ha de ser matèria orgànica**. | Fent un cultiu d'aquests bacteris **sense proporcionar matèria orgànica** i comprovant que no hi ha creixement. |
| gramnegatiu | Fa referència a la composició i estructura de la paret bacteriana. En aquest cas la paret bacteriana està formada per una **capa de peptidoglicà** (o mureïna) i a continuació una **membrana externa**. | Fent una **tinció gram** i comprovant que els bacteris **no queden tenyits de color blau**.<br>*També poden dir:* Fent una tinció gram i comprovant que els bacteris queden **tenyits de color rosa (o vermell)** |
| flagel·lat | Disposa d'un flagel | Observant la seva estructura a través d'una imatge microscòpica. |

**Puntuació:** 0,1 punts per cada cel·la correcta. **Puntuació total** 0,6 punts.

**b)**

1,4 cm/2000 x 10^4 µm/1 cm = 14000/2000 = 7 µm

**Nota**: donem un marge d'error de mesura entre 1,3 cm i 1,5 cm. Això és, fent el càlcul complert, entre 6,5 µm i 7,5 µm.

**Puntuació:** (0,2 punts) per l'operació i (0,2 punts) pel resultat final amb la unitat.
**Puntuació total:** 0,4 punts.

---

**2.**

[1 punt]

Només cal que expliquin **DOS** mecanismes dels quatre que s'expliquen a continuació.

Nota: si el nom del mecanisme no coincideix amb el mecanisme explicat, però l'explicació és correcta en ella mateixa, llavors només s'atorgaran (0,2 punts) dels (0,5 punts) màxims (0,1p + 0,4p) si ho haguessin fet tot bé.

| |
|---|
| Nom del mecanisme 1: Conjugació (0,1 punts) |
| Explicació mecanisme 1: (0,4 punts)<br>Resposta model:<br>**Transferència de DNA (0,1 punts)** (d'un plasmidi o d'una regió d'un cromosoma) des **d'una cèl·lula (0,1 punts)** (que anomenarem "donadora") **a una altra (0,1 punts)** de la mateixa espècie o d'una altra diferent (coneguda com a "receptora") **mitjançant la formació d'un agregat entre ambdues cèl·lule**s.**(0,1 punts)**<br>**(Nota:** la idea de la formació d'un agregat pot ser-hi de manera explícita o implícita en el redactat sense usar la paraula "agregat". Si hi és de manera implícita, també s'atorgaran els 0,1 punts**)**<br>**Notes:**<br>En el cas dels bacteris gramnegatius, els plasmidis conjugatius codifiquen la informació necessària per a la síntesi d'un pili que interacciona de forma específica amb alguna proteïna de l'envolta de la cèl·lula receptora.<br>Un cop s'ha produït aquesta interacció, el pili pateix un procés de despolimerització per la base, cosa que en provoca l'escurçament. Això provoca que ambdues cèl·lules s'aproximin fins a arribar a formar l'agregat conjugatiu.<br>En qualsevol cas, la transferència del DNA des de la cèl·lula donadora a la receptora EN ABSOLUT ES PRODUEIX A TRAVÉS DEL CANAL INTERN DEL PILI. La funció d'aquest és únicament la d'apropar les dues cèl·lules mitjançant el seu escurçament.<br>De tota manera, com que en alguns llibres de text encara es parla de transferència de DNA a través del pili, si algun alumne/a ho esmenta, no el/la penalitzarem. |
| Nom del mecanisme 2: Transducció **(0,1 punts)** |
| Explicació mecanisme 2: (0,4 punts)<br>Transferència de DNA (0,1 punts) des d'una cèl·lula (0,1 punts) a una altra (0,1 punts), utilitzant un bacteriòfag (o fag) (0,1 punts) com a vehicle transmissor. |

| |
|---|
| Nom del mecanisme 3: Transformació **(0,1 punts)** |
| Explicació mecanisme 3: (0,4 punts)<br>És la captació (0,1 punts) per una cèl·lula bacteriana (0,1 punts) de DNA (0,1 punts) que es troba en el seu entorn físic (0,1 punts) |
| Nom del mecanisme 4: Formació de vesícules **(0,1 punts)** |
| Explicació mecanisme 4: (0,4 punts)<br>Les cèl·lules de bacteris tant gramnegatius com grampositius poden **secretar al medi vesícules (0,1 punt)** que, posteriorment al seu alliberament, **poden ser reabsorbides (0,1 punt)** per la cèl·lula productora o per altres cèl·lules de la mateixa espècie o espècies que comparteixin el mateix nínxol ecològic.<br>Les vesícules, a l'hora de formar-se en la cèl·lula productora, **poden englobar tant fragments de DNA cromosòmic, com plasmidis (0,2 punt)** i àdhuc partícules de bacteriòfags. D'aquesta manera i un cop secretades al medi, aquestes vesícules poden ser absorbides per altres cèl·lules bacterianes de l'entorn i donar així lloc a una transferència lateral de material genètic. |

**Ex. 194 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6**

Microbiologia · Bacteris; Biotecnologia i enginyeria genètica

## Exercici 6

### 1)

1 punt]

Relació ecològica entre els insectes i el panís:

Parasitisme (0,2 punts)

Justificació:

Resposta model:

És una relació interespecífica en què una espècie (paràsit) obté l'aliment d'una altra (hoste) a la qual perjudica. En aquest cas, els insectes són el paràsit i el panís és l'hoste.

(0,3 punts)

*Nota: Si no es contextualitza, s'ha de puntuar amb només 0,15 punts.*

Relació ecològica entre els nematodes i els bacteris:

Simbiosi (0,2 punts)

Justificació:

Resposta model:

És una relació interespecífica en què les dues espècies en surten beneficiades. Aquestes espècies tenen una relació tan estreta que no poden viure per separat: els nematodes (també s'accepta *cucs*) necessiten els bacteris per matar les larves (o bé es pot respondre que necessiten els bacteris per obtenir l'aliment de les larves) i els bacteris necessiten els nematodes per poder infectar les larves (o bé es pot respondre que els nematodes transporten els bacteris fins a les larves).

(0,3 punts)

*Notes:*

- *Si no es contextualitza, s'ha de puntuar amb només 0,15 punts.*
- *També s'accepta si es respon que es tracta de mutualisme i es justifica correctament.*

---

### 2)

[1 punt]

**a)**

Resposta model:

Les plantes de panís infestades per larves, si tenen la modificació genètica, atrauran més nematodes i, per tant, disminuirà el nombre de larves a les arrels.

O bé:

Els danys causats per les larves seran menors al panís modificat genèticament perquè els nematodes eliminen les larves.

O bé:

Es tracta d'un tipus de control biològic de plagues amb enemics naturals.

**Puntuació del subapartat *a*:** 0,2 punts

---

**b)**

Expliqueu quins passos van fer els investigadors per obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior i quins enzims van necessitar a cada pas.

- Aïllar el gen que codifica l'enzim que sintetitza el betacariofilè de cèl·lules d'orenga i tallar-lo amb endonucleases (o enzims de restricció). (0,2 punts)
- Aïllar el plasmidi d'un bacteri (també es pot respondre que el plasmidi prové del bacteri *Agrobacterium tumefaciens* i és el plasmidi Ti) i tallar-lo amb endonucleases (o enzims de restricció). (0,2 punts)
- Unir amb lligasses el gen de l'enzim del betacariofilè i el plasmidi. (0,2 punts)

(0,6 punts)

En quines cèl·lules cal introduir el plasmidi recombinant per a obtenir una planta transgènica? Per què?

S'ha d'introduir a les cèl·lules embrionàries o meristemàtiques de panís (també és correcte *cèl·lules totipotents*). A partir d'aquestes cèl·lules es formarà una planta de panís que tindrà el gen E-betacariofilè a totes les cèl·lules. (0,2 punts)

Puntuació del subapartat *b*: 0,8 punts

## Ex. 195 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

**OPCIÓ A**

**Exercici 3**

En Xavier, un alumne que està cursant segon de batxillerat, ha trobat un article sobre els antibiòtics en una revista de divulgació. Atès que estan treballant precisament aquest tema a l'institut, el porta a classe i l'ensenya als companys. L'article diu el següent:

**Els antibiòtics estan deixant de funcionar**

A principis d'any, una dona de setanta anys es va fer tristament famosa a tot el món. L'havia matada el bacteri *Klebsiella pneumoniae*, després que se li infectés una ferida que s'havia fet mesos abans en trencar-se una cama.

Aquest bacteri pertany a la família de les enterobacteriàcies, dins la qual s'han identificat alguns organismes que són resistents a la major part d'antibiòtics que hi ha al mercat. Per això, aquest

«superbacteri» va resistir tots els antibiòtics que se li van subministrar.

El cicle vital dels bacteris, que pot durar des d'uns minuts fins a unes hores, fa que en la durada

d'una vida humana tinguin centenars de milers d'oportunitats d'esdevenir resistents als antibiòtics.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Plantas & Bienestar* (octubre 2017)

**1.** Anomeneu i expliqueu dos mecanismes mitjançant els quals un bacteri pot esdevenir resistent a un antibiòtic.

[1 punt]

*Qualsevol dels següents 4 mecanismes és correcte. Els examinands n'han d'explicar només 2.*

- Mutacions atzaroses i preadaptatives que originen un gen de resistència, i l'antibiòtic actua de selecció natural afavorint la supervivència dels resistents (o eliminant els sensibles).

- Per conjugació (o parasexualitat bacteriana), través d'un plasmidi que contingui un gen de resistència.

- Per transformació, a través de fragments d'ADN que continguin un gen de resistència, que el bacteri agafa del medi i incorpora al seu genoma.

- Per transducció , a través d'un virus (o d'un bacteriòfag) que transporta un fragment d'ADN amb un gen de resistència d'un bacteri a un altre.

*Qualsevol resposta lamarckiana, 0 punts*

***PUNTUACIÓ:** (0,2 punts per cada nom d'un dels dos mecanismes + 0,3 punts per l'explicació de cadascun dels dos mecanismes. Total: 0,2 p + 0,3 p + 0,2 p + 0,3 p) = 1 punt*

**2.** Un dels antibiòtics que es fan servir per a combatre infeccions bacterianes és l'ampicil·lina. L'ampicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.

[1 punt]

***a)*** Per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquests bacteris, pràcticament no afecta les cèl·lules del malalt? Justifiqueu la resposta.

*Resposta model:*

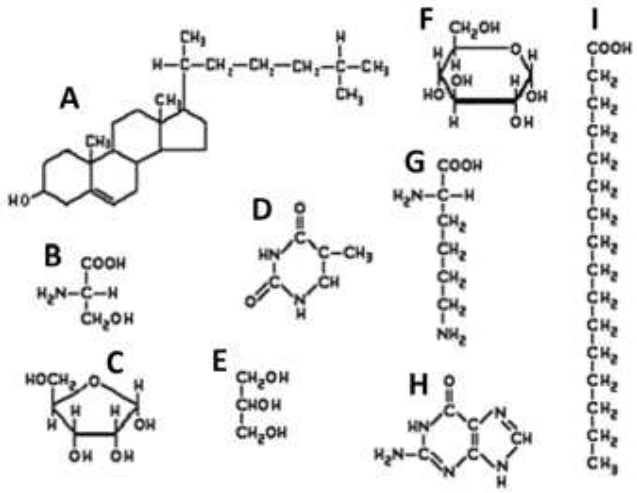
Els bacteris tenen peptidoglicans a la seva paret cel·lular, i en canvi les cèl·lules humanes no tenen paret (*o no tenen peptidoglicans*). Per tant, les cèl·lules humanes no tenen la diana sobre la qual actua l'antibiòtic, i aquest no les afecta.

***PUNTUACIÓ SUBAPARTAT a):*** *(0,5 punts)*

***Nota:*** *Si els examinands responen de manera incompleta i només justifiquen que afecta a les cèl·lules bacterianes perquè tenen peptidoglicans però sense cap al·lusió a les cèl·lules del pacient, llavors (0,2 punts).*

***b)*** Els peptidoglicans són uns heteropolímers formats per cadenes de derivats de monosacàrids i aminoàcids.

Observeu la figura següent:




Indiqueu quines de les molècules de la figura són monosacàrids i digueu-ne el nom.

C – ribosa, *o bé* alfa-d-ribofuranosa *(0,25 punts)*
F – glucosa, *o bé* alfa-d-glucopiranosa *(0,25 punts)*

***PUNTUACIÓ SUBAPARTAT b):*** *(0,5 punts)*

***Nota 1:*** *si només les identifiquen per la lletra però no en saben el nom o no el posen bé, llavors 0,1 punts.*
***Nota 2:*** *si afegeixen molècules de més, restem (0,1 punts) per cada molècula de més no correcte, però en cap cas la puntuació acabarà sent negativa. Per exemple, si posen dues molècules i ambdues són errònies, la puntuació del subapartat serà 0 punts (no -0,2 punts)*

**3.** Per comprovar que l'ampicil·lina inhibeix el creixement bacterià, en Xavier i els seus companys dissenyen l'experiment següent:

[1 punt]

1r. Agafen dues plaques de Petri on hi ha el mateix medi nutritiu, adequat per al creixement de colònies bacterianes.
2n. En una de les plaques hi afegeixen ampicil·lina, en la concentració que indica el prospecte del laboratori farmacèutic, i l'altra placa la deixen sense ampicil·lina.
3r. Després d'una estona sense rentar-se les mans, en Xavier passa els dits per les dues plaques per deixar-hi els bacteris que puguin tenir.
4t. Incuben les dues plaques a 37 °C, en un mateix incubador, a les fosques i durant 24 hores.
5è. Passat aquest temps, observen les plaques de Petri i compten quantes colònies de bacteris hi ha a cadascuna. A la placa amb ampicil·lina no en troben cap, i a la que no tenia ampicil·lina hi ha dotzenes de colònies.

***a)*** Indiqueu quina és la variable independent i quina la variable dependent de l'experiment, i esmenteu dues variables més que han controlat.

*Variable independent:* presència / absència d'ampicil·lina al medi de cultiu *(0,2 punts)*

*Variable dependent:* nombre de colònies, *o bé* creixement o no de colònies de bacteris *(0,2 punts)*

*Altres variables que han controlat:* la temperatura, el temps, el medi de cultiu (excepte l'ampicil·lina), les plaques de Petri, els dits d'en Xavier (d'una mateixa persona), o bé qualsevol altra variable que el corrector consideri correcta *(0,1 punt per cada variable = 0,2 punts)*
***Nota 1:*** *a l'enunciat només se'n demanen dues.*
***Nota 2:*** *Si es limiten a definir les variables amb una paraula, com per exemple* ampicil·lina*,* bacteris*, ... llavors només (0,1 punts).*

***TOTAL SUBPREGUNTA a)*** *= 0,6 punts*

***b)*** Quan la professora llegeix l'informe de la pràctica, els diu que no han aplicat bé el mètode científic experimental, i que, per tant, els resultats que han obtingut, malgrat que puguin semblar molt lògics, no es poden donar per vàlids. Per què no han aplicat bé el mètode científic experimental? Justifiqueu la resposta.

No han fet rèpliques *(0,2 punts)*

*Justificació model:* Caldria haver afegit diverses plaques amb ampicil·lina i un mateix nombre de plaques sense. Si no es fan rèpliques, no es pot saber si el resultat (malgrat semblar lògic) ha estat fruit de l'atzar *(0,2 punts)*

***TOTAL SUBPREGUNTA b)*** *= 0,4 punts*

***Nota:*** *també és possible que diguin que caldria fer un altre control, que és una placa sense posar-hi els dits, per controlar que el medi no estava contaminat. També ho donem per bo, amb la mateixa puntuació.*

## Ex. 196 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Biotecnologia i enginyeria genètica

### Exercici 4

**1) [1 punt]**

**a)** [0.4 punts]

Resposta model 1
No poden transmetre la còpia normal del gen MTM1 als seus descendents perquè la teràpia gènica només incorpora la còpia normal (o funcional) del gen a les cèl·lules somàtiques (o només els afecta a elles).

Resposta model 2
No poden transmetre la còpia normal del gen MTM1 als seus descendents perquè la teràpia gènica no incorpora la còpia normal (o funcional) del gen a les cèl·lules reproductores (o no els afecta).

Resposta model 3
No poden transmetre la còpia normal del gen MTM1 als seus descendents perquè no són transgènics.

**b)** [0.6 punts]

| |
|---|
| Aïllar el DNA del virus *(0,15 punts)* |
| Extreure del nucli d'una cèl·lula eucariota (de ratolí o de gos) el gen MTM1 normal *(0,15 punts)* |
| Tallar el gen MTM1 i tallar el DNA del virus amb enzims de restricció (o endonucleases de restricció, que tallen DNA per seqüències concretes) *(0,15 punts)* |
| Unir amb ligases el gen MTM1 amb el DNA del virus *(0,15 punts)* |

*Si no contextualitzen la resposta la puntuació màxima és (0,4 punts).*
*Cal mirar que el text que redactin inclogui aquests aspectes, no que els expliquin necessàriament d'aquesta mateixa manera.*

**2) [1 punt]**

| |
|---|
| *Nom del cicle*<br>Cicle lisogènic *(0,25 punts)* |

| |
|---|
| *Explicació de les fases* |

| |
|---|
| *1.* Adsorció: el virus s'adhereix a la membrana de la cèl·lula (s'uneix a receptors de membrana).<br>*(0,25 punts)* |
| *2.* Penetració: el virus entra per endocitosi (o fagocitosi), el vacúol d'endocitosi o endosoma es lisa i s'allibera el virus al citoplasma. Separació dels capsòmers i de l'àcid nucleic víric.<br>*(0,25 punts)* |
| *3.* Integració del DNA (o virus atenuat o virus en estat latent): integració del material genètic del virus al genoma de la cèl·lula, la major part dels gens del virus no s'expressen, en aquest estat no es formen nous virus.<br>*(0,25 punts)* |

*Atès que no preguntem el nom de les fases també s'atorgaran 0,25 punts per l'explicació correcta de cada fase encara que no diguin el nom de la fase de forma explícita.*

## Ex. 197 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

**Exercici 2**

**1) [1 punt]**

| | *Nom* | *Fragment del text que fa referència a la seva funció:* |
|---|---|---|
| ***A*** | Flagels | ... gran mobilitat ... |
| ***B*** | Paret cel·lular | ... gram positiu... |
| ***C*** | Ribosomes | ... sintetitza aquestes proteïnes ... |
| ***D*** | Cromosoma bacterià (o nucleoide o DNA bacterià) | ... té gens ... o bé ... codifica proteïnes... |
| ***E*** | Fímbries (o pili) | ... capacitat d'adherir-se a la superfície ... |

*NOTA PER ALS CORRECTORS:*

- *Cada casella val **0,1p***
- *L'alumne pot copiar un fragment de text una mica més llarg o curt que el de la pauta i ser igualment correcte sempre que contingui el concepte clau i no tingui conceptes associats a una altra estructura.*

**2) [1 punt]**

**a) [0,4 punts]**

Els fags (o bacteriòfags) són virus que parasiten, o infecten, bacteris. ***(0,2p)***
Quan es polvoritzen sobre l'aliment parasiten i maten els bacteris *Listeria monocytogenes*, eliminant-los.

- ***0,1p** per la idea que els fags mataran el bacteri, i*
- ***0,1p** per contextualitzar en aquest cas concret.*

**b) [0,6 punts]**

El cicle lisogènic es produeix quan un virus (o fag) integra (o recombina) el seu DNA amb el DNA del cromosoma bacterià. *(**0,2p**)*

Quan el bacteri repliqui el seu DNA per reproduir-se, copiarà també el DNA del virus que així anirà passant als descendents d'aquest bacteri i, per tant, reproduint-se també. *(**0,1p**, considerant que aquesta idea pot estar expressada de maneres molt diferents.)*

Quan els fags fan cicle lisogènic no maten els bacteris que parasiten i per tant un fag amb cicle lisogènic no mataria totes les possibles *Listeria monocytogenes* presents en l'aliment polvoritzat amb Listex. *(**0,3p**).*

## Ex. 198 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Microbiologia · Virus i cicles víriques

### Exercici 3

**1.**

[1 punt]

**a)**

[0,4 punts]

ATENCIÓ: els càlculs que es mostres de model estan fets tenint en compte que la barra d'escala fa 2cm de llarg. Cap comprovar en el document final imprès quina és la mesura real. S'acceptaran error de mesura de fins el 10%.

Nombre d'augments = Mida aparent / Mida real = (2,4cm / 200nm) x (107nm / 1cm) = 24.000.000/200 = 120.000 augments

O, el què és el mateix:

Mida aparent aproximadament 2,4cm = 2,4cm x (10mm / 1cm) x (1000µm / 1mm) x (1000nm / 1 µm) = 24.000.000nm

PER TANT:

Mida real = 200nm

Nombre d'augments = 2,4cm / 200nm = 24.000.000nm / 200nm = 120.000 augments

NOTA PELS CORRECTORS:

0,1 punts per la fórmula

0,2 punts per explicitar els càlculs

0,1 punts pel resultat correcte, incloent les unitats correctes.

- S'atorgaran puntuacions parcials per respostes amb un resultat incorrecte o amb unitats errònies. Per exemple, equivocar-se en les equivalències

- Les respostes correctes sense cap càlcul que les justifiqui es puntuaran amb 0 punts.

**b)**

[0,6 punts]

| | Nom de les fases | Explicació |
|---|---|---|
| 1 | Penetració (també és correcte adsorció i penetració)<br>(0,1 punts)<br>si només diuen “adsorció”, 0,05 punts | El virus (o virió) entra per endocitosi o fagocitosi/ El virus (o virió) s’adhereix a la membrana de la cèl·lula i entra per endocitosi o fagocitosi/<br>(0,1 punts) |
| 2 | Acoblament/ Maduració<br>(0,1 punts) | Les proteïnes del virus i el DNA (o material genètic) acabats de sintetitzar es combinen per formar noves partícules víriques/ S’encapsida el material genètic<br>(0,1 punts) |
| 3 | Alliberament<br>(0,1 punts)<br>si diuen “Lisi” en lloc “d’alliberament”, llavors 0,05 punts | Sortida dels nous virus.<br>o bé: sortida del virus per gemmació<br>o bé per exocitosi<br>(0,1 punts) |

[1 punt]

Responeu les preguntes següents:

Quin tipus de lípid és?

Fosfolípid

- bé fosfatidiletanolamina
- bé: Fosfoglicèrid/ Glicerofosfolípid)

(0,2 punts)

Quina és la seva funció principal?

Estructural o bé formen la bicapa de  les membranes o bé formen bicapes

(0,2 punts)

Digueu tres propietats d'aquest tipus de lípid

Cal esmentar tres d'aquestes propietats:

- Saponificable
- Té una part polar i una apolar/Amfipàtiques
- És insoluble en aigua
- Soluble en dissolvents apolars
- Fa bicapes
- Fa micel·les

(0,3 punts: 0,1punts per cada propietat correcte)

Digueu el nom de tres tipus de molècules obtingudes com a producte de la seva hidròlisi

Cal esmentar tres d'aquestes molècules:

- Àcid gras
- Àcid gras saturat
- Àcid gras insaturat (o el nom dels àcids grassos, esteàric i oleic).
- Glicerol (o glicerina o propanotriol).
- Àcid fosfòric.
- Etanolamina.
- Diacilglicèrid.

(0,3 punts: 0,1punts per cada molècula correcte)

[1 punt]

Responeu les qüestions de la taula següent:

Quin és el problema que s'investiga?

Els virus atenuats indueixen protecció/immunització als porcs contra els virus molt virulents de la PPA?

O bé: Els porcs que han estat infectats amb virus atenuats són immunes als virus molt virulents de la PPA?

O bé: Els anticossos desenvolupats contra els virus atenuats són efectius contra els virus molt virulents de la PPA?

(0,2 punts)

Quina és la variable independent?

Administrar o no virus atenuats als porcs

(0,2 punts)

(0,1 punts) per respostes que contemplin l'administració successiva de les dues soques, tot i que la posterior administració de virus molt virulents als dos grups de porcs és per comprovar l'eficàcia de la vacunació. Per exemple:

- L'administració de dues soques del virus (atenuats i molt virulents) o d'una sola soca (virus molt virulents)
- O bé: Administrar als porcs dues soques del virus (per aquest ordre: primer virus atenuats i posteriorment virus molt virulents) o només una soca (virus molt virulents)

Quina és la variable dependent?

Esdevenir immune a les soques molt virulentes

O: L'eficàcia dels virus atenuats en immunitzar/induir producció d'anticossos contra els virus molt virulent

O: La mort o no dels porcs

O: La supervivència dels porcs

(0,2 punts)

## Ex. 199 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

### Exercici 2

La fagoteràpia és una tècnica per a tractar infeccions bacterianes basada en l'ús de bacteriòfags. Fa un quant temps, el Grup de Microbiologia Molecular de la UAB va trobar tres bacteriòfags virulents específics per als bacteris del gènere *Salmonella.* Els investigadors van administrar els bacteriòfags per via oral a pollets (*Gallus gallus*) infectats per aquest bacteri, i van observar una reducció de la concentració de *Salmonella* en el tub digestiu dels pollets.

**1.** En la taula següent es presenten desordenats els noms de les diferents fases del mecanisme d'acció dels bacteriòfags sobre les cèl·lules bacterianes. Ordeneu les fases, escrivint un número de l'1 al 5 a la casella corresponent, i expliqueu en què consisteix cadascuna.

[1 punt]

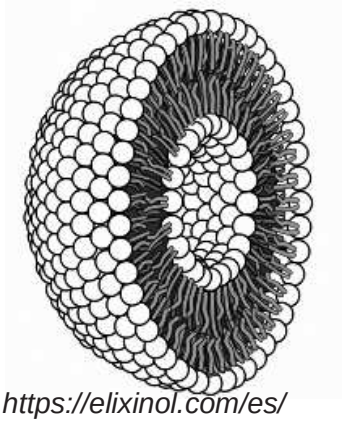
| *Nom de la fase* | *Número d'ordre* | *Explicació* |
|---|---|---|
| Penetració | 2 | Entrada del material genètic (o ADN) dins la cèl·lula. |
| Síntesi o eclipsi | 3 | Procés de còpia del material genètic (o ADN) del virus i síntesi de les proteïnes víriques. |
| Adsorció | 1 | El virus (o el virió) s'adhereix a la membrana, paret o superfície del bacteri. |
| Alliberament o lisi | 5 | Sortida de la cèl·lula hoste / Lisi o trencament del bacteri / Alliberament dels virions. |
| Maduració o assemblatge | 4 | Encaix dels components del virus (o del virió) / Assemblatge de les proteïnes de la càpsida i de l'àcid nucleic. |

***Puntuació:*** *(0,05 per cada número ben posat i 0,15 per cada explicació ben feta)*
***TOTAL:*** *1 punt*

***Nota 1:*** *si un dels números està mal posat, però a partir d'ell la resta segueixen l'ordre lògic, es comptaran com a bons els ítems que estiguin ben ordenats.*
***Nota 2:*** *la pauta dona la resposta més bàsica, és possible que alguns alumnes detallin més la resposta. El corrector valorarà l'adequació.*

**2.** Un dels problemes que es van trobar els microbiòlegs va ser la reduïda estabilitat d'aquests bacteriòfags en el tub digestiu. Per solucionar aquest problema, van desenvolupar un sistema de nanoencapsulació basat en càpsules membranoses de lípids (liposomes). Van introduir els bacteriòfags en aquestes partí- cules liposòmiques i les van administrar per via oral.
A la dreta hi ha un esquema d'una partícula liposòmica.

[1 punt]



Font: *https://elixinol.com/es/blog/liposome-improve-cbd-absorption*

***a)*** Quin és el nom de les molècules que formen els liposomes?

Fosfolípids (*o fosfoglicèrids o esfingolípids*)

***PUNTUACIÓ SUBPREGUNTA a):*** *0,2 punts*

***Nota per als correctors:*** *si diuen només lípids, llavors 0,1 punts.*

***b)*** Quina característica d'aquestes molècules lipídiques permet que formin la bicapa liposòmica? Raoneu la resposta.

- Són molècules amfipàtiques, és a dir, que tenen una zona polar (o hidròfila) i una zona apolar (o hidròfoba). *(0,5 punts)*

- Aquesta propietat afavoreix que, en un medi aquós, les zones apolars de les molècules tendeixin a disposar-se en contacte provocant, així, la formació del liposoma. *(0,3 punts)*

***TOTAL SUBPREGUNTA b)*** *= 0,8 punts*

***Nota per als correctors****: no cal que facin servir el terme amfipàtiques, però sí que han de descriure la doble polaritat i relacionar-ho amb la seva disposició.*

## Ex. 200 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

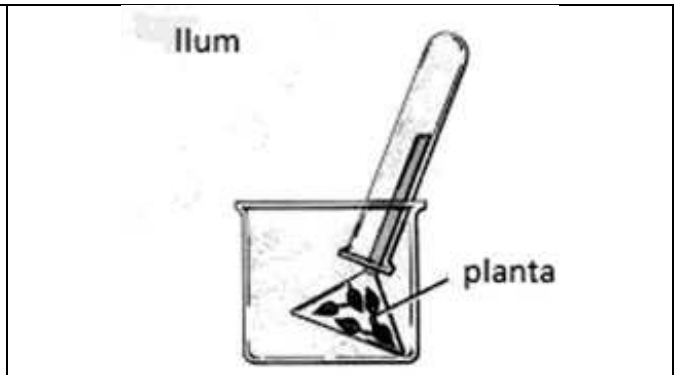
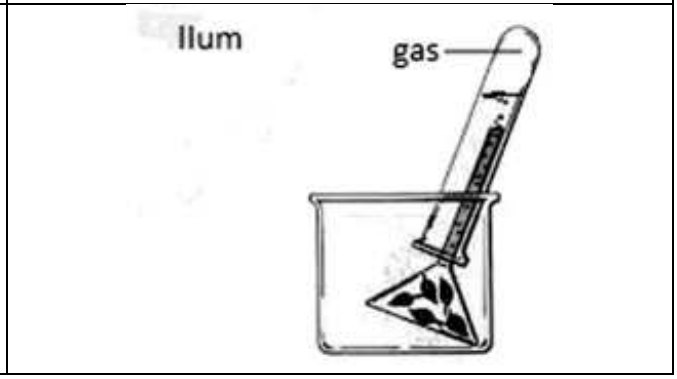
Microbiologia · Bacteris; Fotosíntesi

### OPCIÓ B

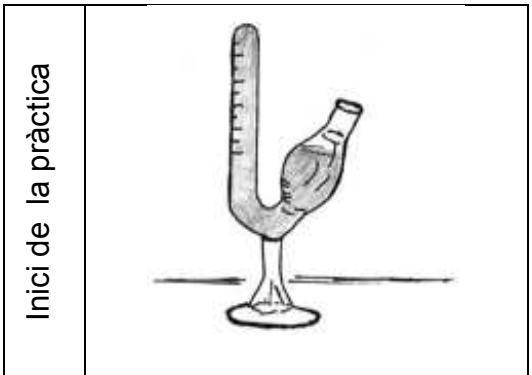
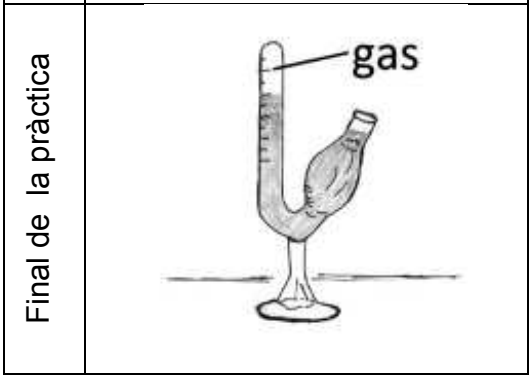
### Pregunta 3B

Un alumne de segon de batxillerat ha trobat aquestes imatges relatives a dues pràctiques de biologia.

Pràctica A

| | |
|---|---|
| Inici de la pràctica |  |
| Final de la pràctica |  |

Pràctica B

| | |
|---|---|
| Inici de la pràctica |  |
| Final de la pràctica |  |

En la pràctica A, a l'inici de l'experiment, observem un vegetal aquàtic (*Elodea canadensis*) dins d'un tub d'assaig ple d'aigua. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del tub d'assaig l'aigua ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

En la pràctica B, a l'inici de l'experiment, observem un sacarímetre ple d'una solució d'aigua i glucosa barrejada amb una mostra de llevat *Saccharomyces cerevisiae*. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del sacarímetre la solució ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

**1)** Quin gas s'ha generat durant la pràctica A? I durant la pràctica B? Empleneu la taula que hi ha a continuació amb les informacions corresponents. [1 punt]

| | *Pràctica A* | *Pràctica B* |
|---|---|---|
| *Nom del gas* | Oxigen (*o* $O_2$)<br><br>*(0,1 punt)* | Diòxid de carboni (*o* $CO_2$)<br><br>*(0,1 punt)* |
| *Nom de la via metabòlica concreta que genera el gas* | Fase lluminosa de la fotosíntesi (*o* fase fotoquímica, *o* fotosintètica *o* fotofosforilació)<br><br>*(0,2 punts)*<br><br>***Nota:*** *Si només diuen "fotosíntesi", (0,1 punt)* | Fermentació alcohòlica<br><br>*O bé*<br><br>reducció de piruvat a etanol<br><br>*(0,2 punts)*<br><br>***Nota:*** *Si només diuen "fermentació", (0,1 punt)* |
| *Balanç global d'aquesta via metabòlica concreta* | $2H_2O$ + energia lluminosa + $2NADP^+$ + 3ADP (+ 3Pi) = $O_2$ + 2NADPH (+ $2H^+$) +3ATP<br><br>***Nota 1:*** *Hem afegit els números estequiomètrics per igualar la reacció, però els examinands* ***no*** *cal que els posin. La puntuació no es veurà afectada.*<br><br>***Nota 2:*** *Hem afegit el Pi a l'esquerra del balanç i l'H+ a la dreta, però els examinads* ***no*** *cal que els posin. La puntuació no es veurà afectada.*<br><br>***Nota 3:*** *L'enunciat demana clarament el balanç d'aquesta via metabòlica concreta (que és la lluminosa). Si escriuen el balanç global de la fotosíntesi, llavors (0,1 punts)*<br><br>***Nota 4:*** *L'energia lluminosa no és un reactiu, però si la posen al balanç global està igualment bé.*<br><br>*(0,2 punts)* | 1Glucosa →2 alcohol etílic + 2 $CO_2$ + 2ATP<br><br>*També ho poden expressar:* $C_6H_{12}O_6$ →2 ($CH_3$-$CH_2OH$) + 2 $CO_2$ + 2ATP<br><br>***Nota:*** *Si han dit reducció del piruvat, la reacció ha de ser: Piruvat + NADH+ $H^+$ → alcohol etílic + $CO_2$ + $NAD^+$*<br><br>*(0,2 punts)* |

**2)** L'alumne pregunta al professor què passaria si es fes alguna variació en el disseny experimental d'aquestes pràctiques. Li proposa fer-les primer a les fosques, sense gens de llum, i després en un espai a una temperatura de 60 °C. [1 punt]

**a)** Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica A:

*Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A sense llum?*

*Sí / No* (No)

*Justificació:*

*Resposta model*

Si es fes a la foscor, no hi hauria la font d'energia necessària (la llum) per poder dur a terme la fase lluminosa de la fotosíntesi i, per tant, no s'alliberaria oxigen.

*(0,25 punts)*

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

*Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A a una temperatura de 60 °C?*

*Sí / No* (No)

*Justificació:*

*Resposta model*

Si es fes a 60°C, els enzims que intervenen en les reaccions metabòliques patirien una desnaturalització a causa de la seva naturalesa proteica. La desnaturalització provocaria la pèrdua de la funció i, per tant, no podrien catalitzar les reaccions metabòliques de la fase lluminosa de la fotosíntesi i no s'alliberaria oxigen.

*(0,25 punts)*

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

**b)** Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica B:

*Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B sense llum?*

*Sí / No*

*Justificació:*

*Resposta model*

Al balanç global de la fermentació alcohòlica es pot veure que la llum no intervé en aquesta reacció i, per tant, es pot obtenir la mateixa quantitat de $CO_2$.

*(0,25 punts)*

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten en el SI però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

*Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B a una temperatura de 60 °C?*

*Sí / No*

*Justificació:*

*Resposta model*

Si es fes a 60°C, els enzims que intervenen en les reaccions metabòliques patirien una desnaturalització a causa de la seva naturalesa proteica. La desnaturalització provocaria la pèrdua de la funció i, per tant, no podrien catalitzar les reaccions metabòliques de la fermentació alcohòlica i no s'alliberaria $CO_2$.

*(0,25 punts)*

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

**3)** *Elodea canadensis* és una planta invasora i, per tant, no es pot comercialitzar. Per això, el professor demana a l'alumne que proposi algun organisme alternatiu per a dur a terme aquestes pràctiques. L'alumne proposa fer la pràctica A amb cianobacteris de l'espècie *Arthrospira platensis*, i la pràctica B amb bacils *Lactobacillus bulgaricus*, que s'utilitzen per a fer iogurt. [1 punt]

**a)** Esmenteu dues característiques cel·lulars d'aquests dos bacteris que no es trobin en les cèl·lules d'*Elodea canadensis* ni en les de *Saccharomyces cerevisiae*.

*L'examinand ha d'esmentar dues característiques pròpies i diferenciadores de les cèl·lules procariotes.*

***Puntuació:** (0,2 punts) per cada característica ben esmentada*

***Puntuació màxima subapartat a): [0,4 punts]***

*Possibles respostes*

- No presenten membrana nuclear.
- Presenten un únic cromosoma circular.
- Presenten una paret cel·lular de peptidoglicà.
- Poden tenir plasmidis.
- Es divideixen per bipartició, és a dir, no hi ha mitosi.
- Poden presentar fenòmens de parasexualitat.
- El RNAm (o ARNm) no presenta maduració.
- Tenen ribosomes 70S.
- Presenten mesosomes.
- No presenten nucli.
- Transcripció i traducció simultànies en l'espai i el temps.
- No presenten reticle endoplasmàtic ni altres orgànuls membranosos.
- El DNA no està unit a histones.
- *Etcètera.*

**b)** Amb aquests organismes, obtindrà els mateixos gasos que en les pràctiques originals? Marqueu les respostes correctes i justifiqueu-les.

*Fent la pràctica A amb el cianobacteri Arthrospira platensis, obtindrà el mateix gas que amb Elodea canadensis?*

*Sí / No*

*Justificació:*

*Resposta model*

A la pràctica amb *Arthrospira platensis* obtindrà el mateix gas perquè els cianobacteris tenen el mateix tipus metabòlic que els vegetals. Són fotoautòtrofs i, per tant, a la fase lluminosa de la fotosíntesi alliberaran $O_2$.

*(0,3 punts) per la resposta correcta + la justificació.*

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten en el SI però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

*Fent la pràctica B amb el bacil Lactobacillus bulgaricus, obtindrà el mateix gas que amb Saccharomyces cerevisiae?*

*Sí / No*

*Justificació:*

A la pràctica amb *Lactobacillus bulgaricus* no obtindrà els mateixos resultats perquè *Lactobacillus bulgaricus*, l'espècie bacteriana que s'utilitza per fer iogurts, duen a terme la fermentació làctica i aquesta no produeix $CO_2$ ni cap altre gas com a producte final de la fermentació (1Glucosa →2 àcids làctics + 2ATP).

*(0,3 punts)*

***Nota 1:** No cal que escriguin el balanç global de la fermentació làctica perquè no es demana explícitament.*

***Nota 2:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten en el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

## Ex. 201 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Bacteris

**Exercici 1**

A Nick Hess li passaven coses estranyes després de menjar un bon plat de patates fregides. Quan se les acabava, tenia tots els símptomes d'una veritable borratxera (mareig, mal de cap, eufòria, trastorns de l'equilibri…) tot i no haver pres cap beguda alcohòlica. Van explicar el cas a una doctora, que, en trobar-li un alt contingut d'alcohol a la sang després d'haver ingerit només patates fregides, va diagnosticar a en Nick la síndrome d'autodestil·lació. Aquesta síndrome és provocada per un excés de llevats en el tub digestiu de les persones que la pateixen. Només es coneixen cent casos d'aquesta síndrome a tot el món.



**1.** Responeu a les qüestions següents sobre el metabolisme d'aquests llevats. [1 punt]

| |
|---|
| *Quina via metabòlica dels llevats del tub digestiu d'en Nick és la causant d'aquesta síndrome?*<br>**Fermentació alcohòlica**<br>**0,2** punts.<br>Si només diuen fermentació, **0,1** punt |
| *Quin és el substrat d'aquesta via metabòlica?*<br>**Piruvat** (o àcid pirúvic).<br>També poden dir glucosa si es considera que cal la glucòlisi per poder obtenir piruvat.<br>**0,2** punts. |
| *Quin és el producte final que provoca que en Nick tingui els símptomes d'una borratxera?*<br>**Etanol** (o alcohol etílic, o $CH_3$-CH2OH)<br>**0,2** punts. |
| *Esmenteu un altre dels productes finals d'aquesta via metabòlica:*<br>**$CO_2$**<br>Si han considerat la glucosa com a substrat, en aquest apartat aquí poden dir $CO_2$ o 2 $CO_2$ o ATP o 2 ATP, només cal que esmentin un ja que la pregunta està feta en singular<br>**0,2** punts. |
| *En quina part de la cèl·lula es desenvolupa aquesta via metabòlica?*<br>**Al citosol** (o citoplasma)<br>**0,2** punts. |

**2.** Tots els humans tenim llevats al tub digestiu, i el nombre d'aquests organismes és controlat pels bacteris de la microbiota intestinal, que són bacteris que col·laboren en alguns processos de la digestió dels aliments i ens proporcionen unes quantes vitamines.
Responeu a les qüestions següents i justifiqueu les respostes. [1 punt]

*Quina relació interespecífica hi ha entre els llevats i els bacteris de l'intestí?*

*Justificació:*

**Competència** (**0,2** punts) ja que els dos grups d'organismes utilitzen els mateixos substrats per nodrir-se i ocupen el mateix espai (**0,3** punts).

*També es considerarà correcte: que ocupen el mateix nínxol ecològic.*

**TOTAL: 0,5** punts.

*Quina relació interespecífica hi ha entre els bacteris de l'intestí i els humans? Justificació:*

**Simbiosi (0,2** punts) ja que tots dos obtenen beneficis i hi ha una dependència entre ambdues espècies per sobreviure: els bacteris treuen profit dels productes de la digestió i als humans ens ajuden en alguns processos de la digestió dels aliments i ens proporcionen algunes vitamines (**0,3** punts).

*També es considerarà correcte: **mutualisme** si està ben justificada.*

**TOTAL: 0,5** punts.

**3.** Per a tractar la malaltia, les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació han de seguir les indicacions següents:
— Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids (o glúcids).
— Prendre fàrmacs fungicides.
— Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.
[1 punt]

***a)*** Justifiqueu per què es dona cadascuna de les indicacions esmentades a les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació. (TOTAL: **0,6** punts)

*«Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids.» Justificació:*

Els glúcids (la glucosa) són el substrat nutritiu dels llevats. Si no disposen de glúcids (o glucosa) no poden catabolitzar-los per obtenir energia i, per tant, no generen alcohol etílic (ni altres productes de la fermentació alcohòlica)

(**0,2** punts)

*«Prendre fàrmacs fungicides.» Justificació:*

Els productes fungicides eliminen els fongs i, per tant, els llevats. Això fa que disminueixi la població de llevats del tub digestiu i, per tant, l'etanol que genera el seu catabolisme. (**0,2** punts)

*«Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.» Justificació:*

Els antibiòtics eliminen els bacteris de la microbiota intestinal, població que competeix amb els llevats pels nutrients i per l'espai. Si disminueix la població de bacteris podrà augmentar la població de llevat i, en conseqüència, la quantitat d'etanol en el tub digestiu. (**0,2** punts)

***b)*** Les penicil·lines i les cefalosporines són antibiòtics que inhibeixen els enzims que intervenen en la síntesi de peptidoglicans. Expliqueu per què aquests medicaments no són útils per a tractar malalties causades per fongs. (TOTAL: **0,4** punts)

La composició de la paret cel·lular dels fongs no és de peptidoglicans (**0,2** punts) per la qual cosa aquestes substàncies no poden alterar la paret d'aquestes cèl·lules (**0,2** punts).

També es pot justificar dient que els fongs tenen la paret cel·lular de quitina i, com la quitina no és un peptidoglicà, no es veurà afectada per aquests antibiòtics.

## Ex. 202 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

**Sèrie 1, Pregunta 2**

El VIH (virus de la immunodeficiència humana), causant de la sida, va ser aïllat per primera vegada el 1983 per l'equip de Luc Montagnier a l'Institut Pasteur de París.

**1.** En un text de divulgació sobre el VIH podem llegir la informació següent:

Aquest virus és format per una càpside, a dins la qual es troba el genoma del virus, constituït per RNA, i diversos enzims específics, entre els quals hi ha la transcriptasa inversa.

Expliqueu quina és la funció de la transcriptasa inversa. Es podria reproduir el VIH sense l'acció d'aquest enzim? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Sense aquest enzim NO es podria reproduir. [*0,2 punts per dir que NO*]

La funció de la transcriptasa inversa és sintetitzar una molècula de DNA a partir de la informació del RNA. Per tant, sense aquest enzim no es podria reproduir, atès que la cèl·lula hoste no té cap enzim que pugui copiar una cadena de RNA en una altre cadena de RNA. En canvi, sí té polimerasa de RNA, que transcriu el DNA en cadenes de RNA. [*0,8 punts] per la justificació raonada (aquesta és un model)*

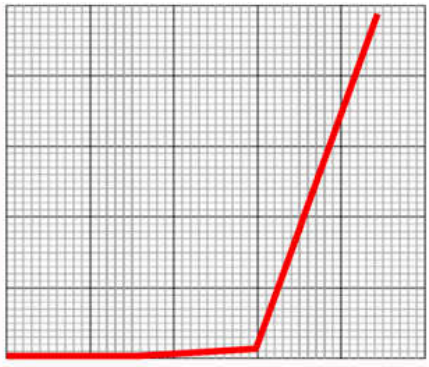
*TOTAL pregunta 1: [1 punt]*

**2.** En un experiment realitzat *in vitro*, un equip de recerca va simular la infecció de limfòcits humans per VIH. Van posar en un tub d'assaig un nombre suficient de limfòcits humans en un medi nutritiu, al qual van afegir una quantitat adequada de virions de VIH. Van esperar una estona que es produís la infecció i després van canviar el medi de cultiu per tal d'eliminar tots els virus que no haguessin penetrat dins de cap cèl·lula hoste. A partir d'aquest moment, a intervals de temps regulars, van anar recollint
mostres del medi i van quantificar el nombre de virions que hi trobaven. El resultat que van obtenir es mostra en la taula següent:
[1 punt]

| *Temps (en hores)* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número de virions* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 20.000 | 40.000 | 80.000 |

***a)*** Elaboreu una gràfica que relacioni el nombre de virions amb el temps des de l'inici de la infecció.

*Número de virions*



*Temps en hores*

*Ha de sortir una gràfica d'aquest estil*

*Puntuació:*
0,15 punts eix ordenades correcte
0,15 punts eix abscisses correcte
0,2 punts pel gràfic

*PUNTUACIÓ total subpregunta a): 0,5 punts*

***b)*** Expliqueu els canvis que s'observen en la gràfica i relacioneu-los amb les diferents fases del cicle de replicació d'aquest virus.

La part plana de la gràfica correspon a la fase de latència, en què el material genètic del virus, un cop passat a DNA –retrotranscrit seria la paraula correcte, però potser no cal que la posin textualment–, s'integra al genoma de la cèl·lula hoste. És l'anomenada **fase de latència**. En canvi, la resta de la gràfica correspon a la **fase de producció de nous virions** (o virus), quan a partir del DNA víric se sintetitza RNA víric, el qual s'encapsula en la càpside. Un cop s'ha produït l'acoblament dels virions, la cèl·lula lisa i s'alliberen les noves partícules víriques (els virions que diu l'enunciat, formats pel RNA víric i la càpsida). És a partir d'aquest moment quan es van acumulat ràpidament partícules víriques al medi de cultiu.

***ATENCIÓ:*** *No cal que diguin explícitament el nom de les fases, però han d'estar explicades.*

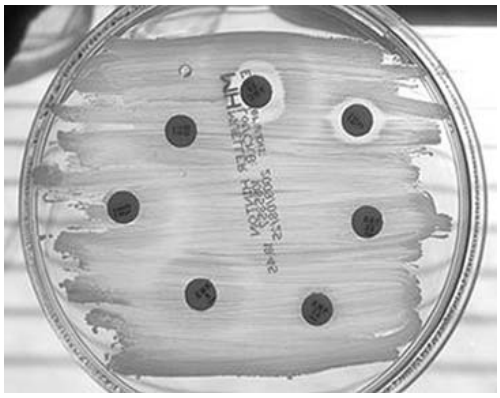
*PUNTUACIÓ: 0,5 punts*

## Ex. 203 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

**OPCIÓ B**
**Sèrie 1, Pregunta 3B**

*Streptococcus pyogenes* és un bacteri grampositiu molt sensible a la penicil·lina, que provoca la major part de les faringitis i les amigdalitis agudes d'origen bacterià.



**1)** La penicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.
[1 punt]

**a)** Expliqueu per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquest bacteri, pràcticament no afecta les cèl·lules pròpies del malalt.

*Resposta model:*
Els bacteris Gram positiu tenen peptidoglicans a la seva paret cel·lular, i en canvi les cèl·lules humanes no tenen paret (o no tenen peptidoglicans). Per tant, les cèl·lules humanes no tenen la diana de l'antibiòtic.

*[0,5 punts], repartits segons:*

- *[0,4 punts] per dir que les cèl·lules humanes no tenen peptidoglicans i els bacteris gram positiu tenen paret amb peptidoglicans*
- *[0,1 punts] per dir explícitament que les cèl·lules humanes no tenen la diana de l'antibiòtic. ATENCIÓ, no cal que diguin explícitament "diana", però cal que expressin el concepte*

**b)** Seria igual d'efectiva la penicil·lina si es tractés d'una faringitis vírica? Justifiqueu la resposta.

*Resposta model:*
NO, perquè els virus son acel·lulars; no tenen paret cel·lular i per tant no tenen la diana de l'antibiòtic.

*[0,5 punts], repartits segons:*
- *[0,1 punt] per dir que NO*
- *[0,4 punts] per la justificació*
  - *· per dir que són acel·lulars* o *que no tenen paret cel·lular [0,2 punts]*
  - *· per dir que no tenen la diana de l'antibiòtic* o *que no tenen peptidoglicans [0,2 punts]*
  - *ATENCIÓ, no cal que diguin explícitament "diana", però cal que expressin el concepte*

**2-** En els pacients al·lèrgics a la penicil·lina, les infeccions per *Streptococcus pyogenes* es tracten amb un altre grup d'antibiòtics, anomenats *macròlids*. En un estudi recent s'ha observat un augment progressiu de soques bacterianes resistents als macròlids. Aquesta resistència és produïda per un gen situat en un plasmidi del bacteri.
[1 punt]

**a)** Expliqueu el mecanisme de parasexualitat bacteriana implicat en aquest augment de la resistència als macròlids de *Streptococcus pyogenes*.

*Es pot parlar de dos mecanismes de parasexualitat bacteriana diferents, però només cal que n'esmentin* ***UN****:*

*Resposta model:*
- CONJUGACIÓ bacteriana: un bacteri donant introdueix, a través d'un pili, una còpia del plasmidi a un bacteri receptor (*potser afegeixen que* és un procés unidireccional; *no cal que ho diguin explícitament, però per tenir la màxima puntuació ha de quedar implícit en el redactat de la resposta*)

*O bé, tot i que no sigui el mecanisme més habitual atenent al context de l'enunciat, també donarem per bo:*

TRANSFORMACIÓ bacteriana: incorporació de material genètic –o de DNA– presents en el medi.

*[0,5 punts], repartits segons:*
- *[0,1 punt] pel nom del procés (amb un sol procés ja n'hi ha prou)*
- *[0,4 punts] per l'explicació correcta corresponent.*

**b)** Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu i en termes neodarwinistes, de quina manera l'increment de l'ús dels macròlids pot fer augmentar el nombre de bacteris resistents.

*Resposta model:*
La selecció natural afavoreix a les soques resistents (que ja ho són prèviament a la presa de l'antibiòtic, és a dir, que la mutació és preadaptativa), i elimina les sensibles, la qual cosa fa que augmenti la proporció de bacteris resistents, que són els que es podran reproduir en aquestes condicions.

*[0,5 punts], repartits segons:*
- *[0,2 punts] per esmentar la selecció natural*
- *[0,1 punt]per dir que les soques resistents ja ho són prèviament a la presa de l'antibiòtic, o que les mutacions són preadaptatives*
- *[0,2 punts] per aplicar-ho a aquest context concret.*

**3-** Una de les seqüeles més greus que pot deixar una infecció causada pel bacteri *Streptococcus pyogenes* és una malaltia coneguda per *febre reumàtica*, que produeix, entre altres símptomes, dolor i inflamació a les articulacions. Es creu que el mecanisme que provoca aquests símptomes és una reacció encreuada entre l'antigen M del bacteri i alguns antígens propis del malalt, que produeix un atac autoimmunitari.
[1 punt]

**a)** Expliqueu, des del punt de vista immunològic, en què consisteixen les malalties autoimmunitàries.

*Resposta model:*
Les malalties autoimmunes consisteixen en la producció d'anticossos contra antígens propis, per una confusió immunològica entre el que és propi i allò aliè.

*Si amplien més la resposta dient que en aquest cas no és originàriament contra un antigen propi sinó contra un d'aliè que s'hi sembla a un de propi, òbviament no es descompta puntuació.*

*[0,5 punts]*

**b)** Els malalts de febre reumàtica poden rebre diferents tipus de medicació per a alleugerir-ne els símptomes. Tenint en compte l'origen i els símptomes d'aquesta malaltia, anomeneu un dels tipus de medicació adients per a tractar-la i justifiqueu la resposta.

Immunosupressors (per disminuir la resposta del sistema immunitari en front aquest antigen)

*i / o*

Antiinflamatoris (per evitar la inflamació que es produeix a les articulacions com a conseqüència de l'atac autoimmune). Si diuen antihistamínic pel seu efecte antiinflamatori, també ho donarem per bo.

*(qualsevol de les dues respostes és correcta si la justifiquen)*

*ATENCIÓ: en el tractament d'aquesta malaltia, per eliminar els bacteris se subministren antibiòtics, però NO és per alleugerir els símptomes.*

*[0,5 punts], repartits segons:*
- *[0,2 punts] pel nom*
- *[0,3 punts] per la justificació.*

## Ex. 204 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

### Pregunta 4A

L'any 2008, una alumna de batxillerat va fer el seu treball de recerca sobre la fagoteràpia. La finalitat d'aquesta tècnica és eliminar o inactivar els bacteris que provoquen infeccions en animals mitjançant l'administració de bacteriòfags (virus que infecten bacteris).

**1)** Quan ho va explicar a casa seva, el seu pare li va plantejar la pregunta següent: «Virus i bacteris? Tot això són microorganismes. No són el mateix?»
Esmenteu quatre diferències entre els virus i els bacteris. [1 punt]

*Possibles diferències:*

- Material genètic (en bacteris sempre DNA, i en virus pot ser DNA o RNA)
- Virus sense estructura cel·lular

Poden especificar:

- membrana cel·lular i paret en bacteris, càpside proteica en virus
- ribosomes en bacteris, sense ribosomes en virus
- Virus són paràsits intracel·lulars obligats, els bacteris no.
- Bacteris tenen metabolisme propi, virus no.
- Bacteris tenen capacitat de reproduir-se per ells mateixos, virus no.
- També poden fer referència a les dimensions respectives

*Com diu l'enunciat, es demanen 4 diferències.*
**Per cada diferència correcta** = [0,25 punts]

**2)** En un dels experiments de la recerca, l'alumna disposava de quatre tubs d'assaig amb cultius amb la mateixa concentració d'una mateixa soca del bacteri Salmonella sp. en el mateix medi nutritiu. El contingut de cada tub va rebre un tractament diferent, i se'n va mesurar la densitat òptica en uns intervals de temps. La densitat òptica mesura de manera indirecta el nombre de cèl·lules que hi ha: com més cèl·lules, més terbolesa del medi i més densitat òptica.
En la taula següent, es mostren les mesures de les densitats òptiques en funció del temps, a partir del moment d'aplicació dels diferents tractaments. [1 punt]

| *Tub amb Salmonella sp.* | *Densitat òptica en funció del temps* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *0 min* | *20 min* | *40 min* | *60 min* | *80 min* | *100 min* |
| Tub de control | 0,624 | 0,845 | 1,04 | 1,252 | 1,441 | 1,628 |
| Tub amb antibiòtic | 0,612 | 0,599 | 0,57 | 0,413 | 0,392 | 0,315 |
| Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lític | 0,588 | 0,698 | 0,444 | 0,355 | 0,364 | 0,1 |
| Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lisogen | 0,571 | 0,716 | 0,702 | 0,895 | 1,088 | 1,55 |

**a)** Observeu els resultats de les mesures de les densitats òptiques del contingut del tub
tractat amb antibiòtic i del contingut del tub control. És sensible la soca de *Salmonella* sp. a l'antibiòtic utilitzat en l'experiment? Justifiqueu la resposta.

*Resposta model:*
La densitat òptica del tub amb l'antibiòtic ha disminuït. Com la densitat òptica mesura el nombre de cèl·lules del cultiu, una densitat òptica inferior al control indica que hi ha hagut una disminució en el nombre de cèl·lules. Com el tractament d'aquest tub ha estat l'aplicació de l'antibiòtic, podem concloure que aquesta soca de *Salmonella* sp. és sensible a l'antibiòtic utilitzat.

[0,5 punts]

**b)** Els resultats obtinguts a partir del mesurament dels continguts dels tubs d'assaig tractats amb el bacteriòfag P22 de cicle lític i el bacteriòfag P22 de cicle lisogen són força diferents. Tenint en compte les particularitats del cicle lític i del lisogen, expliqueu la causa d'aquesta diferència.

*Resposta model:*
En el cicle lisogen el material genètic del bacteriòfag P22 s'integra en el material genètic de Salmonella i aquesta situació es manté en un estat de latència. El bacteri es va reproduint amb normalitat, per la qual cosa el nombre de cèl·lules bacterianes augmenta amb el temps. Hi ha més cèl·lules bacterianes i la densitat òptica és superior.

En el cas del bacteriòfag P22 de cicle lític, se sintetitzen noves proteïnes víriques i nou material genètic víric. Els nous virions resultants trenquen la cèl·lula bacteriana, s'alliberen al medi i infecten altres bacteris del medi. El cicle es repeteix. Al cap del temps, la quantitats de cèl·lules bacterianes en el medi disminueix i això fa que la densitat òptica sigui inferior.

[0,5 punts]

**Ex. 205 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3**

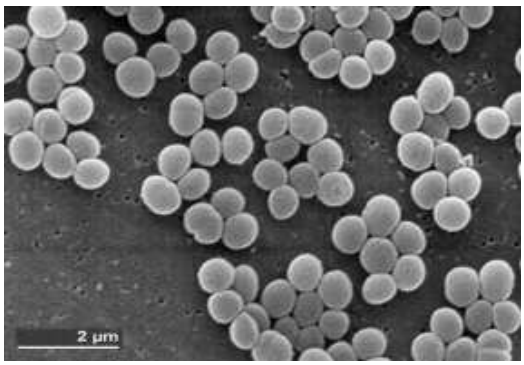
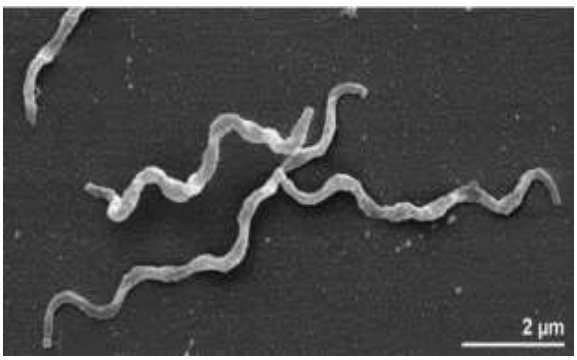
Microbiologia · Bacteris

## Exercici 3

### 1.

[1 punt]

### a)

| | |
|---|---|
|  |  |
| https://es.wikipedia.org/wiki/ | https://www.researchgate.net/figure/ |
| A quin bacteri correspon aquesta imatge? Marqueu la resposta amb una X.<br><br>S. aureus (0,05 punts) | A quin bacteri correspon aquesta imatge? Marqueu la resposta amb una X.<br><br>T. pallidum(0,05 punts) |
| Justificació 1: | Justificació 1: |
| Per la forma, ja que *S. aureus* és un coc, i per tant és esfèric. | Per la forma, un espiroquet és un bacteri allargat i enrotllat helicoïdalment. |
| *(0,1 punts)* | *(0,1 punts)* |
| *Nota: si diuen només que és un coc, sense dir explícitament que té forma esfèrica o sense esmentar que es dedueix de la seva forma, llavors 0,05 punts.* | *Nota: si diuen només que és un espiroquet, sense esmentar explícitament que es dedueix de la seva forma, llavors 0,05 punts.* |
| Justificació 2: | Justificació 2: |

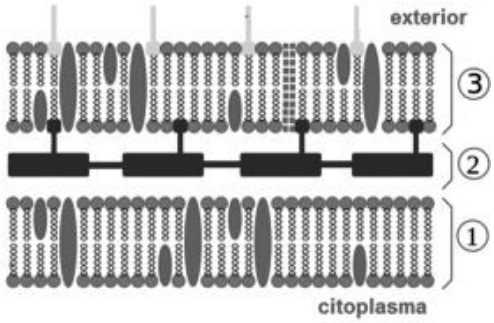
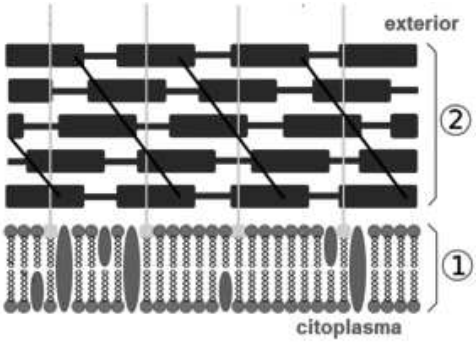
| | |
|---|---|
| Per la mida, 500-1500 nm equivalen a 0,5-1,5 micròmetres. Segons l'escala de la imatge podria ser aquest.<br><br>*(0,1 punts)*<br><br>Nota 1: També és correcte si raonen que quan es divideix dona lloc a una agrupació de cèl·lules i en aquesta imatge veiem cèl·lules agrupades.. | Per la mida, segons l'escala, pot estar entre els 5 i 20 micròmetres de llargada.<br><br>*(0,1 punts)*<br><br>Nota 1: Si no ho relacionen explícitament amb l'escala gràfica, llavors 0,05 punts |
| Nota 2: Si no ho relacionen explícitament amb l'escala gràfica, llavors 0,05 punts | |

Nota general : Si responen el nom dels bacteris correctament però sense cap justificació mínimament coherent, llavors, 0 punts.

**Total apartat a):** 0,5 punts

---

**b)**

| | |
|---|---|
|  <br>Imatge A |  <br>Imatge B |
| https://es.wikipedia.org/wiki/ | https://commons.wikimedia.org/wiki/ |

Escriviu el nom de les estructures senyalades amb els números 1, 2 i 3:

1: membrana plasmàtica (o membrana cel·lular)

2: capa de peptidoglicà *o* mureïna *o* paret cel·lular *o* membrana interna

3: membrana externa

*(0,3 punts), repartits 0,1 punt per cada resposta.*

| A quin bacteri correspon la imatge A? | A quin bacteri correspon la imatge B? |
|---|---|
| T. pallidum<br><br>Justificació: | S. aureus<br><br>Justificació: |
| Aquesta paret correspon a un bacteri gramnegatiu com *T. pallidum.*<br><br>A l'esquema es pot distingir que té una membrana externa (3) i una membrana plasmàtica (1), entre les quals hi ha una fina capa (2) de peptidoglicà o mureïna.<br><br>*(0,1 punts )* | La imatge correspon a la paret d'un bacteri grampositiu com *S. aureus* ja que es pot distingir una capa (2) gruixuda de peptidoglicà sobre la membrana plasmàtica (1).<br><br>*(0,1 punts)*<br><br>**Nota:** Si responen el nom del bacteri correctament però sense cap justificació mínimament coherent, o si només diuen que és grampositiu però sense relacionar-ho amb les estructures de **l'esquema, llavors 0 punts.** |
| **Nota:** Si responen el nom del bacteri correctament però sense cap justificació mínimament coherent, o si només diuen que és gramnegatiu però sense relacionar-ho amb les estructures de l'esquema, llavors 0 punts. | |

**Total apartat b):** 0,5 punts

**2.**

**a)**

El bacteri de la placa és resistent als antibiòtics números

2, 4, 5 i 7

El bacteri de la placa és sensible als antibiòtics números

1, 3, 6 i 8

(0,2 punts) repartits 0,025 punts per cada antibiòtic ben assignat.

L'antibiòtic número 3 és el que aniria més bé per a tractar una infecció causada pel bacteri que s'ha sembrat a la placa perquè....)

és el que ha fet una halo d'inhibició més gran (i per tant és l'antibiòtic al qual el bacteri és més sensible).

(0,4 punts) pel número i justificació correctes.

Nota: si diuen els números 1, 6 o 8 perquè el bacteri també és sensible a aquests antibiòtics, se'ls comptarà (0,2 punts).

Total subpregunta a): 0,6 punts

---

**b**

T. pallidum és aerobi això vol dir que necessita oxigen per viure; en canvi S. aureus és anaerobi facultatiu, i això vol dir que també pot viure en condicions anaeròbiques, sense oxigen. S. aureus, per tant, podria viure en un cultiu sense oxigen.

(0,4 punts)

**Nota**: si només diuen que només creixerà S. aureus però no ho justifiquen de cap manera, llavors 0 punt.

**3.**

[1 punt]

**Resposta model:**

El bacteri Enterococcus donant (o bé $F^+$, o bé "mascle", o bé Hfr) estableix contacte amb S. aureus, que serà el bacteri receptor (o bé $F^-$ o bé "femella").

El primer bacteri (el donant) fa una còpia del seu DNA (sigui del seu plasmidi o bé del seu cromosoma) que contindria el gen vanA i el passa, complet o un fragment.

Aquest darrer bacteri incorporaria el gen vanA per la qual cosa esdevé resistent a la vancomicina.

**Nota:** Malgrat que els termes "mascle" i "femella" referits a bacteris no són adequats ni correctes, com encara apareixen en alguns llibres de text, si algun alumne/a els utilitza, no es penalitzarà.

**Puntuació.** Per dir:

quin és el donant i el receptor (explícitament o implícitament): 0,2 punts

per parlar del plasmidi o cromosoma: 0,2 punts

duplicació del DNA o duplicació del plasmidi: 0,2 punts

transferir el gen vanA: 0,2 punts

---

incorporació del gen vanA en el bacteri receptor o recombinació, o bé en adquirir aquest gen S. aureus esdevé resistent a la vancomicina: 0,2 punts

**Nota 1:** Com en alguns llibres de text encara apareix la transferència de material a través dels pèls o pilli, si algun alumne/a els esmenta, no es penalitzarà.

**Nota 2:** També s'admet com a correcte un dibuix que reflecteixi bé el procés.

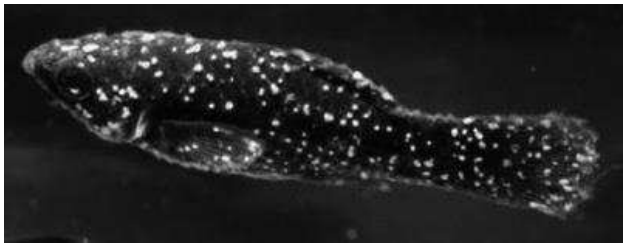
**Total:** 1 punt.

## Ex. 206 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 6

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes

**Exercici 6**

Una de les malalties més habituals en els peixos d'aigua dolça és l'anomenada *malaltia del punt blanc*. És causada per un protozou, *Ichthyophthirius multifiliis*, i es caracteritza per la presència de petites taques blanques a les escates i les aletes. L'anàlisi microscòpica de les taques evidencia la presència d'aquests protozous, que en alimentar-se dels teixits superficials del peix li provoquen picor, dificultats respiratòries, pèrdua de gana i fins i tot la mort.



Peix afectat per la malaltia del punt blanc.
Font: *http://paisagismoaquatico.blogspot.com/2011/ 07/ictio-ichthyophthirius-multifiliis.html*.

**1.** Responeu a les qüestions següents, relatives als organismes implicats en la malaltia del punt blanc.
[1 punt]

**a)** A quin regne pertanyen els individus de l'espècie *Ichthyophthirius multifiliis*? En la taula següent, indiqueu amb una X quines són les principals característiques d'aquest regne (hi pot haver més d'una X en cada columna).

*Regne:* Protists (o Protistes o Protoctists) *(0,2 punts)*

| *Principals característiques dels organismes que pertanyen a aquest regne (indiqueu totes les que corresponguin amb una X)* | | | |
|---|---|---|---|
| *Procariotes* | | *Eucariotes* | **XXXXX** |
| *Unicel·lulars* | **XXXXX** | *Pluricel·lulars* | **XXXXX** |
| *Amb teixits diferenciats* | | *Sense teixits diferenciats* | **XXXXX** |
| *Autòtrofs* | **XXXXX** | *Heteròtrofs* | **XXXXX** |

***PUNTUACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES:*** *0,4 punts per posar les "X" a les 6 caselles corresponents. Per cada "X" que falti O CADA "X" incorrecta (-0,1 punts), fins a un mínim de 0 punts (no hi haurà en cap cas puntuació negativa).*

***PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT a): 0,6 punts***

**b)** Quina relació ecològica s'estableix entre els peixos i aquests protozous? Justifiqueu la resposta.

*Resposta model:*
La relació ecològica és el parasitisme *(0,2 punts)*, atès que el protozou en surt beneficiat *(0,1 punts)* i el peix, perjudicat (li causa una malaltia) *(0,1 punts).*

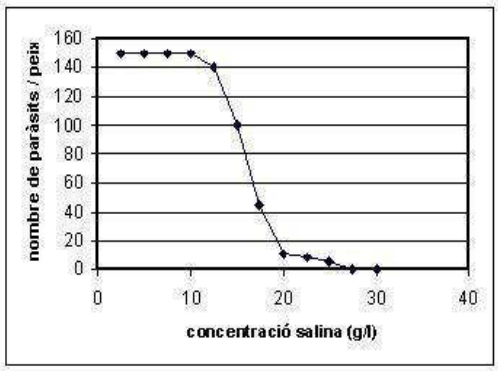
***PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT b): 0,4 punts***

**2.** Un estudiant de batxillerat que té un aquari a casa detecta la malaltia del punt blanc en els seus peixos, de l'espècie *Moenkhausia pittieri*. Fa una cerca bibliogràfica i troba que un dels tractaments possibles és incrementar la concentració salina de l'aigua per afavorir que els protozous es desprenguin. Per veure quina és la millor concentració de sal, agafa diferents peixos amb un nombre similar de protozous i els submergeix cadascun durant 1 minut en aigua a la qual ha afegit una determinada concentració de sal. Després, amb l'ajut d'una lupa, compta el nombre de protozous que ha quedat en cada peix. La taula següent mostra els resultats.
[1 punt]

| *Concentració salina ($g \cdot L^{-1}$)* | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nombre de protozous en un peix* | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 100 | 45 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| *Estat del peix en acabar el tractament* | viu | viu | viu | viu | viu | viu | viu | viu | mort | mort | mort | mort |

**a)** Representeu gràficament els resultats que relacionen la concentració salina amb el nombre de protozous en un peix. Quina concentració salina faríeu servir en un aquari? Justifiqueu la resposta.

*Gràfica model:*




*Resposta model:*

Caldria fer servir una concentració de 20,0 $g \cdot l^{-1}$ perquè és la que elimina més protozous sense matar els peixos

*PUNTUACIÓ SUBPREGUNTA a): 0,5 punts, repartits segons:*
*- 0,1 punts pels eixos ben posats*
*- 0,1 punts pel gràfic (no pot ser un histograma)*
*- 0,2 punts per posar bé les variables i les unitats (0,1 punts per les de cada eix)*
*- 0,1 punts per respondre i justificar correctament la pregunta de quina concentració salina farien servir*

**2.** L'espècie *Moenkhausia pittieri* està evolutivament molt emparentada amb l'espècie *Moenkhausia sanctaefilomenae*. Totes dues són pròpies de Sud-amèrica, i viuen en rius diferents que antigament havien estat connectats entre ells. Expliqueu, en termes evolutius, de quina manera poden haver sorgit aquestes dues espècies a partir d'una espècie ancestral.

*Resposta model.*

L'espècie ancestral es va separar en dues poblacions que no es van poder encreuar entre elles a causa d'una **barrera geogràfica:** la desaparició de la connexió entre els rius *(0,1 punts).* A través de **mutacions atzarose**s *(0,1 punt)* i de **selecció natural** i/o **deriva genètica** *(0,1 punt per una de les dues paraules marcades en negreta)*, es produeixi especiació. Aquests processos faran que dues poblacions separades per una barrera geogràfica vagin divergint (que es vagin fent cada vegada més diferents) fins que, si tornen a entrar en contacte, ja **no es puguin reproduir entre elles i tenir descendència fèrtil** o bé que ja hi hagi mecanismes d'**aïllament reproductiu** (*com ara esterilitat dels híbrids, aïllament estacional, ecològic, etològic..., però no cal que els esmentin per tenir la màxima puntuació*). *(0,1 punts)*

+ *(0,1 punts) pel redactat coherent i contextualitzat amb l'enunciat.*

*PUNTUACIÓ TOTAL SUBPREGUNTA b): 0,5 punts*

***Nota:*** *Si fan servir el terme "especiació al·lopàtrida" és correcte, però no es demana explícitament.*

## Ex. 207 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

### Pregunta 1

| | |
|---|---|
| El Tinto és un riu del sud de la península Ibèrica que constitueix un cas insòlit de gran importància científica. Les aigües d'aquest riu són de color vermellós, contenen una gran concentració de metalls pesants i presenten una notable acidesa (pH de 2,2). En aquest ambient «aparentment poc favorable per a la vida» viuen més de 1 300 espècies de bacteris. |  https://ca.wikipedia.org/wiki/Tinto#/media/File:RioTintoWater.jpg |

**1)** Aquests bacteris presenten diversos tipus de nutrició i metabolisme segons les adaptacions pròpies de cada espècie. Esmenteu el tipus metabòlic dels bacteris següents tenint en compte les fonts d'on extreuen l'energia i el carboni. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

| *Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics i que tenen com a font de carboni el $CO_2$ dissolt en l'aigua* |
|---|
| *Tipus metabòlic:*<br>Quimiolitòtrofs autòtrofs *(0,15 punts)*<br>*NOTA: malgrat que aquesta és la designació més completa, si diuen* Quimiòtrofs autòtrofs, *o bé* Quimioautòtrofs, t*ambé ho donarem per bo*<br>*NOTA 2: si diuen* Quimiosintètics *llavors només (0,05 punts)*<br><br>*Justificació:*<br><br>- Quimiòtrofs: perquè obtenen l'energia de substrats oxidables, *o bé* Quimiolitòtrofs: perquè tenen energia de substrats inorgànics oxidables *(0,1 punt)*<br>*...i a més...*<br>Autòtrofs: perquè obtenen el carboni de matèria inorgànica, *o bé* perquè obtenen el carboni del $CO_2$ dissolt en l'aigua *(0,1 punt)*<br><br>*Total d'aquest subapartat: 0,35 punts* |

| *Bacteris que obtenen l'energia de la llum i que tenen com a font de carboni el $CO_2$ dissolt en l'aigua* |
|---|
| *Tipus metabòlic:*<br>Fotoautòtrofs *(0,1 punt)*<br><br>*Justificació:*<br>Foto: perquè obtenen l'energia de la llum *(0,1 punt)*<br>Autòtrofs: perquè obtenen el carboni de matèria inorgànica *(0,1 punt)*<br>*O bé* perquè obtenen el carboni del $CO_2$ dissolt en l'aigua<br><br>*Total d'aquest subapartat: 0,3 punts* |

| *Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de matèria orgànica i que tenen com a font de carboni també la matèria orgànica dissolta en l'aigua* |
|---|
| *Tipus metabòlic:*<br>Quimioorganòtrofs heteròtrofs *(0,15 punts)*<br>*NOTA: malgrat que aquesta és la designació més completa, si diuen* Quimiòtrofs heteròtrofs, *o bé* Quimioheteròtrofs, *també ho donarem per bo*<br><br>*Justificació:*<br>- Quimiòtrofs: perquè obtenen l'energia per oxidació de substrats oxidables (o de matèria orgànica), *o bé* Quimioorganòtrofs: perquè obtenen l'energia de substrats orgànics oxidables *(0,1 punt)*<br>*...i a més...*<br>Heteròtrofs: perquè obtenen el carboni de matèria orgànica *(llavors també 0,1 punt)*<br><br>*Total d'aquest subapartat: 0,35 punts* |

*Total pregunta 1: [1 punt] (0,35 punts + 0,3 punts + 0,35 punts)*

**2)** Un dels bacteris que obté l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics és *Leptospirillum ferrooxidans*. Aquest bacteri, a més, presenta un gen anomenat *cyoB*, que li confereix resistència als medis àcids, com l'aigua del riu Tinto. Un equip de recerca vol aprofitar aquest gen per a generar plantes transgèniques capaces de viure en sòls especialment àcids. Expliqueu com generaríeu aquestes plantes. Per a fer-ho, disposeu de tot el material necessari d'enginyeria genètica i per a generar vegetals transgènics. [1 punt]

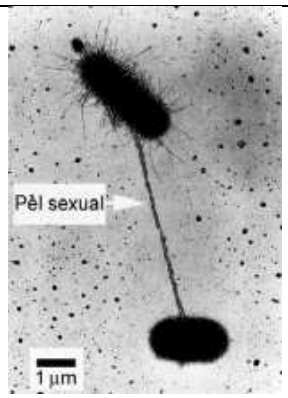
*Cal que parlin de:*
- Obtenció del gen *cyoB* de *Leptospirillum ferrooxidans* (utilitzant enzims de restricció *o bé* alternativament per PCR) *(0,2 punts)*
- clonatge del gen en un vector (o un plasmidi) *(0,2 punts)*
- introducció del gen a les cèl·lules vegetals embrionàries (*o bé* meristemàtiques) (amb la tècnica del plasmidi Ti i *Agrobacterium*, *o bé* alternativament amb una pistola gènica o microbalística) *(0,2 punts) NOTA: Si no diuen explícitament embrionàries o meristemàtiques, llavors només (0,1 punts).*
- generació i selecció de les plantes transgèniques *(0,2 punts)*
- per contextualitzar-ho *(0,2 punts)*

***Total: 1 punt***

*NOTA 1: tingueu present que són alumnes de batxillerat. No els demanem una explicació exhaustiva de tots els processos, sinó que coneguin els processos generals i les eines bàsiques, i que sàpiguen en quin ordre es van aplicant.*

*NOTA 2: si escriuen el nom de l'espècie de forma incorrecta, és a dir, sense subratllar (la cursiva no es veu bé quan s'escriu a mà), restem (0,1 punts) al total de la pregunta (però mai hi haurà una puntuació global negativa, i només es resta un sol cop malgrat que ho escriguin malament diverses vegades).*

**3)** De tant en tant, algunes cèl·lules de *Leptospirillum ferrooxidans* es connecten amb altres bacteris de la mateixa espècie mitjançant un pèl sexual (o *pilus*), com s'observa en la micrografia. [1 punt]




http://biology.stackexchange.com/questions/15640/bacterial-conjugation-horizontal-gene-transfer-how-does-the-plasmid-exchange

**a)** Com s'anomena aquest procés de parasexualitat bacteriana? Expliqueu-lo i indiqueu quina conseqüència biològica té.

| |
|---|
| *Nom del procés:*<br>Conjugació *(0,2 punts)* |
| *Explicació del procés:*<br>*Resposta model*<br>Un dels bacteris duplica una part del seu cromosoma bacterià (*o ADN o DNA o simplement cromosoma o material genètic; també és correcte si diuen plasmidi, atès que a l'enunciat no ho especifica*), estableix un pèl sexual o pili (o pont citoplasmàtic) amb un altre bacteri i li transfereix el material genètic. Un cop en el bacteri receptor, aquest material genètic recombina amb el seu cromosoma (o ADN o DNA...), o bé incorpora el plasmidi (*NOTA: cal mirar que coincideixi la primera part de l'explicació i la segona, en el sentit de què parlin sempre de cromosoma, o plasmidi, etc.*). *(0,3 punts)* |
| *Conseqüència biològica:*<br>- Es genera variabilitat en els bacteris (o en aquesta espècie) (*la qual cosa contribueix a augmentar la supervivència global de la població, però això darrer no cal que ho diguin*)<br>*O bé*<br>- Un dels bacteris adquireix un nou fragment de DNA (o ADN, o un nou gen)<br>*(0,3 punts)*<br>*NOTA: també és correcte si diuen que* es produeix un intercanvi d'informació genètica |

*Total subapartat a): 0,8 punts*

**b)** Calculeu la mida del pèl sexual que connecta els dos bacteris de la micrografia. Indiqueu les operacions que heu dut a terme per a obtenir el resultat.
5 µm *(0,2 punts)*

*NOTA 1: malgrat que la barra d'escala de la figura faci 0,5 cm, per evitar petits errors deguts a la mesura que preguin els examinands amb el regle es dóna per bona qualsevol resposta entre 4 µm i 6 µm, si els càlculs corresponen al resultat final.*

*NOTA 2: Si només posen el resultat, sense càlculs o sense explicar el procés o el procediment, llavors (0,1 punts); si el procediment és correcte però hi ha una errada en el càlcul (0,1 punts); si no posen les unitats (0 punts)*

**Ex. 208 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4**

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Enzims i cinètica enzimàtica

## Exercici 4.

(2,5 punts)

### 4.1.

[0,5 punts]

Quina és la composició química de l'embolcall de tots dos virus?

Fosfolípids (o fosfoglicèrids) (0,1 punts) i proteïnes -o bé glicoproteïnes- (0,1 punts).

TOTAL: 0,2 punts

Si l'alumne diu: bicapa lipídica: només 0,1 punts ja que es demana específicament composició química

D'on prové aquest embolcall?

De la darrera cèl·lula parasitada; o bé de la membrana d'una cèl·lula; o bé de la vesícula d'exocitosi de la cèl·lula d'on va sortir.

Per respostes com aquestes o similars –l'alumne ha d'expressar la idea de que l'embolcall era membrana d'una cèl·lula- 0,1 punts

Quin tipus de càpsida té el virus de l'hepatitis B pel que fa a la seva forma?

Icosaèdrica (0,1 punts)

Quina peculiaritat presenta l'embolcall del virus de l'hepatitis D pel que fa als seus antígens?

Que no té antígens propis sinó que té els antígens del virus de l'hepatitis B. (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

**4.2.**

[0,5 punts]

Mida del virus de l'hepatitis B (mostreu els càlculs)

0,4 cm x 200 nm/1,2 cm = 66,67 nm

(0,2 punts)

- si no mostra càlculs 0 punts
- si es deixa les unitats només 0,1 punts
- S'accepten desviacions derivades de les mesures: 0,3-0,5 cm pel diàmetre i 1,1-1,3 cm per l'escala, o majors si mostra clarament quin virus ha mesurat.

Llargada del virus de l'hepatitis D (mostreu els càlculs)

0,7 cm x 50 nm/0,8 cm = 43,75 nm

(0,2 punts)

- si no mostra càlculs 0 punts
- si es deixa les unitats només 0,1 punts
- S'accepten desviacions derivades de les mesures: 0,5-0,8 cm per la llargada i 0,7-0,9 per l'escala, o majors si mostra clarament quin virus ha mesurat.

Quin dels dos és més gran?

El virus de l'hepatitis B (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

---

**4.3.**

[0,5 punts]

Quin dels dos virus no requereix enzims de la cèl·lula hoste per replicar-se? Justifiqueu la resposta.

El virus de l'hepatitis B perquè el complex enzimàtic que copia el seu material genètic està codificat en el seu propi genoma. (0,1 punts)

Tots dos virus requereixen un orgànul de la cèl·lula hoste per fabricar les proteïnes codificades pels seus gens. Quin és aquest orgànul? Justifiqueu la resposta.

El ribosoma. (0,1 punts)

Perquè els virus han de traduir el seu RNA i això es fa en el ribosoma o bé perquè la síntesi de proteïnes es fa als ribosomes, i els virus no en tenen. (Per respostes com aquestes o similars: 0,1 punts)

Per què els virus de l'hepatitis D necessiten la presència dels virus de l'hepatitis B per infectar cèl·lules?

Perquè el genoma del virus de l'hepatitis D no conté gens que codifiquin proteïnes (o antígens) d'embolcall i per tant per formar-lo necessita els del virus de l'hepatitis B. Sense embolcall no pot sortir de la cèl·lula hoste ni parasitar-ne d'altres. (0,2 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

**4.4.**

[0,5 punts]

VIRUS HEPATITIS B

El material genètic és DNA o RNA?

DNA (0,05 punts)

Justifiqueu la resposta i indiqueu també a la imatge una de les molècules que us permet deduir-ho.

Qualsevol d'aquestes dues respostes és vàlida:

Perquè té desoxiribosa (0,1 punts) i indica a la imatge una o totes les desoxiriboses. (0,1 punts)

O bé:

Perquè té timina (o timidina) (0,1 punts) i indica a la imatge una o les dues timines(0,1 punts).

TOTAL: 0,25 punts

NOTA: no s'admet com a justificació correcta dir que és DNA perquè aquest és bicatenari ja que hi ha virus amb DNA monocatenari.

VIRUS HEPATITIS D

El material genètic és DNA o RNA?

RNA (0,05 punts)

Justifiqueu la resposta i indiqueu també a la imatge una de les molècules que us permet deduir-ho.

Qualsevol d'aquestes dues respostes és vàlida:

Perquè té ribosa (0,1 punts) i indica a la imatge una o totes les riboses. (0,1 punts)

O bé:

Perquè té uracil (0,1 punts) i indica a la imatge un o els dos uracils. (0,1 punts)

TOTAL: 0,25 punts

NOTA: no s'admet com a justificació correcta dir que és RNA perquè aquest és monocatenari ja que hi ha virus amb RNA bicatenari.

TOTAL: 0,5 PUNTS

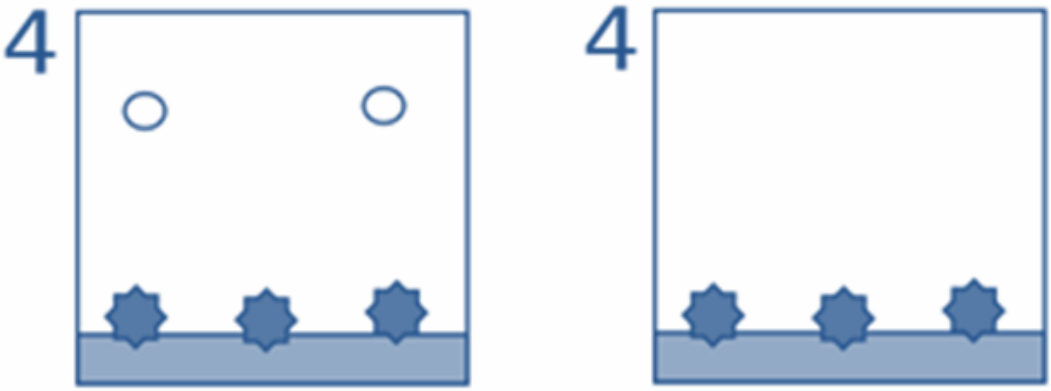
**4.5.**

[0,5 punts]

| Molècula | Què és? |
|---|---|
|  | Antigen del virus de l'hepatitis D (0,05 punts) |
|  | Anticòs anti-Ag hepatitis D (0,05 punts) |
|  | Anticòs anti-Ac amb un enzim unit. (0,05 punts) |
|  | Substrat incolor de l'enzim. (0,05 punts) |
|  | Producte acolorit (0,05 punts) |

Dibuixeu com quedaria la imatge 4 si el test s'hagués fet a una persona no infectada d'hepatitis D:

Qualsevol d'aquestes dues imatges es considerarà correcta: (0,25 punts)



## Ex. 209 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

### Exercici 4

(2,5 punts)

**a)**

**b)**

| Núm. | Fase del cicle | Explicació del procés |
|---|---|---|
| 1 | Fixació o adsorció o unió (0,1 punts) | Proteïnes de l'embolcall del virus (o de la càpsida) reconeixen proteïnes (o receptors) de la membrana de les cèl·lules humanes. (0,1 punts) *NOTA: Si sols diuen que el virus s'uneix a la membrana cel·lular, s'atorgaran (0,05 punts).* |
| 2 | Penetració (0,1 punts) | El virus entra per endocitosi. Les vesícules d'endocitosi s'obren i el virus entra al citoplasma. (0,1 punts) |
| 3 | Replicació del genoma viral (o bé fase de síntesi, o bé fase d'eclipsi). (0,1 punts) | Es fan còpies del RNA del virus. |
| 4 | Expressió del genoma viral | Els ribosomes de la cèl·lula hoste tradueixen el RNA viral i produeixen diverses còpies de les proteïnes del virus. (0,1 punts) |
| 5 | Ensamblatge (0,1 punts) | El RNA viral queda embolcallat per un tros de membrana on hi ha les proteïnes de la seva càpsida. També poden dir que es formen noves partícules víriques a partir del genoma del virus i les proteïnes de la càpsida. (0,1 punts) |
| 6 | Alliberament (0,1 punts) | Les vesícules es fusionen amb la membrana plasmàtica i els nous virus són alliberats per exocitosi (o per lisi cel·lular). (0,1 punts) |

Total de puntuació de la pregunta a) (0,5 punts):

(0,2 punts) per anomenar la fase de fixació o adsorció (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts).

(0,2 punts) per anomenar la fase de penetració (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts).

(0,1 punts) per anomenar la fase de replicació del genoma viral (o bé fase de síntesi, o bé fase d'eclipsi).

---

Total de puntuació de la pregunta b) (0,5 punts):

(0,1 punts) per explicar correctament la fase d'expressió del genoma viral

(0,2 punts) per anomenar la fase d'ensamblatge (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts)

(0,2 punts) per anomenar la fase d'alliberament (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts)

**c)**

[0,5 punts]

| Errada (copieu el fragment del text on es troba) | Justificació |
|---|---|
| ...produeixen l'apoptosi de les cèl·lules infectades, és a dir, la seva recuperació. | L'apoptosi és la mort programada o induïda de les cèl·lules i no la seva recuperació després de la seva infecció per un virus.<br>(0,2 punts)<br>NOTA: Si només esmenten que no es tracta de la recuperació de les cèl·lules, sense especificar què és l'apoptosi s'atorgaran (0,1 punts) |
| Els limfòcits B, inhibits pels limfòcits T-helper,... | Els limfòcits T helpers el que fan és activar i no inhibir els limfòcits B.<br>(0,2 punts) |
| ...d'anticossos contra SARS-CoV-2. Aquestes molècules lipídiques.... | Els anticossos són proteïnes i no biomolècules lipídiques.<br>(0,1 punts) |

Total de puntuació de la pregunta c) (0,5 punts):

(0,2 punts) per identificar l'errada 1 i explicar-la correctament.

(0,2 punts) per identificar l'errada 2 i explicar-la correctament.

(0,1 punts) per identificar l'errada 3 i explicar-la correctament.

*NOTA: Si només identifiquen l'errada i no la justifiquen (0 punts).*

[0,5 punts]

Quina pregunta de recerca es van plantejar la Nàdia i la Lydia?

Hi ha correlació entre el grup sanguini de les persones i la probabilitat de patir la infecció de SARS-CoV-2?

(0,1 punts) per respostes com aquesta o similars.

A quina conclusió poden arribar? Justifiqueu la resposta esmentant els percentatges d'afectats i indiqueu els càlculs que heu fet.

A partir de les dades obtingudes poden dir que a la seva mostra no s'observa que hi hagi una correlació entre cap grup sanguini i una major o menor probabilitat d'infectar-se per COVID-19 ja que el percentatge d'infectats per cada grup sanguini és semblant:

Grup A: 2 afectats / 22 persones · 100 = 9,1 %

Grup B: 3 afectats / 26 persones · 100 = 11,5 %

Grup 0: 3 afectats / 30 persones · 100 = 10 %

Grup AB: 1 afectat / 11 persones · 100 = 9,1 %

*(0,4 punts): (0,1 punts) per afirmar que no s'observa correlació entre el grup sanguini i la probabilitat d'infectar-se per SARS-CoV-2 i (0,1 punts) per indicar els percentatges calculats i (0,2 punts) per justificar-ho amb un text explicatiu i dades.*

NOTES:

Si algun alumne/a diu que no es poden elaborar conclusions perquè es tracta d'una mostra massa petita s'atorgaran els (0,2 punts) de la justificació. Si, a més, ho justifica de manera completa dient que es pretenen extreure conclusions en relació amb una pandèmia i el nombre de persones considerades és extraordinàriament petit o altres raonaments similars s'atorgaran (0,4 punts).

Si només diuen que no hi ha correlació sense cap tipus de justificació: (0 punts).

**e)**

[0,5 punts]

La millora més clara a la recerca de la Nàdia i la Lydia fa referència al control de variables, ja que no han tingut en compte les característiques de les persones de cada grup sanguini. L'existència de factors com l'edat, el gènere o l'estat de salut que influeixen en la probabilitat d'infectar-se per SARS-CoV-2 fa que sigui necessari fer grups amb persones de característiques el més homogènies possible perquè puguin ser comparades.

També es pot fer referència a la mida de la mostra, ja que els diferents grups de persones d'un mateix grup sanguini són bastant reduïts i caldria un major nombre per poder fer afirmacions més sòlides.

Total de puntuació de la pregunta *e)* (0,5 punts):

(0,2 punts) per esmentar i explicar dos aspectes a millorar (0,1 per cadascun).

(0,2 punts) per justificar la importància dels aspectes mencionats en el context del disseny experimental (0,1 per cadascun).

(0,1 punts) per la coherència del text sempre que la resposta sigui correcta.

*NOTA: També s'acceptaran altres propostes de millora sempre que siguin possibles i coherents.*

## Ex. 210 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

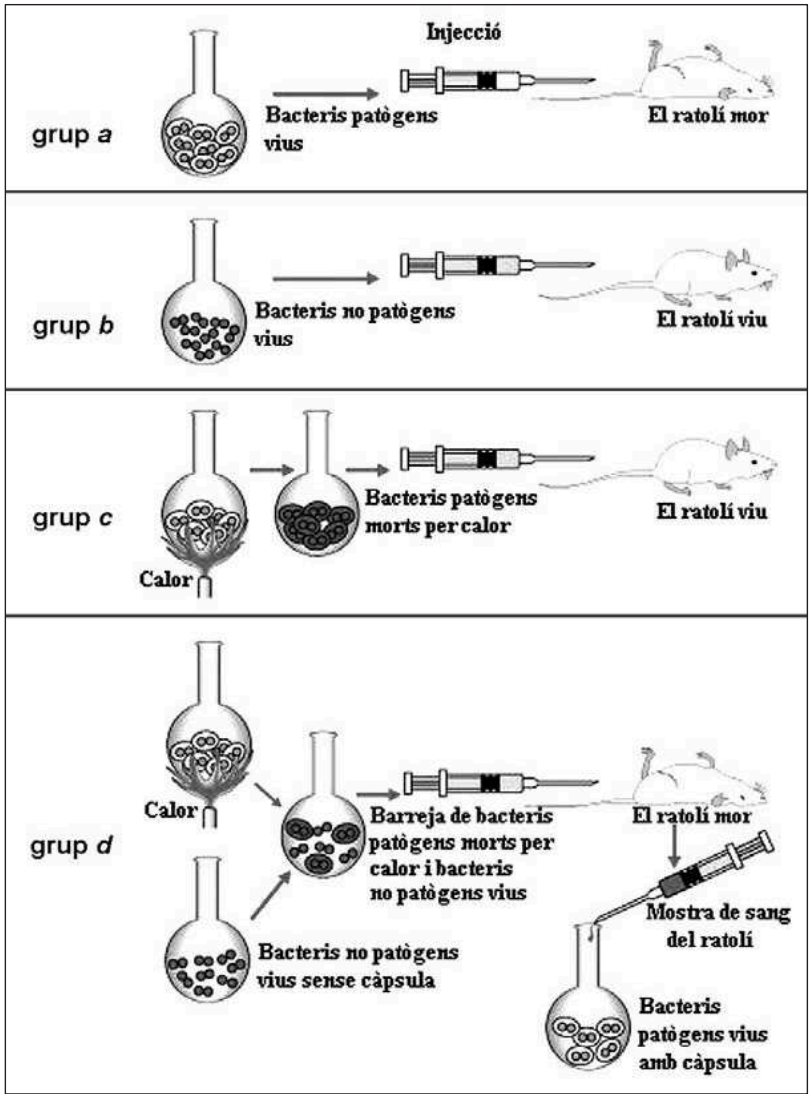
### Exercici 4

La pneumònia és una malaltia greu que afecta molts mamífers. En la major part dels casos és causada per una infecció de bacteris *Streptococcus pneumoniae*, coneguts com a *pneumococs*.
Es coneixen dues soques o varietats de pneumococs:

— Bacteris amb càpsula, que els protegeix contra la fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris són patògens (causen pneumònia).
— Bacteris sense càpsula, que poden ser destruïts fàcilment per fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris no són patògens.

La capacitat de fabricar càpsula o de no fabricar-ne és hereditària.

L'any 1928, Fred Griffith va fer l'experiment següent, en el qual va utilitzar aquestes dues soques de pneumococs per a infectar ratolins:




En la interpretació d'aquests resultats, Griffith va proposar que els bacteris vius havien incorporat alguna molècula dels bacteris amb càpsula morts per calor, i això feia que poguessin fabricar la càpsula protectora i els convertia, per tant, en patògens. Aquesta interpretació va ser confirmada posteriorment amb altres experiments.

1. Griffith es va plantejar la pregunta següent: «Per què els ratolins del grup *d* moren de pneumònia?»
   Responeu a les qüestions següents:
   [1 punt]

a) Quina va ser la hipòtesi de Griffith? Esmenteu dues variables que s'haurien de mantenir constants en els quatre grups de l'experiment de Griffith.

*Hipòtesi de Griffith:*

Potser els bacteris sense càpsula havien incorporat una substància dels bacteris amb càpsula, convertint-los en patògens.

*Dues variables que s'haurien de mantenir constants:*

-Tots els tractaments amb el mateix tipus de ratolins.
-Injectar la mateixa quantitat de bacteris.
-La mateixa temperatura.
-Altres igualment correctes.

b) Perquè aquest experiment fos fiable, Griffith en va haver de fer diverses repeticions. Expliqueu per què cal fer-les.

fer rèpliques vol dir que va repetir cada tractament diverses vegades, amb un nombre suficient de ratolins, no amb un de sol.
Les rèpliques s'han de fer per assegurar que el resultat no s'ha obtingut per atzar, és a dir, que l'experiment és reproduïble i que sempre s'obtenen uns resultats similars.

2. Actualment sabem que el procés observat per Griffith en el grup *d* és una forma de para-sexualitat bacteriana.
   [1 punt]

a) Quina molècula que havien incorporat els bacteris no patògens va fer que poguessin fabricar la càpsula protectora? Com s'anomena aquest tipus de parasexualitat bacteriana?

*Molècula incorporada pels bacteris no patògens:*

DNA (o ADN, o àcid desoxiribonucleic).

*Nom d'aquest tipus de parasexualitat bacteriana:*

Transformació.

b) A més del tipus de parasexualitat bacteriana que intervé en l'experiment de Griffith, també n'hi ha d'altres. Trieu-ne un i expliqueu breument en què consisteix.

*Nom del tipus de parasexualitat bacteriana triat (diferent de l'esmentat en l'apartat a):*

Conjugació o transducció *(cal dir un d'aquests dos termes).*

*Explicació:*

**Conjugació**: una cèl·lula bacteriana viva envia un fragment de DNA (ADN) a un bacteri receptor, mitjançant un pèl sexual.

**Transducció**: un bacteriòfag transporta fragments de DNA (ADN) d'una cèl·lula bacteriana a una altra, que els incorpora al seu material genètic.

## Ex. 211 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

# Exercici 1

[1 punt]

**a)**

Les fímbries estan formades per proteïnes *(0,1 p)* i els plasmidis per DNA *(0,1 p).*

*Total apartat a): 0,2 punts.*

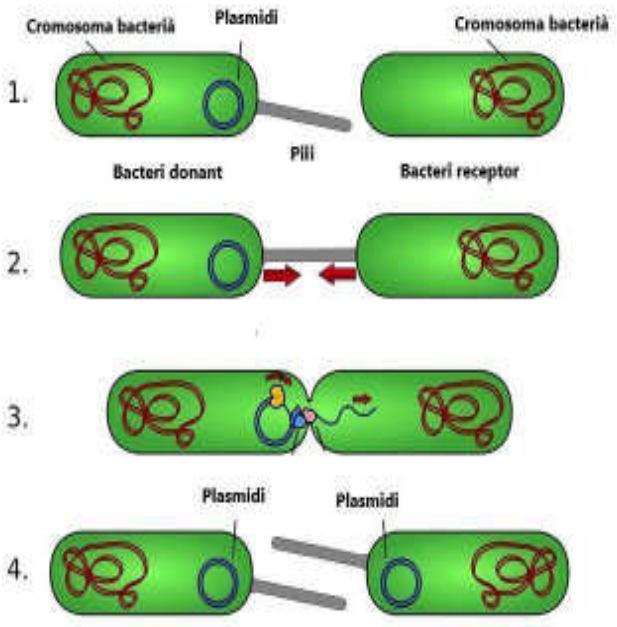
**b)**

Nom del procés:

conjugació *(0,2 p).*

Dibuix del procés amb els noms de les estructures representades.

Model de dibuix:




---

En el dibuix hi ha d'aparèixer:

- Dibuix de dos bacteris un amb plasmidi i l'altre sense *(0,1 p).*
- Connexió entre els dos bacteris *(0,1 p).*
- Transferència unidireccional del plasmidi *(0,1 p).*
- Indicar plasmidi *(0,1 p).*
- Indicar i/o dibuixar el cromosoma bacterià *(0,1 p).*

- Indicar el pili/pilus (o pèl sexual, com l'anomenen en alguns llibres) *(0,1 p).*

**NOTA 1:** El plasmidi **NO** passa a través del pili. El pili senzillament despolimeritza per la seva base i provoca l'aproximació dels dos bacteris. Tot i això, no es penalitzarà els alumnes si ho dibuixen atès que encara pot figurar en llibres de text o ser utilitzat per alguns docents.

**NOTA 2:** La formació de pili en la conjugació només té lloc quan es tracta de bacteris gram negatius, com és el cas d'E. coli. Però un alumne no té per què saber que E. coli és gram negatiu. Per tant, si algun alumne indica que no sap si es forma o no pili perquè no sap si E. coli és gram negatiu, caldrà comptar-ho com a correcte. Però només si indica això explícitament.

Total apartat b): 0,8 punts.

[1 punt]

**a)**

Possibles respostes (només cal que n'esmentin i en justifiquin una):

- Els antibiòtics poden alterar (o alteren) la microbiota intestinal perquè eliminen bacteris que són beneficiosos per a nosaltres, ja que aquests fàrmacs no són específics per als bacteris patògens.

---

- L'ús d'antibiòtics també pot augmentar (o augmenta) la població de bacteris resistents a ells mateixos, ja que, si algun dels bacteris té algun gen de resistència a l'antibiòtic concret que es pren el viatger, aquest bacteri serà seleccionat positivament i proliferarà.
- L'ús continuat d'antibiòtic pot causar dany hepàtic atès que el fetge és l'encarregat de metabolitzar-lo.
- Algunes persones poden ser al·lèrgiques a un o més antibiòtics i, per tant, presentar una reacció al·lèrgica com a conseqüència de la presa de l'antibiòtic.

**Puntuació:** [0,2 punts] per esmentar **un** d'aquests inconvenients i [0,3 punts] per justificar-lo correctament.

**NOTA:** En cas d'aparèixer alguna resposta diferent de les anteriors que sigui correcta i convenientment justificada, s'atorgaran fins a 0,5 punts a criteri del corrector.

**b)**

Els bacteris del probiòtic estableixen una relació interespecífica de competència *(0,2 punts)*, ja que competeixen per l'espai i/o pels nutrients al tracte intestinal de les persones (o bé que ambdós tipus de bacteris tenen el mateix hàbitat, o bé que ocupen el mateix nínxol ecològic) *(0,3 punts)*.

*NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,5 punts.*

***NOTA PER ALS CORRECTORS/ES:*** *Tot i que a l'enunciat no hi ha cap dada concreta que ho indiqui també es pot acceptar com a resposta correcta la relació interespecífica d'antibiosi (alliberament de substàncies que impedeixen o dificulten el creixement de les poblacions d'altres espècies semblants) i atorgar la màxima puntuació si ho justifiquen correctament.*

[1 punt]

**a)**

**NOTA PRELIMINAR:**

Revisant la prova hem vist que hi ha un error a l'enunciat. Dona l'equivalència 1 nm = 1.000 μm, quan és justament a l'inrevés: 1.000 nm = 1 μm.

Això pot comportar errors en els càlculs. Per tant:

- si els càlculs estan fets amb l'equivalència correcte (que de fet haurien de saber), s'atorgarà la puntuació que s'estableix a continuació.

- si els càlculs estan fets amb l'equivalència incorrecte però, agafant aquesta equivalència, també estan ben fets, també se'ls atorgarà la puntuació. Sent conscients que aquesta decisió pot ser controvertida en cas de dubte, i a la vista de què l'error parteix de l'enunciat de l'examen, el benefici ha de ser per l'estudiantat.

**Resposta:**

Mida *Escherichia coli*:

3,3 cm · 500 nm / 1,3 cm = 1.296 nm = 1'296 μm

[0,1 punts] per indicar els càlculs

[0,05 punts] pel resultat final

[0,05 punts] per indicar les unitats del resultat

Mida *Salmonella typhi*:

1,5 cm · 1 μm / 1,2 cm = 1'25 μm

[0,1 punts] per indicar els càlculs

[0,05 punts] pel resultat final

---

[0,05 punts] per indicar les unitats del resultat

Per tant, són una mica més grans les cèl·lules d'*Escherichia coli* [0,2 punts].

**Total** punts subapartat a): 0,6 punts.

**Nota 1:** Les mides de les imatges es corresponen amb els càlculs de la pauta. Tot i això, com hi pot haver petites errades a l'hora de mesurar l'escala gràfica i les cèl·lules bacterianes, aplicant sempre la pauta pel que fa a les dècimes de punt que val cada part s'acceptaran com a vàlides per a les dues cèl·lules mides entre 1,2 i 1,4 μm.

**Nota 2:** Com la diferència de la mida real de les dues cèl·lules és molt petita s'acceptarà qualsevol resposta (més gran *Salmonella typhi* o més gran *Escherichia coli*) sempre i quan sigui coherent amb els resultats obtinguts per l'alumne/a i aquests estiguin dins de la franja abans esmentada.

**b)**

[1 punt]

Model de resposta:

Tot i causar ambdós diarrea, *Salmonella typhi* i *Escherichia coli* són espècies de bacteris diferents amb antígens diferents [0,2 punts]; per tant, la vacuna contra la febre tifoide no pot protegir contra la diarrea del viatger. (O també poden dir que els anticossos generats per la vacuna contra la febre tifoide són específics [0,2 punts].

**Total** punts subapartat b): 0,4 punts.

## Ex. 212 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

### EXERCICI 1

[1 punt]

**a)**

Problema:

És efectiva la vacuna (de Janssen) contra el VIH (o contra la SIDA) (en les dones)? *(0,25 punts)*

**NOTA:** Ha de ser una pregunta que plantegi la possible eficàcia de la vacuna. Hi pot haver diversos redactats vàlids, diferents al del model. Cal considerar cada cas.

**NOTA 2:** Per a obtenir la màxima nota (0,25 punts) ha de ser una frase interrogativa directa, acabada amb "?". Si és una pregunta indirecta (sense "?") llavors només (0,1 punts). Si és una afirmació o negació, llavors 0 punts.

Hipòtesi:

Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou): *(0,25 punts)*

Potser la vacuna (contra el VIH) és efectiva.

Potser la vacuna (contra el VIH) no és efectiva.

**NOTA:** No és necessari que la hipòtesi comenci amb "potser".

---

***b*)**

El grup que va rebre el placebo s'anomena:

(grup) control *(0,25 punts)*

**NOTA:** El grup control és una part del control de l'experiment, però si escriuen només "control" també ho donarem per bo, ja que la pregunta els demana el nom del grup.

Per què és important fer aquest tipus de grup?

(El grup control és important) perquè (junt amb les variables controlades) permet saber que els resultats no són deguts a altres factors, diferents del que s'està estudiant (*0,25 punts).*

*O bé*

Perquè permet saber que els resultats són deguts només a la variable independent (o a haver estat vacunat o no) *(0,25 punts).*

**NOTA:** Si només ho justifiquen basant-se en el fet que permet comparar els resultats, llavors només (0,1 punts).

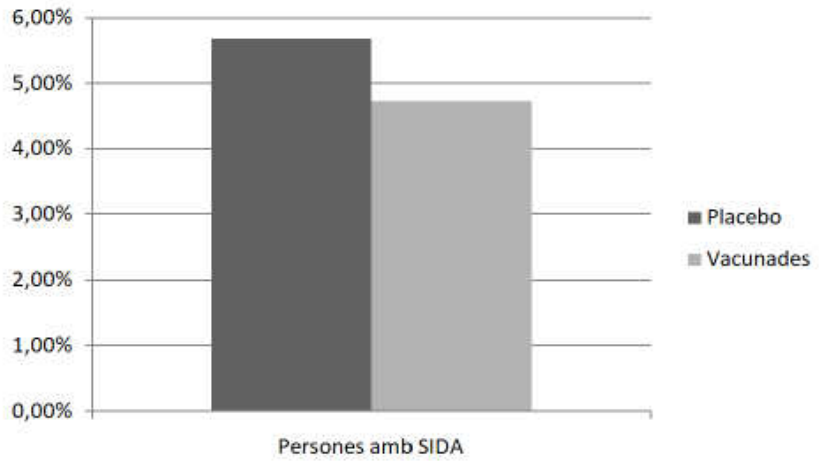
---

**2.**

**a)**

| Injecció | Percentatge de dones que van contreure la sida (indiqueu els càlculs) |
|---|---|
| Placebo | (63 / 1109) x 100 = 5,6808% (o 5,681% o 5,68% o 5,7%)<br>*(0,1 punts per indicar les operacions i 0,15 punts pel resultat correcte)*<br>*(Total 0,25 punts)* |
| Vacuna contra el VIH | (51 / 1079) x 100 = 4,7266% (o 4,727% o 4,73% o 4,7%)<br>*(0,1 punts per indicar les operacions i 0,15 punts pel resultat correcte)*<br>*(Total 0,25 punts)* |

***b*)**




0,1 punts per indicar correctament els valors de l'eix Y (almenys entre 0 i 6)

0,1 punts per posar el símbol de percentatge (%) o escriure "percentatge" a l'eix Y

0,1 punts per indicar que el que representem són les persones que tenen SIDA (sota l'eix X o a la capçalera).

0,1 punts per indicar correctament els dos grups representats: "(Persones que han rebut) placebo" i "(Persones) vacunades".

0,1 punts per representar en forma de barra o d'histograma els valors correctes dels dos grups.

**NOTA**: Si en lloc de gràfic de barres o d'histograma fan un gràfic de sectors circulars correcte, també els donarem els darrers 0,1 punts. Però no els els donarem si fan un gràfic de punts.

**NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,5 punts.**

**3.**

***a*)**

(0,7 punts apartat a)

| Component del VIH | Funció |
|---|---|
| Complex glicoproteic de l'embolcall | Unir-se a una proteïna de la membrana de la cèl·lula hoste<br><br>O bé<br><br>Per a facilitar l'entrada del virus<br><br>(0,15 punts) |
| RNA | Conté la informació genètica (o els gens) del virus<br><br>O bé<br><br>Ser retrotranscrit a DNA, que conté la informació genètica (o els gens) del virus<br><br>(0,15 punts)<br><br>NOTA 1: Si només diuen "ser retrotranscrit a DNA", sense anomenar la informació genètica: 0,1 punts.<br><br>NOTA 2: Si diuen que conté el codi genètic del virus, llavors 0 punts d'aquesta casella. |
| Transcriptasa inversa | Permet fer una còpia de l'RNA víric en DNA (0,2 punts) |
| Integrasa | Integra el DNA víric en el genoma (o el DNA o els cromosomes) de la cèl·lula hoste (0,2 punts) |

***b*)**

Les fabrica (o les sintetitza) utilitzant els ribosomes de la cèl·lula hoste: *0,3 punts*

*Per dir "ribosomes" : 0,15 punts*

*Per dir "de la cèl·lula hoste": 0,15 punts*

**NOTA:** L'alumne pot afegir més detalls vertaders, com ara que les fabrica seguint les instruccions del genoma víric, o dels gens vírics, o del DNA víric, o de l'RNA missatger fabricat a partir del DNA víric. Evidentment, aquests detalls correctes no penalitzen.

## Ex. 213 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris; Resposta immunitària

**OPCIÓ B**

**Exercici 3**

**1) [1 punt]**

**a) [0,4 punts]**

Es tracta d'una relació de competència (si diuen "competència interespecífica" també és correcte) pel fet que ambdós s'alimenten del mateix substrat i, per tant, competeixen per ell. En aquest cas el fong fa servir l'estratègia de segregar la penicil·lina per eliminar els competidors.

*NOTA PER ALS CORRECTORS:*

- *S'atorgaran 0,2 punts per esmentar la relació de competència i 0,2 punts per justificar-la correctament.*

**b) [0,6 punts]**

| | Regne | Tipus de cèl·lula | Composició paret |
|---|---|---|---|
| Bacteris | Moneres | Procariota (sense nucli diferenciat) | Paret cel·lular constituïda per peptidoglicans o pèptids de paret o muropèptids. |
| Floridures | Fongs | Eucariota (amb nucli diferenciat, separat del citoplasma per un embolcall o membrana nuclear) | Paret cel·lular formada fonamentalment per quitina. |

*NOTA PER ALS CORRECTORS*
- ***0,1 p** per cada casella correcta.*
- *Als "tipus de cèl·lula" només cal que diguin que és "procariota" o "eucariota".*

**2 [1 punt]**

Quin és el grup control? ***(0,2p)***

El grup de ratolins que no van ser tractats amb penicil·lina, els del Grup B.

Quina funció té el grup control? ***(0,2p)***

Servir de referència per avaluar els canvis deguts només a la nostra actuació (en aquest cas, el tractament amb la penicil·lina).

Quina és la variable independent? ***(0,1p)***
El tractament amb penicil·lina / La injecció de penicil·lina o no.

Justificació. ***(0,2 p)***
És el que nosaltres modifiquem en l'experiment per tal de comprovar si influeix en el resultat. Els científics volien veure si aquest antibiòtic era eficaç per matar els bacteris.

Quina és la variable dependent? ***(0,1 p)***
La mort o no dels ratolins/La supervivència dels ratolins/ L'eficàcia de l'antibiòtic en matar els bacteris (en curar als ratolins).

Justificació. ***(0,2 p)***
És el resultat de la nostra actuació aplicant la modificació de la variable independent, en aquest cas el tractament amb penicil·lina. És la manera de comprovar si la nostra hipòtesi (que la penicil·lina matava els bacteris) era correcta.

**3) [1 punt]**

| Nom de la cèl·lula o molècula (indiqueu entre parèntesi si és una cèl·lula o una molècula) | Descripció | Funció |
|---|---|---|
| Ig E (molècula) ***(0,2p:** 0,1p pel nom –IgE- i 0,1p per estar ben classificat –molècula–)* | Immunoglobulina específica de les al·lèrgies produïda pels limfòcits B. | Unir-se als al·lergògens i a la superfície dels mastòcits per provocar la seva desgranulació i l'alliberament d'histamina. ***(0,1p)*** ***NOTA PER ALS CORRECTORS:** no cal que esmentin la desgranulació.* |
| Mastòcit ( cèl·lula ) | Cèl·lula sanguínia que es troba als teixits ***(0,1p)*** ***NOTA PER ALS CORRECTORS:*** també poden dir que es troben al teixit conjuntiu. *Si parlen de la producció d'histamina o del seu paper fonamental en la inflamació no els restarà.* | Alliberar histamina en els processos inflamatoris inespecífics i en les reaccions al·lèrgiques ***(0,1p)*** |
| Al·lergògens (molècula) | Els antígens en el cas que es tracti d'una reacció d'hipersensibilitat del sistema immunitari, com ara una al·lèrgia / Són les molècules o antígens que provoquen l'al·lèrgia ***(0,1p)*** ***NOTA PER ALS CORRECTORS:** només cal que parlin d'al·lèrgia, no és necessari que facin referència a la hipersensibilitat* | Provocar la producció d'anticossos específics (IgE) que desencadenaran la reacció al·lèrgica ***(0,1p)*** |
| Histamina (molècula) ***(0,2p:** 0,1p pel nom i 0,1p per estar ben classificat)* | Substància secretada pels mastòcits ***(0,1p)*** | Produeix vasodilatació dels capil·lars i contracció de la musculatura llisa |

## Ex. 214 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

### Exercici 2

**1.**

[1 punt]

**a)**

[0,5 punts]

Tipus metabòlic

Quimioheteròtrof

o bé quimioorganòtrofs heteròtrofs

o bé quimiòtrofs heteròtrofs

(0,1 punts)

Justificació

Obtenen l'energia a partir de l'oxidació de substrats orgànics oxidables i fan servir la matèria orgànica com a font de carboni i

(0,4 punts: 0,2 punts per cada part ben justificada

**b)**

[0,5 punts]

Reacció general:

Glucosa + 2ADP +2Pi → 2 àcid làctic (o lactat) + 2 ATP

0,1 per glucosa

0,1 per ADP

0,1 per àcid làctic o lactat

0,1 per ATP

- Si l'alumne no considera la glicòlisi com a part de la fermentació i contesta:

Piruvat (o àcid pirúvic) + 2 NADH → àcid làctic (o lactat) + NADH + H+ ,

només es puntuarà la meitat de la nota pel fet que aquesta reacció no es pot donar de forma aïllada.

- Es donarà la puntuació màxima tot i que no es posin els 2 Pi

---

- També és correcte si els alumnes parteixen de la lactosa com a substrat

Localització cel·lular:

Citosol o citoplasma

(0,1 punts)

**2.**

[1 punt]

**a)**

[0,6 punts]

Número de la taula: 2

(0,2 punts)

Justificació

- La tinció Gram tenyeix de violeta la paret de peptidoglicans dels bacteris Gram positius, com els Lactobacillus.

(0,2 punts)

- Els bacils tenen forma allargada.

(0,2 punts)

**b)**

[0,4 punts]

Durant el tractament, l'antibiotic va eliminar els bacteris causants de la infecció, però també molts bacteris de la microbiota com ara els Lactobacilllus i els Bifidobacterium, que són Gram + (com els Streptococcus responsables de la malaltia (0,2 punts)

Un cop superada la infecció, una manera eficaç de restablir l'equilibri de la microbiota i evitar les diarrees és prenent càpsules amb probiòtics amb aquests bacteris. (0,2 punts)

[1 punt]

**a)**

[0,4 punts]

Què és el sistema del complement

És un conjunt de proteïnes que actuen en cascada produint una resposta molt ràpida i eficaç contra els bacteris.

(0,1 punts)

També poden dir que formen part de la resposta inespecífica/innata, que se sintetitzen al fetge, que són proteïnes presents al sèrum

(0,1 punts)

Funció

(0,2 punts)

- Lisi bacteriana, formant porus a les membranes que provoquen la pèrdua del material cel·lular.
- Amplificació de la capacitat de fagocitosi (opsonització) mitjançant el recobriment de les cobertes cel·lulars microbianes
- Al procés inflamatori s'uneixen als mastòcits i afavoreix la seva desgranulació/ augmenta la permeabilitat dels capil·lars i l´atracció de cèl·lules fagocitàries

Qualsevol d'aquestes funcions es valorarà com a correcta (només cal que esmentin una)

---

**b)**

[0,6 punts]

Cèl·lula

Qualsevol d'aquestes cèl·lules (una a cada requadre):

mastòcits,

neutròfils,

basòfils,

eosinòfils

monòcits/macròfags-cèl·lules dendrítiques,

(0,1 punts)

Funció

Mastòcits: produir histamina per produir vasodilatació dels capil·lars.

Neutròfils/macròfags : sortir pels capil·lars per fagocitar els bacteris al teixit

Basòfils: alliberar histamina

Eosinòfils: Alliberar histaminasa per frenar la resposta inflamatòria.

Monòcits/macròfags-cèl·lules dendrítiques: Els monòcits (en sang) esdevenen macròfags o cèl·lules dedrítiques quan surten al teixit per fer fagocitosi.

(0,2 punts)

## Ex. 215 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

**Exercici 5**

**1.**

[1 punt]

**a)**

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu inicial sense estreptomicina (Taula A):

(150/1500*$10^6$) * 100 = 0 ,00001 % de bacteris resistents *(o bé,* 1 x $10^{-5}$ %)

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu amb estreptomicina (Taula B):

(1.250*$10^6$ /1250*$10^6$)* 100 = 100% de bacteris resistents

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu sense estreptomicina (Taula C):

(170/1650*$10^6$) * 100 = 0,0000103% de bacteris resistents (o bé, 1,03 x $10^{-5}$ %)

*NOTA: si arrodoneixen a 0,00001, també ho donarem per bo.( o bé*, 1 x $10^{-5}$ %)

*Puntuació: (0,1 punts) per cada càlcul correcte. Han d'especificar els càlculs que han fet.*

Total subpregunta a): (0,3 punts).

**b)**

Han de parlar de tres elements o processos clau: diversitat genètica en la població original deguda a mutacions atzaroses i preadaptatives, i selecció natural deguda a la presència d'estreptomicina en el Flascó B.

*Puntuació: (0,2 punts) per dir que originàriament ja hi ha diversitat genètica; (0,3 punts) per dir que és deguda a mutacions (0,1 p) atzaroses (0,1 p) i preadaptatives (0,1 p); (0,2 punts) per parlar de la selecció natural deguda a la presència d'estreptomicina;*

**Total subpregunta b)**: 0,7 punts.

---

**2.**

[1 punt]

Nom del mecanisme:

Transformació (o transformació bacteriana) *(0,2 punts)*

***Nota:*** *malgrat en moltes ocasions els gens que confereixen resistència a un antibiòtic es troben en plasmidis, sovint les resistències també són degudes a mutacions en gens del cromosoma bacterià, com aquest cas. Per això no es parla en cap cas de plasmidis i tot el disseny està basat en la transformació bacteriana.*

Explicació:

Resposta model: (0,8 punts repartits segons s'indica)

- El bacteri incorpora DNA del medi (que prové de bacteris morts) *(0,2 punts)*
- Aquest DNA conté el gen de la resistència *(0,2 punts)*
- Aquest gen s'incorpora en el DNA bacterià (o recombina amb DNA bacterià, o amb el cromosoma bacterià) *(0,1 punts)*
- El bacteri expressa el gen resistent *(0,1 punts)*

A més, pel context i la coherència (*0,2 punts)*

***Nota:*** *ídem a la nota del subapartat anterior.*

## Ex. 216 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

### Exercici 5

**1.**

[1 punt]

Tipus de reproducció en els bacteris:

Asexual. (0,2 punts)

**Nota:** si responen *bipartició* o *escissió simple*, s'atorgaran també els *(0,2 punts)*.

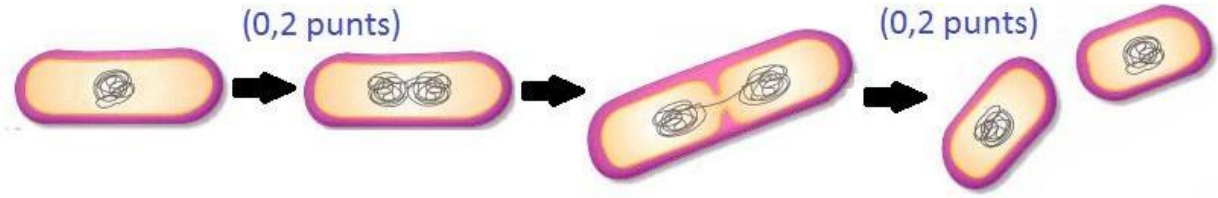
Explicació o dibuix del procés de reproducció en els bacteris:

*(0,4 punts)* repartits segons s'indica:

El bacteri replica (o duplica) el seu DNA (o cromosoma). *(0,2 punts)*

A continuació, el bacteri fa bipartició (o escissió) dividint-se en dos bacteris,cadascun amb un cromosoma. *(0,2 punts)*

També s'admetran dibuixos de l'estil d'aquest:




**Nota 1:** l'alumne pot fer explicacions més completes, però per obtenir la màximapuntuació només cal que estigui expressat allò que s'indica a la pauta.

**Nota 2:** si algun alumne indica que el DNA s'uneix a un "mesosoma", tot i ser unterme incorrecte del qual s'ha demostrat la seva inexistència, no se'l penalitzarà.

---

És vàlida l'especulació de Lederberg i Tatum? Raoneu la resposta.

*(0,4 punts)* repartits segons s'indica

La seva especulació no és vàlida. *(0,1 punts)*

Qualsevol de les justificacions següents: *(0,3 punts)*

-No hi ha reproducció sexual en bacteris

-No es fusionen dos bacteris per originar un zigot.

**NOTA:** Si l'alumne indica que s'ha produït transferència horitzontal de gens, és correcte, però no se li atorgarà puntuació per això atès que ja s'indica a l'enunciat del següent apartat.

NOTES A LA PREGUNTA:

La pregunta és, lògicament, una simplificació de l'experiment realitzat el 1946 per Lederberg i Tatum. Així:

La freqüència d'aparició de bacteris $Bio^+$ $Met^+$ $Thr^+$ $Leu^+$ era de $10^{-5}$ – $10^{-6}$.

La freqüència d'una mutació inversa (que, per exemple, fes que un bacteri $Thr^-$ tornés a ser $Thr^+$) és de $10^{-6}$. Com que per obtenir bacteris prototròfics a partir de bacteris doblement autotròfics caldrien dues mutacions inverses, la seva freqüènciaseria de $10^{-12}$, molt més baixa de la que obtenien a l'experiment. Això descartava lapossibilitat de mutacions inverses per explicar el resultat. *Com que aquestes dadesno es donen a l'enunciat de la pregunta, si algun alumne (ho dubtem) expliqués el resultat per doble mutació inversa, caldria atorgar-li tota la puntuació.*

Lederberg i Tatum van tenir la fortuna de treballar amb una soca d'*E. coli*, K12,capaç de realitzar conjugació. Moltes altres soques no poden.

Lederberg i Tatum no van parlar exactament de reproducció sexual i de zigot. El que deien a la seva publicació —"Gene recombination in the bacterium *Escherichiacoli*", *Nature*, March 10, 1947— era:

"The conception that bacteria have no sexual mode of reproduction is widely entertained. This paper will be devoted to the presentation of evidence for the occurrence in a bacterium of a process of gene recombination, from which the existence of a sexual stage may be inferred.

---

However, more powerful genetic methods paralleling classical Mendelian analysis would be available if it were possible to follow the inheritance of characters in the products of a sexual fusion. The few examples of this approach thus far reported have provided no incontrovertible evidence forsexual reproduction in bacteria.

Evidence has been presented for the occurrence of character recombination in the bacterium Escherichia coli. This suggests theexistence of a sexual phase."

Posteriors descobriments van demostrar la incorrecció de l'especulació, com el mateix Lederberg (que el 1951, amb Zinder, va descobrir també la transducció; ique va rebre el Nobel el 1958) reconeixia.

**2.**

[1 punt]

Expliqueu per què l'experiment de Davis descarta la transformació bacteriana.

Model de resposta:

Perquè la transformació bacteriana es basa en l'adquisició de gens a partir de DNAen el medi, provinent de bacteris morts. Si hagués estat transformació, els bacteris d'una soca (la A o la B) podrien haver adquirit els gens necessaris per créixer i reproduir-se en medi mínim a partir del medi del tub, ja que el DNA dispers en el medi sí que hauria passat pel filtre.

Per explicacions com aquesta o similars: (0,2 punts)

Quin mecanisme de transferència horitzontal de gens havien descobert Lederberg iTatum en el seu experiment descrit a l'apartat anterior?

Conjugació. (0,2 punts)

Expliqueu què havia passat entre la soca A i la soca B en l'experiment de Lederberg i Tatum, descrit a l'apartat anterior, que havia provocat l'aparició de bacteris $Bio^+$ $Met^+$ $Thr^+$ $Leu^+$.

Model de resposta:

Una de les dues soques d'*E. coli* (o totes dues) tenia plasmidi o plasmidis amb elsgens que l'altra soca tenia mutats (o incorrectes).

Un d'aquests bacteris emet un pili que interacciona amb la superfície d'un bacteri del'altra soca. (La informació necessària per a la síntesi del pili està codificada en els mateixos plasmidis.)

Un cop s'ha produït aquesta interacció, el pili experimenta un escurçament, cosa quefa que els dos bacteris s'aproximin fins a formar un agregat conjugatiu. En aquell moment, a través d'un sistema proteic (el sistema de secreció de tipus IV) es transfereix una de les cadenes de DNA del plasmidi al bacteri receptor.

Un cop a l'interior del bacteri receptor, la cadena simple de DNA del plasmidi es replicarà per regenerar l'estat de doble cadena. Així, el bacteri receptor obtindrà els gens que li faltaven per sintetitzar els components que abans havia d'obtenir del medi(Bio i Met, o bé Thr i Leu) i, per tant, serà capaç de viure en un medi mínim.

**Puntuació.** *(0,6 punts)* repartits segons s'indica:

- Per parlar de pili: *(0,2 punts)*
- Per parlar de plasmidi: *(0,2 punts)*
- Per parlar de l'adquisició de gen o gens necessaris: *(0,1 punts)*
- Per contextualització mínima (parlar d'*E. coli*, o bé dels gens implicats, o bé demedi mínim): *(0,1 punts)*

**Nota:** la formació de pili en la conjugació només té lloc quan es tracta de bacteris gram negatiu, com és el cas d'*E. coli*. Però un alumne no ha de saber que *E. coli* ésgram negatiu. Per tant, si algun alumne indica que no sap si es forma o no pili perquè no sap si *E. coli* és gram negatiu, caldrà comptar-ho com a correcte. Però només si indica això explícitament.

NOTES A LA PREGUNTA:

Tot i que els conceptes següents són incorrectes, no es penalitzarà els alumnes siels utilitzen, atès que encara poden figurar en llibres de text o ser utilitzats per alguns docents:

"Sexualitat o parasexualitat bacteriana". Cal parlar de transferència horitzontal /lateral de gens.

"El plasmidi passa a través del pili". El pili senzillament es despolimeritza per laseva base, cosa que provoca l'aproximació dels dos bacteris.

"Intercanvi de material genètic". Cal parlar de transferència de material genètic.

## Ex. 217 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

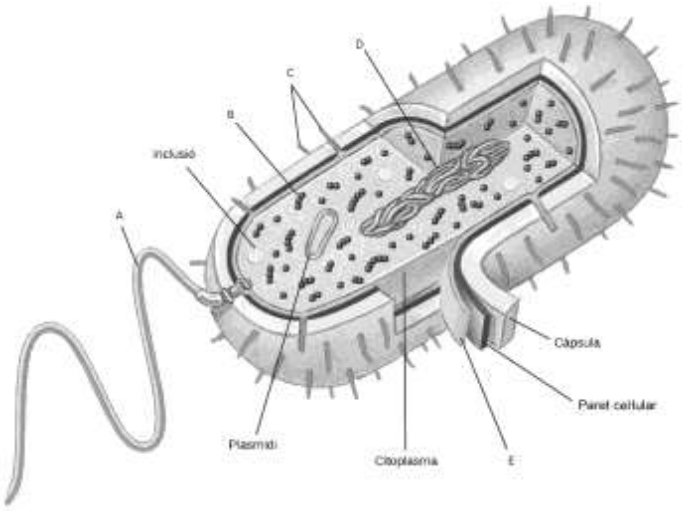
Microbiologia · Bacteris; Proteïnes i aminoàcids

### Exercici 2

Les cefalosporines són un tipus d'antibiòtics que interfereixen en la síntesi del peptidoglicà. Per aquest motiu, s'utilitzen per a tractar infeccions causades per diversos tipus de bacteris.

**1.** El peptidoglicà (o mureïna) és un component de la paret cel·lular bacteriana.
[1 punt]

***a)*** La figura següent mostra l'estructura d'un bacteri. Empleneu la taula inferior amb els noms dels orgànuls i les estructures senyalats amb lletres (A, B, C, D i E) a la figura.

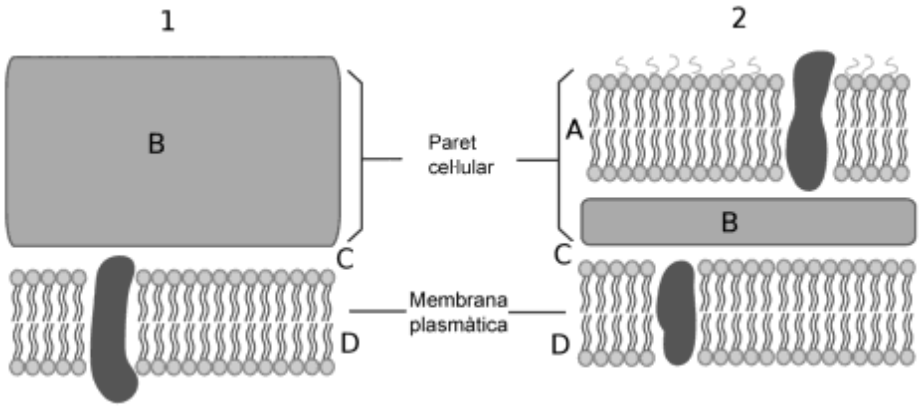



Font: Adaptació a partir de S. Freeman i H. Hamilton. *Biological Science*. Pearson Prentice Hall (2005).

| *Lletra* | *Nom de l'orgànul o estructura* |
|---|---|
| *A* | Flagel *(0,1 punts)* |
| *B* | Ribosomes *(0,1 punts)* |
| *C* | Fímbries / pil·li / pèls sexuals *(0,1 punts)* |
| *D* | Nucleoide / ADN / DNA / Cromosoma bacterià *(0,1 punts)* |
| *E* | Membrana plasmàtica/cel·lular *(0,1 punts)* |

***Puntuació total de la subpregunta a = 0,5 punts***

**b)** Digueu a quina zona (A, B, C o D) de la figura següent es troba el peptidoglicà. Indiqueu també a quin tipus de paret cel·lular correspon cada imatge (1 i 2) i justifiqueu la resposta.




*El peptidoglicà es troba a la zona marcada amb la lletra:* B *(0,1 punts)*

| *Número* | *Tipus de paret cel·lular* |
|---|---|
| 1 | Gram positiva *(0,1 punts)* |
| 2 | Gram negativa *(0,1 punts)* |

*Justificació:*

La paret cel·lular Gram positiva és formada únicament per la capa de peptidoglicà. *(0,1 punts)*

En canvi, la paret cel·lular Gram negativa és formada per una capa de peptidoglicà recoberta d'una membrana externa. *(0,1 punts)*

***Puntuació total de la subpregunta b = 0,5 punts***

eren sensibles. Tanmateix, cada vegada hi ha més bacteris patògens resistents a aquests antibiòtics.
Anomeneu els quatre mecanismes pels quals un bacteri sensible es pot convertir en resistent a les cefalosporines i expliqueu breument un d'aquests mecanismes. [1 punt]

| |
|---|
| *Mecanisme 1:* Mutació *(0,1 punts)* |
| *Mecanisme 2:* Conjugació *(0,1 punts)* |
| *Mecanisme 3:* Transformació *(0,1 punts)* |
| *Mecanisme 4:* Transducció *(0,1 punts)*<br><br>***NOTA:** L'ordre amb què s'esmentin els 4 mecanismes és irrellevant.* |
| Breu explicació d'un dels mecanismes (digueu quin mecanisme esteu explicant):<br><br>***NOTA 1**: S'acceptarà qualsevol ordre en els noms dels quatre mecanismes.*<br><br>***NOTA 2**: De les quatre explicacions possibles, només cal posar-ne una.*<br><br>***NOTA 3**: Per obtenir les puntuacions corresponents a la breu explicació, cal dir quin és el mecanisme que s'explica. Si no es diu, llavors tindran la meitat de la puntuació.*<br><br>***RESPOSTES MODEL I PUNTUACIONS SEGONS LA RESPOSTA:***<br><br>**- Mutació**<br><br>Canvi en el material genètic / DNA / ADN *(0,3 punts)* produït a l'atzar / de manera aleatòria / de manera preadaptativa *(0,3 punts)*<br><br>- **Transformació**<br><br>Incorporació del medi d'un gen / fragment de DNA / fragment d'ADN / fragment de material genètic *(0,3 punts)* procedent d'un bacteri resistent / procedent d'una cèl·lula resistent / que confereixi resistència (el gen) *(0,3 punts)*<br><br>- **Conjugació**<br><br>Incorporació d'un gen / fragment de DNA / fragment d'ADN / fragment de material genètic *(0,3 punts)* procedent d'un bacteri resistent / procedent d'una cèl·lula resistent *(0,25 punts)* que li confereixi resistència *(0,3 punts)*<br><br>- **Transducció**<br><br>Incorporació mitjançant un virus/bacteriòfag/fag/virió *(0,3 punts)* d'un gen / fragment de DNA / fragment d'ADN / fragment de material genètic procedent d'un bacteri resistent / procedent d'una cèl·lula resistent, que confereixi resistència *(0,3 punts)* |

***Nota total màxima: 1 punt** (0,4 punts pels mecanismes + 0,6 punts per explicar-ne un)*

## Ex. 218 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

**OPCIÓ B**

**Exercici 3**

Alguns microorganismes poden sobreviure a les naus espacials durant mesos de viatge. Si algun d'aquests microorganismes arribés a Mart, per exemple, podria colonitzar el planeta. Per això, la NASA intenta evitar la contaminació microbiològica de les seves naus amb diver- ses mesures de protecció, entre les quals hi ha la neteja amb desinfectants com ara l'etanol.



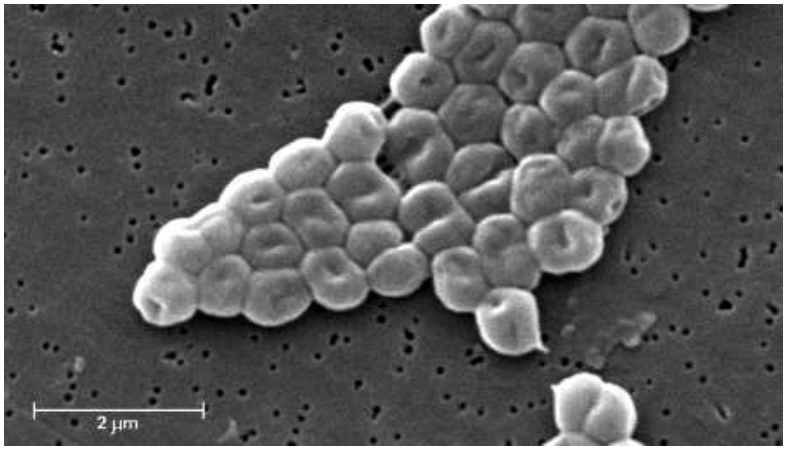

Font: *https://www.nasa.gov*.

**1.** El 2018, un equip d'investigadors va publicar un article a la revista *Astrobiology*, en el qual explicaven que alguns bacteris, com ara els del gènere *Acinetobacter,* havien evo- lucionat i podien utilitzar l'etanol per a sintetitzar altres molècules orgàniques, i també podien oxidar-lo per a obtenir energia. [1 punt]

***a)*** Quin és el tipus metabòlic d'aquestes soques d'*Acinetobacter*, en funció de la seva font de carboni i d'energia? Justifiqueu la resposta. [0,5 punts].

| |
|---|
| Tipus metabòlic:<br><br>Heteròtrof quimiòtrof (o quimioheteròtrof o heteròtrof quimioorganòtrof). |
| Justificació:<br>Són heteròtrofs perquè obtenen el carboni de molècules orgàniques.<br>Són quimiòtrofs (o quimioorganòtrofs) perquè obtenen l'energia de reaccions químiques d'oxidació-reducció. |

***b)*** La micrografia següent mostra bacteris *Acinetobacter baumannii* observats amb el microscopi electrònic de rastreig. Calculeu a quants augments s'ha fet aquesta micro- grafia. Mostreu els càlculs que heu fet. [0,5 punts].




Font: Adaptació feta a partir de *https://phil.cdc.gov/PHIL_Images/20041209/c9cbf359322b40e08fab8a6129c1be16/6498_lores.jpg*.

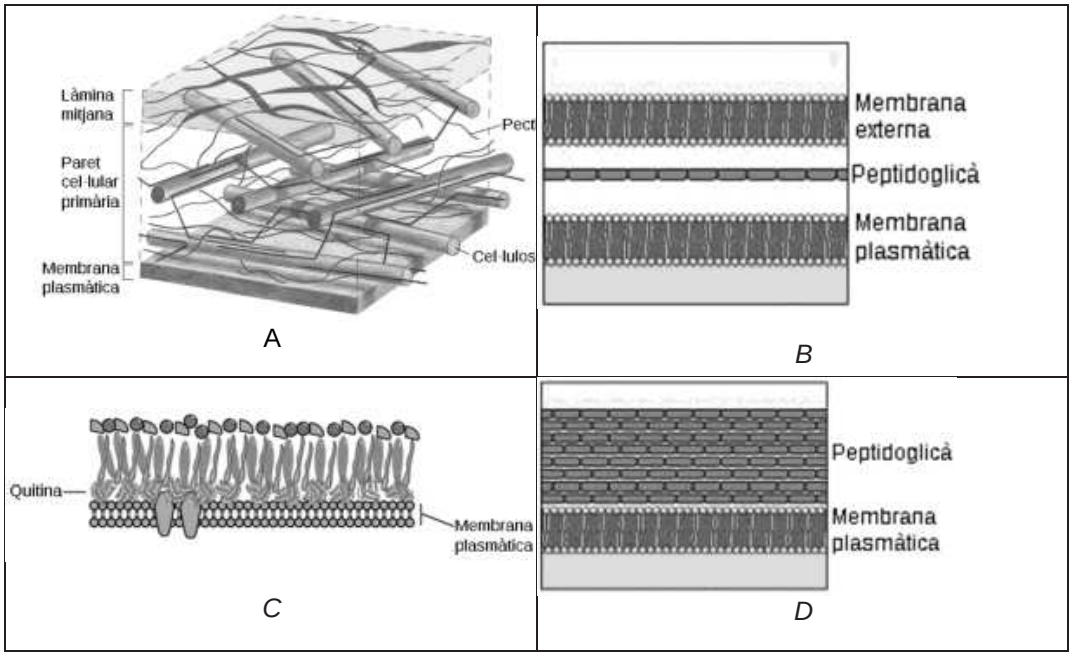
Augments = Mida aparent / Mida real = (25 mm / 2 µm) * (1 000 µm / 1 mm) = 12 500 X

**2.** Els bacteris del gènere *Acinetobacter* són gramnegatius. [1 punt]

***a)*** Si fem una tinció de Gram d'aquests bacteris, de quin color els veurem? [0,2 punts].

De color vermell / sense color o transparents (si no s'ha fet servir tinció de contrast, però això no cal que ho diguin).

***b)*** Les imatges següents corresponen a la paret cel·lular de diferents organismes: *Acinetobacter* (un bacteri gramnegatiu), *Bacillus* (un bacteri grampositiu), *Pinus* (un vegetal) i *Saccharomyces* (un fong). Identifiqueu en la taula inferior a quin d'aquests organismes correspon cada paret cel·lular i justifiqueu la resposta [0,8 punts].




| Lletra de la paret | Organisme al qual correspon la paret cel·lular | Justificació |
|---|---|---|
| A | *Pinus* . | Perquè té cel·lulosa |
| B | *Acinetobacter* | Perquè té una capa de peptidoglicà i una membrana externa |
| C | *Saccharomyces* | Perquè té quitina |
| D | *Bacillus* | Perquè té una capa simple de peptidoglicà |

**1)** 3. Inicialment l'etanol era toxic per als bacteris *Acinetobacter.* Expliquen el mecanisme evolutiu mitjançant el qual aquests bacteris han arribat a poder viure en presencia d'etanol [1 punt]

En les poblacions de bacteris *Acinetobacter* hi ha **diversitat genètica i heretable**, a causa de **mutacions a l'atzar o a fenòmens de parasexualitat**, pels quals alguns bacteris eren capaços de sobreviure en presència d'etanol. Quan els operaris de la NASA van començar a utilitzar etanol com a desinfectant, aquests bacteris eren afavorits per la **selecció natural**, perquè podien **sobreviure i reproduir-se en el medi amb etanol**, en què els altres bacteris morien. Passades algunes generacions, tota la població de les instal·lacions de la NASA era resistent, perquè eren **descendents dels bacteris resistents** que havien sobreviscut.

## Ex. 219 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

**Pregunta 3B**

El juliol del 2014 el primer ministre britànic, David Cameron, alertava del greu perill que representen els bacteris multiresistents.

**1.** Aquestes són algunes de les frases que va pronunciar: [1 punt]

*«La resistència als antibiòtics és actualment una amenaça real i preocupant, ja que els bacteris muten per esdevenir immunes als seus efectes. Aproximadament 25.000 persones moren cada any a Europa per infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics. Això no és una amenaça distant, és quelcom que passa ara mateix. Si no actuem, ens enfrontarem a un escenari en el qual els antibiòtics ja no funcionaran i tornarem als anys foscos de la medicina quan les infeccions i les ferides causaven la mort.»*

Traducció feta a partir del text de la pàgina web www.gov.uk/government/news



**a)** Des del punt de vista evolutiu, és correcta la primera frase de Cameron, a partir de la qual es pot interpretar que els antibiòtics provoquen que els bacteris mutin? Justifiqueu la resposta.

***Total: 0,7 punts, repartits de la manera següent:***

***Resposta model:***

No, la causa de les mutacions que van fer els bacteris resistents a l'antibiòtic és l'**atzar [0,1 punts]**

i per tant són **preadaptatives**; els bacteris resistents ja existien abans de l'ús de l'antibiòtic (o bé: la mutació era anterior a l'ús de l'antibiòtic) [**0,3 punts]**.

L'ús de l'antibiòtic **selecciona** els bacteris resistents **[0,3 punts,** només 0,1 si parla de selecció sense contextualitzar]

***NOTA:** S'ha demostrat o se sospita que alguns antibiòtics tenen efecte mutagen. Per tant, si algun alumne diu explícitament que l'antibiòtic té un efecte mutagen i fa que els bacteris augmentin la seva freqüència de mutacions: donar-li 0,2 punts. Si afegeix que l'antibiòtic augmentaria la freqüència de mutacions a l'atzar però no podria provocar una mutació dirigida, en aquest cas la que confereix la resistència, atorgar-li **0,3 punts.***

*Però si diu que l'antibiòtic ha provocat la mutació que confereix resistència, llavors 0 punts, ja que és erroni.*

**b)** Cameron parla d'actuacions per a evitar l'amenaça de bacteris multiresistents. Indiqueu un parell d'actuacions possibles per a evitar que augmenti el nombre de bacteris multiresistents als antibiòtics.

**Dues** respostes de la següent llista: **0,3 punts**.

**Si només en dóna una**: **0,2 punts**

- Evitar l'ús d'antibiòtics en malalties que no en requereixen/que no siguin bacterianes /que siguin virals.
- Augmentar les mesures higièniques/ prevenció de contagis/ salubritat...
- Evitar l'automedicació d'antibiòtics.
- Quan el metge prescriu antibiòtic prendre la dosi prescrita i sobretot durant tot el temps prescrit/no interrompre la presa d'antibiòtic abans del que el metge ha prescrit, encara que els símptomes de la malaltia desapareguin.
- Recerca de nous antibiòtics.
- Evitar l'ús o abús d'antibiòtics en animals.
- Evitar l'ús de gens de resistència a antibiòtics com a marcadors de bacteris en processos biotecnològics on es podrien usar altres tipus de marcadors.

Si l'alumne es limita a respostes genèriques del tipus: "no abusar dels antibiòtics", "no prendre antibiòtics", només **0,1 punts**.

**2.** El problema de la resistència als antibiòtics s'agreuja per la capacitat que tenen els bacteris de transferir gens horitzontalment, tal com es mostra en la vinyeta següent, que fa referència, d'una manera còmica, al mecanisme de conjugació bacteriana. [1 punt]




Font: Nick D. Kim. *PLoS Biol* (2007).

**a)** Un alumne de batxillerat intenta explicar la conjugació a un company, però comet tres errades. Indiqueu quines són i justifiqueu la resposta en cada cas.

Explicació de l'alumne:
«Els gens de resistència als antibiòtics no solen ser al cromosoma que hi ha al nucli del bacteri sinó en plasmidis, petits DNA circulars. En la vinyeta veiem que el bacteri membre de la Resistència passa, per mitjà d'un virus, una còpia del plasmidi a l'Albert. Quan l'Albert adquireixi aquest gen, serà capaç de fabricar penicil·linasa, l'anticòs que degrada la penicil·lina.»

| | |
|---|---|
| *Errada 1:*<br>*El cromosoma és al nucli.* | *Justificació:*<br>*Els bacteris no tenen nucli. O bé: els bacteris tenen nucleoide. O bé: el cromosoma és al citoplasma.*<br>***[0,2 punts si el raonament és correcte]*** |
| *Errada 2:*<br>*Passa a través d'un virus.* | *Justificació:*<br>*La conjugació es fa a través d'un pont citoplasmàtic o pili/pèl/pilus sexual. O bé: si el DNA passés a través d'un virus seria transducció i no conjugació.*<br>***[0,2 punts si el raonament és correcte]*** |
| *Errada 3:*<br>*La penicil·linasa és un anticòs.* | *Justificació:*<br>*La penicil·linasa és un enzim. O bé: els anticossos no degraden penicil·lina. O bé: la funció dels anticossos és unir-se a l'antigen, no a un antibiòtic. O bé: els bacteris no sintetitzen anticossos.*<br>***[0,2 punts si el raonament és correcte]*** |

***NOTA:** El nom de l'enzim és beta-lactamasa i la seva activitat és penicil·linasa. Hem mantingut el nom de penicil·linasa perquè és més senzill. De totes maneres no és necessari saber el nom de l'enzim per detectar l'errada, ja que un anticòs no degrada penicil·lina.*

**Tot i això, si algun alumne indica com una de les errades que l'enzim no es diu penicil·linasa, sinó beta-lactamasa, caldrà atorgar-li els 0,2 punts corresponents.**

b) Un altre mecanisme de parasexualitat bacteriana és la transformació. Quin canvi caldria fer en la vinyeta per a representar-hi la transformació? Justifiqueu breument la resposta.

El bacteri membre de la resistència hauria d'estar mort.

*o bé:*

L'Albert hauria de recollir fragments de DNA del sòl.

*Per qualsevol resposta d'aquestes o similar: **0,4 punts**.*

*Si l'alumne es limita a explicar la transformació sense contextualitzar-la: **fins a 0,3** punts, en funció de la qualitat de l'explicació.*

**3.** La taula següent mostra el nombre de grups d'antibiòtics descoberts cada quinquenni des del 1983:

| *Quinquenni* | *Nombre de grups d'antibiòtics descoberts* |
|---|---|
| 1983 - 1987 | 16 |
| 1988 – 1992 | 14 |
| 1993 - 1997 | 10 |
| 1998 - 2002 | 7 |
| 2003 - 2007 | 5 |
| 2008 - 2012 | 2 |

*Font: Adaptació a partir de la pàgina web http://www.science20.com.*

Representeu la informació de la taula amb un diagrama de barres. Quina tendència mostra el diagrama? Plantegeu dues hipòtesis per a explicar aquesta tendència. [1 punt]

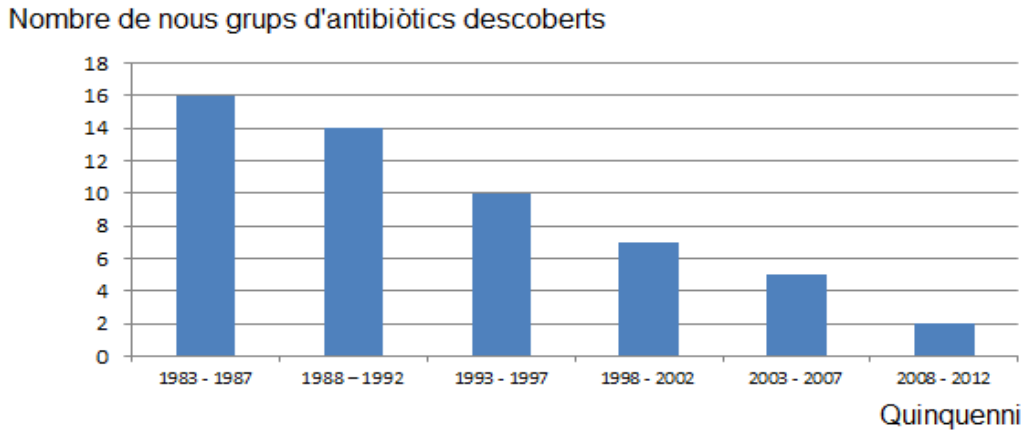
*Diagrama de barres:*

*Per un gràfic similar a aquest**: 0,4 punts***

*Si l'alumne fa un gràfic que no sigui de barres, 0 punts, atès que es demana clarament.*

*Si l'alumne no indica que al gràfic es mostra el nombre de nous grups d'antibiòtics descoberts, ja sigui com a títol del gràfic, ja sigui a l'eix d'ordenades: restar 0,2 punts.*

*Si l'alumne no escriu "grups d'antibiòtics", sinó només "antibiòtics", restar 0,1.*




*No restar punts si:*

- *L'alumne no escriu la paraula "quinquenni" a l'eix d'abscisses, i el deixa només amb els anys escrits.*
- *L'alumne, en comptes de quinquenni, escriu temps o anys a l'eix d'abscisses.*
- *L'alumne fa les barres enganxades.*
- *L'alumne canvia els eixos.*

**NOTA:** *El quinquenni és la variable independent, i per tant ha d'anar a l'eix d'abscisses, mentre que el nombre de nous grups d'antibiòtics descoberts és la variable dependent, i per tant ha d'anar a l'eix*

*d'ordenades.*
*Normativament s'ha de fer sempre d'aquesta manera. Tanmateix, a l'article original d'on hem agafat la informació els eixos estaven canviats, la qual cosa és un error metodològic. En el cas concret d'aquesta pregunta, si els eixos estan canviats es puntuarà com a* ***0,2 punts*** *(en comptes dels 0,4 que corresponen a aquest subapartat).*

*Quina tendència mostra el diagrama?*
*A mesura que passen els anys o quinquennis, cada cop es descobreixen menys grups nous d'antibiòtics.* ***[0,2 punts]***

*Hipòtesi 1:*

*Si n'hi ha una de la llista següent:* ***[0,2 punts].***
*(No és necessari que l'alumne comenci la frase amb "Potser")*

- *Dificultat tècnica de trobar/fabricar nous antibiòtics.*
- *Inexistència de més grups d'antibiòtics a la natura.*
- *Cost elevat en la fabricació o descoberta de nous antibiòtics.*
- *Manca d'inversió econòmica, crisi.*
- *Manca de personal.*
- *Manca d'interès per part de la indústria farmacèutica, ja que un nou antibiòtic es reservaria només per als casos greus de multiresistència i les autoritats sanitàries impedirien usar-lo com a 1a i 2a elecció per evitar la selecció de bacteris resistents al nou antibiòtic. És per això que un nou tipus d'antibiòtic, tot i ser molt necessari, no generaria un gran volum de vendes.*
  *NOTA: De fet, aquest és el principal motiu, i és per això que Cameron intenta explicar la necessitat d'estimular amb fons públics la recerca de nous antibiòtics per part de la indústria farmacèutica.*

*Si l'alumne indica com a hipòtesi que no és necessari descobrir nous antibiòtics ja que els actuals ja funcionen prou bé, llavors* ***0 punts,*** *perquè demostra que no ha entès els apartats anteriors de la pregunta ni el problema de les resistències.*

*Per a qualsevol resposta que no estigui en aquesta llista, però que el corrector consideri una hipòtesi vàlida o coherent, s'han d' atorgar també els 0,2 punts.*

*Hipòtesi 2:*
*Si n'hi ha una altra de la llista anterior:* ***[0,2 punts]***

## Ex. 220 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

**OPCIÓ A**

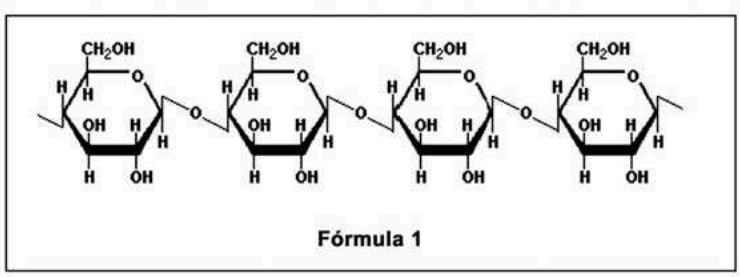
**Exercici 3**

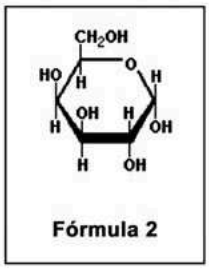
Les amilases són un conjunt d'enzims digestius que molts éssers vius sintetitzen, incloent-hi els humans.

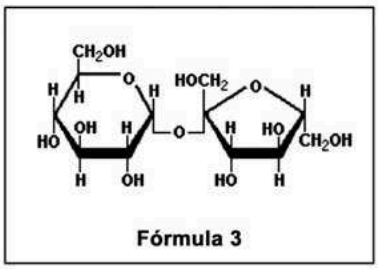
1. Les amilases catalitzen la hidròlisi del midó (un polisacàrid format per glucoses amb unions α-1,4) en glucosa i maltosa (un disacàrid format per dues glucoses), que les cèl·lules poden absorbir i usar com a font d'energia.

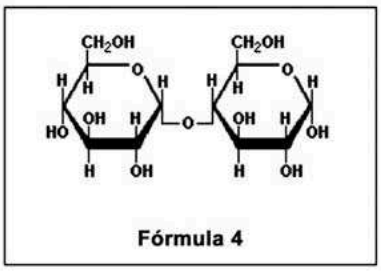
[1 punt]

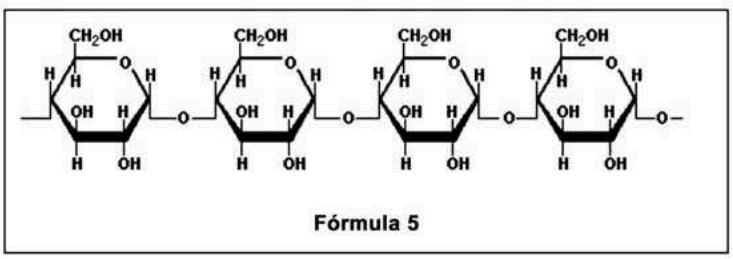
a) Observeu les fórmules següents i determineu quina correspon al substrat de les amilases i quines dues corresponen als seus productes:

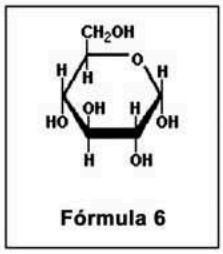

Fórmula 1


Fórmula 2


Fórmula 3


Fórmula 4


Fórmula 5


Fórmula 6

b) Una de les amilases que fabriquem els humans és l'amilasa salival, present a la saliva. Si us poseu una molla de pa a la boca i la mastegueu durant uns quants minuts, començareu a notar un gust dolç. Expliqueu quina és la causa d'aquest gust dolç.

Resposta model: el pa conté midó, que no és dolç. Si deixem que la saliva actuï, l'amilasa salival hidrolitzarà o tallarà el midó i originarà glucosa i maltosa, que sí que són dolces.

2. Una microbiòloga està treballant amb dos tubs de cultiu líquid. Un tub conté bacteris del gènere *Bacillus*, i l'altre, bacteris del gènere *Micrococcus*. Desgraciadament, es va oblidar d'etiquetar els tubs i ara no sap quins bacteris conté cadascun. Però sap que els bacteris del gènere *Bacillus* sintetitzen amilasa, mentre que els del gènere *Micrococcus* no. Per a esbrinar quins bacteris conté cada tub, duu a terme un experiment seguint aquests passos:

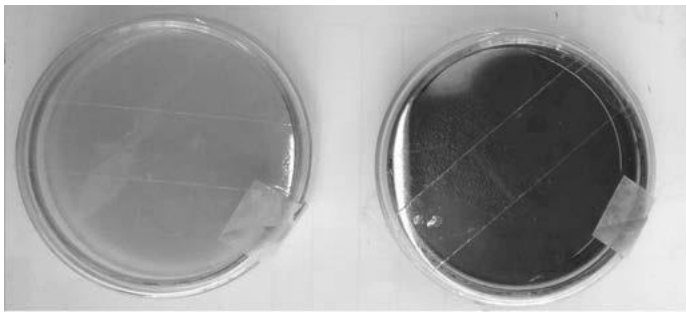
1r. Etiqueta un dels tubs com a «tub A» i l'altre com a «tub B».

2n. Pren un medi de cultiu sòlid (agar nutritiu), que permetrà el creixement de tots dos gèneres de bacteris, i hi afegeix midó. Amb aquest medi, prepara dues plaques de Petri que etiqueta com a «placa A» i «placa B».

3r. Aboca una part del cultiu líquid del tub A a la placa A i una part del cultiu líquid del tub B a la placa B.

4t. Incuba les plaques 48 h a l'estufa a 37 °C perquè els bacteris s'alimentin del medi nutritiu i creixin per tota la superfície de la placa.

5è. Retira les plaques de l'estufa i aboca solució de Lugol sobre les dues plaques. El con- tingut de la placa A no canvia de color, mentre que el de la placa B canvia de color i s'enfosqueix.



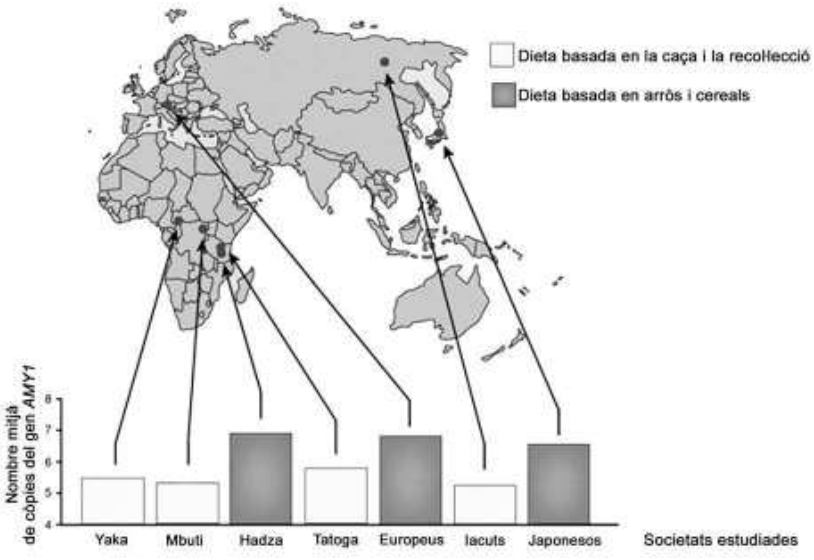
Placa A amb Lugol Placa B amb Lugol

Quins bacteris conté cada tub? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

| | | |
|---|---|---|
| *Número de la fórmula corresponent al substrat de les amilases* | 5 | |
| *Números de les fórmules corresponents als productes de les amilases* | 4 | 6 |
| *El tub A conté bacteris del gènere Bacillus.* | | |
| *El tub B conté bacteris del gènere Micrococcus* | | |
| *Justificació:*<br><br>*Resposta model:* El Lugol detecta midó, que vira a color negre o blau molt fosc.<br><br>Com que la placa A no s'ha posat negre vol dir que no conté midó i, per tant, el midó afegit originàriament al medi de cultiu sòlid ha estat digerit pels bacteris que fabriquen amilasa: els del gènere *Bacillus*.<br><br>Com que la placa B s'ha posat negra, vol dir que té midó i que, per tant, els bacteris que hi han crescut no l'han hidrolitzat, ja que no poden fabricar amilasa. Són, per tant, els bacteris del gènere *Micrococcus*. | | |

3. L'amilasa salival humana és codificada pel gen *AMY1*, situat al cromosoma 1. El nombre de còpies d'aquest gen varia d'uns individus a uns altres: a cada cromosoma 1, algunes persones hi tenen només dues còpies del gen *AMY1*, i d'altres, fins a quinze.

L'any 2007 es va publicar un estudi que comparava el nombre mitjà de còpies del gen *AMY1* que tenien els individus de societats històricament dependents del conreu d'aliments rics en midó, com l'arròs i els cereals, amb el que tenien els individus de societats històricament dependents de la caça i la recol·lecció. Els resultats es mostren en el gràfic següent:
[1 punt]




Font: Adaptació feta a partir de John Novembre *et al*. «Adaptive drool in the gene pool». *Nature Genetics*, núm. 10 (2007).

a) Quina conclusió podeu treure d'aquest gràfic pel que fa a la relació entre la dieta i el nombre de còpies del gen *AMY1*?

Resposta model: els individus de les societats que segueixen una dieta rica en midó, o bé que segueixen una dieta d'arròs i cereals, tenen estadísticament més còpies del gen AMY1 (o bé, la societat té un nombre mitjà de còpies superior) que els individus de societats amb dietes basades en la caça i recol·lecció (o bé, més pobres en midó).

b) S'ha demostrat que la presència de més còpies del gen *AMY1* fa que es produeixi més amilasa salival. Expliqueu raonadament, en termes neodarwinistes, la causa d'aquesta diferència genètica entre els dos tipus de societats estudiades.

Resposta model:
Una o diverses mutacions atzaroses van fer que el nombre de còpies del gen AMY 1 augmentés en alguns individus (si algun alumne diu que són mutacions del tipus duplicació o fins i tot parla del paper dels retrotransposons en aquestes mutacions és correcte però no cal pas que ho diguin).

Els individus portadors d'aquestes mutacions que els feien tenir més còpies del gen AMY1 fabricaven més amilasa salival i la seva capacitat de digerir el midó era més alta.

En les societats dependents d'aliments rics en midó, com ara l'arròs i els cereals, els individus amb més còpies d'AMY1 han estat afavorits per la selecció natural, ja que la seva alta capacitat d'aprofitar el midó els feia tenir més probabilitat de sobreviure i transmetre els seus cromosomes 1 amb vàries còpies d'AMY1 a la descendència. L'acció continuada d'aquesta selecció a través de les generacions ha portat a la situació actual.

En les societats caçadores-recol·lectores que no depenen tant del midó, aquesta pressió selectiva no existia i, per tant, la mitjana en el nombre de còpies del gen AMY1 dels seus individus no és tan alta.

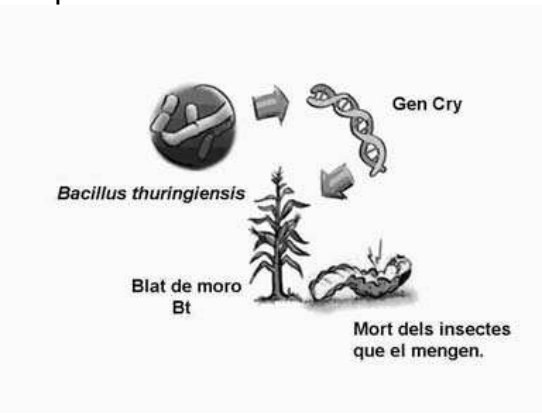
## Ex. 221 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris

### Sèrie 2, Pregunta 2

El blat de moro Bt és la varietat de blat de moro transgènic més utilitzada. L'esquema següent (a la dreta de la fotografia) il·lustra un article divulgatiu sobre aquesta varietat de planta, que porta incorporat al genoma un gen procedent del bacteri *Bacillus thuringiensis*. Aquest gen codifica la proteïna Cry que, quan és ingerida pels insectes que s'alimenten del blat de moro, els causa la mort. D'aquesta manera s'evita l'ús d'insecticides en els conreus d'aquesta planta.





**1)** En la taula següent hi ha, desordenats, els passos del procediment que se segueix per
a obtenir el blat de moro Bt. Ordeneu-los correctament de l'1 al 10. [1 punt]

| **Descripció del pas** | **Nº d'ordre en el procés** |
|---|---|
| Obtenció de les plantes de blat de moro Bt a partir de les cèl·lules cultivades *in vitro.* | 9 |
| Obtenció de moltes còpies del gen Cry | 3 |
| Aïllament del gen Cry | 1 *o bé* 2 |
| Introducció del bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*) que conté el plasmidi (vector) amb el gen Cry, a un cultiu *in vitro* de cèl·lules de blat de moro normal. | 6 |
| Introducció del plasmidi (vector) que conté el gen Cry al bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*) | 5 |
| Extracció del DNA de *Bacillus thuringiensis.* | 1 *o bé* 2 |
| Introducció del gen Cry a un plasmidi que servirà de vector. | 4 |
| Selecció de les cèl·lules de blat de moro del cultiu *in vitro* que han incorporat el gen Cry. | 7 |
| Multiplicació de les plantes de blat de moro Bt i establiment dels cultius al camp. | 10 |
| Multiplicació de les cèl·lules de blat de moro que han incorporat el gen Cry. | 8 |

*ATENCIÓ:*
*Per cada errada en els nombres es descomptaran 0,1 punts. Cal, però, tenir en compte aquells casos en que alguna errada afecti només als 2 o 3 primers passos i la resta de la seqüència sigui correcte tot i estar mal numerada. En aquest cas, es comptaran els passos consecutius ordenats correctament i s'adjudicarà la meitat de la puntuació (0,05 punts per cada pas de la seqüència correcte). Altrament, un error al principi de la sèrie significaria no poder obtenir cap puntuació en aquesta pregunta.*

**2)** Pocs anys després de la implantació dels primers cultius de blat de moro Bt, s'hi va detectar la presència del barrinador del blat de moro, un insecte que habitualment s'alimenta d'aquest cereal i que és resistent a l'acció de la proteïna Cry. [1 punt]



**a)** Argumenteu, a partir dels principis del neodarwinisme, com s'han originat aquests individus resistents.

RESPOSTA MODEL:
De forma fortuïta (a l'atzar) i probablement prèvia a l'establiment de conreus de plantes Bt, algun o alguns barrinadors havien patit una o més mutacions que van originar l'al·lel que els conferiria resistència a les proteïnes Cry.

[0,5 punts] *per a la subpregunta a)*

*ATENCIÓ:*
*Cal que quedi explícit que la mutació o mutacions són fortuïtes. Si es diu que són "conseqüència" de les proteïnes Cry, llavors [0 punts], atès que implicaria una resposta lamarckista.*

**b)** Quin efecte pot tenir l'augment de l'extensió dels cultius del blat de moro Bt en la població d'insectes resistents a la proteïna Cry? Justifiqueu la resposta.

RESPOSTA MODEL:
L'augment de l'extensió dels cultius del blat de moro Bt afavorirà la població d'insectes resistents a la proteïna Cry ja que actuarà com un factor de selecció natural positiva. La presència de més plantes de les quals es poden alimentar sense la competència d'altres individus de la seva espècie o d'altres espècies que no són resistents els proporcionarà més recursos per nodrir-se i reproduir-se en major nombre.

[0,5 punts] *per a la subpregunta b)*

## Ex. 222 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

### Exercici 1

**1) [1 punt]**

**a)** [0,5 punts]
Un antibiòtic bacteriostàtic impedeix/inhibeix la reproducció o el creixement de la població de bacteris però no els mata, mentre que un bactericida és un antibiòtic que mata els bacteris.

**b)** [0,5 punts]
*Possibles respostes model:*

- Els bacteris grampositius tenen una paret bacteriana monoestratificada i els gramnegatius biestratificada amb una membrana externa. També s'accepta si diuen que els gramnegatius tenen membrana externa i els grampositius, no.

- Els grampositius tenen la paret formada per una capa gruixuda de mureïna (o peptidoglicans) associada a àcids teïcoics (no cal que ho esmentin) i altres molècules mentre que els gramnegatius està formada per una capa fina de mureïna (o peptidoglicà)

- El grampositiu queda color blau/lila amb la tinció de Gram i el gramnegatiu de color vermell.

*0,25 punts per cada resposta correcta (només se'n demanen dues).*

**2) [1 punt]**

**a)** [0.5 punts]
En Biel pesava 30 kg. La dosi recomanada per a nens menors de 40 kg és 20 mg d'antibiòtic per kg i per dia, repartits en tres dosis iguals:
20 mg · $kg^{-1}$ x 30 kg = 600 mg d'antibiòtic (repartits en tres dosis).

A cada dosi hi ha d'haver 200 mg d'amoxicil·lina.
Si 5 ml de xarop contenen 250 mg d'amoxicil·lina , llavors 1 mL en contindrà 50 mg.

Per tant, si en Biel n'havia de prendre 200 mg, li havien de donar 4 mL de xarop a cada presa.

Evidentment també es pot resoldre per factors de conversió:

$$30\ \text{kg} \cdot \frac{20\ \text{mg}}{1\ \text{kg}\ \text{dia}} \cdot \frac{5\ \text{mL}}{250\ \text{mg}} \cdot \frac{1\ \text{dia}}{3\ \text{preses}} = 4\ \text{mL/presa}$$

*0,3 punts si el procediment està bé i hi ha una errada en el càlcul.*
*0,3 punts en cas de no posar les unitats.*

**b)** [0.5 punts]

| |
|---|
| *Nom de les cèl·lules:* mastòcits i basòfils *( 0,1 punts per cada nom, total 0,2 punts)* |
| *Efectes de la histamina:*<br>- Provoca vasodilatació que causa un increment del flux sanguini i envermelliment.<br>- Incrementa la permeabilitat dels vasos sanguinis, que permetrà la sortida de cèl·lules (neutròfils, macròfags) i plasma cap al teixit inflamat provocant edema, inflor.<br>- Inflamació a la zona afectada.<br>- Contracció del múscul llis intestinal (augmentant el peristaltisme) i bronquial (espasmes bronquials).<br>*Qualsevol altre efecte relacionat amb la inflamació es donarà per correcte. Cal que esmentin un parell dels efectes (0,3 punts).* |

**3) [1 punt]**

*Cal que expliquin **dos** d'aquests tres possibles mecanismes:*

| *Nom del mecanisme* | *Explicació* |
|---|---|
| Transducció | Un bacteriòfag transporta fragments de DNA que codifiquen la beta-lactamasa (o penicil·lasa) d'una cèl·lula bacteriana resistent a una altra, i aquesta l'incorpora al seu material genètic. |
| Transformació | Un bacteri incorpora al seu genoma fragments dels gens que codifiquen la beta-lactamasa (o penicil·lasa) que estaven presents en el medi o bé provinents de bacteris resistents morts. |
| Conjugació | Un bacteri transmet el gens de resistència a l'amoxicil·lina a un altre bacteri, per exemple a través dels pèls sexuals o pilis o pont citoplasmàtic que les uneix temporalment. |

*0,1 punt per cada nom del mecanisme.*
*0,3 punts per l'explicació correcta (que correspongui al nom posat) i*
*0,1 per la contextualització.*

*Si l'explicació és parcialment correcta, cal valorar cada cas.*
*Si l'explicació no correspon al nom posat, llavors 0 punts.*

## Ex. 223 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

**OPCIÓ B**

**Pregunta 3B**

En un treball de recerca, una alumna va quantificar la taxa de creixement bacterià durant 24 hores, a partir del moment de la inoculació dels bacteris en un medi de cultiu casolà. Cada 4 hores extreia 1 microlitre (µL) del cultiu, el diluïa en 49 µL d'aigua destil·lada i el posava en un portaobjectes, que posteriorment tapava amb un cobreobjectes. Finalment, amb l'ajut d'un microscopi, comptava el nombre de bacteris de la preparació.

**1)** Va recollir els resultats en la taula següent: [1 punt]

| *Temps a partir de la inoculació (hores)* | *Bacteris comptats* $\mu L^{-1}$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 4 | 25 |
| 8 | 200 |
| 12 | 1000 |
| 16 | 2000 |
| 20 | 2500 |
| 24 | 2750 |

**a)** El flascó on va fer el cultiu contenia 2 mil·lilitres (mL) de medi. Segons els resultats de la taula, quants bacteris hi havia, aproximadament, dins el flascó 12 hores després de la inoculació? I al cap de 24 hores?

12 hores: 1000 bacteris / 1 µl x 2000 µl = 2.000.000 bacteris al flascó (aprox)
24 hores: 2750 bacteris / 1 µl x 2000 µl = 5.500.000 bacteris al flascó (aprox)

*[0,4 punts totals] per al subapartat a)= [0,2 punts] per a cada càlcul*

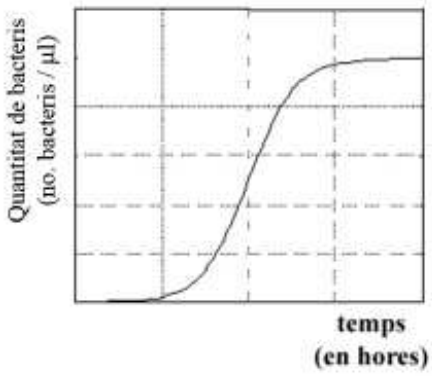
***Nota 1:*** *Si només indiquen el resultat, sense el plantejament, llavors igualment [0,2 punts] per cada resultat [0,4 punts totals], perquè no es demana explícitament que es mostrin els càlculs.*
*Si posen els plantejaments i el resultat, i es plantejament estan bé però el resultat no per un error de càlcul, llavors [0,1 punt] per cada plantejament.*

***Nota 2:*** *Si algun alumne té en compte els microlitres trets en assajos anteriors per fer el càlcul, malgrat és innecessari, ho puntuarem exactament igual.*

***Nota 3:*** *Atenent a què l'enunciat pot comportar certa confusió sobre si el comptatge de bacteris (columna de la dreta de la taula) fa referència al microlitre agafat del cultiu, o bé a 1 microlitre dels 50 que finalment té al portaobjectes, es donarà per bona tant la resposta que té en compte un cas com l'altre. Si hom interpreta que és 1 microlitre dels 50 que finalment té al portaobjectes, llavors caldrà multiplicar els valors x50.*

**b)** Representeu els resultats de la taula amb una gràfica. A continuació, descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià. Que indica aquest resultat pel que fa a la quantitat de nutrients disponibles en el medi de cultiu en funció del temps?

*Gràfica:*




*Descriviu la tendència que*
Descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià

*Resposta model:*
Augment lent – augment brusc - estabilització
Inicialment, el nombre de bacteris va augmentant més lentament, després de forma ràpida, i finalment el creixement es fa més lent i s'estabilitza.

Què indica el resultat?

Resposta model:

Aquest resultat, referit a la quantitat de nutrients disponibles, indica que els nutrients i/o l'espai es van exhaurint a mesura que el nombre de bacteris augmenta.

*PUNTUACIÓ [0,6 punts totals] per al subapartat b):*
*- Eix de les X*
*· magnitud: 0,05 punts*
*· unitat: 0,05 punts*
*- Eix de les Y*
*· magnitud: 0,05 punts*
*· unitat: 0,05 punts*
*- Per dibuixar la gràfica semblant a una sigmoïdal: 0,1 punt*
*- Descripció de la gràfica: 0,1 punt*
*- Què indica el resultat: 0,2 punts*

**2)** En un dels articles que l'alumna va llegir per preparar el treball, s'hi deia que els bacteris es poden classificar segons la font de carboni amb que es nodreixen i segons la font d'energia que utilitzen. Empleneu aquesta taula de doble entrada indicant el nom del tipus de nutrició dels bacteris en funció de la font de carboni i de la font d'energia. [1 punt]

| | | *Segons la font de carboni* | |
|---|---|---|---|
| | | Compost inorgànic ($CO_2$) | Compostos orgànics |
| *Segons la font d'energia* | Energia lluminosa | Fotoautòtrof *o* Autòtrof fotòtrof<br><br>*[0,25 punts]*<br><br>***Nota:** si diuen litòtrof, llavors 0,1 punts*<br><br>*Veieu l'explicació al document penjat al web** | fotoheteròtrof *o* heteròtrof fotòtrof<br><br>*[0,25 punts]*<br><br>***Nota:** si diuen organòtrof, llavors 0,1 punts*<br><br>*Veieu l'explicació al document penjat al web** |
| | Energia d'oxidació de compostos químics | quimioautòtrof *o* autòtrof quimiòtrof<br><br>*[0,25 punts]* | Quimioheteròtrof *o* Heteròtrof quimiòtrof<br><br>*[0,25 punts]* |

***** http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/Especific2011/Litotorf%20_i_organotrof.pdf

*[1 punt total]:*

**3)** Un altre article que l'alumna va consultar per preparar el treball explicava que els bacteris poden incorporar fragments de DNA d'altres bacteris per mitja de tres processos diferents. Anomeneu aquests tres processos i expliqueu-ne UN. [1 punt]

*Nom dels tres processos:*
- transducció
- transformació
- conjugació

*[0,1 punt] per cada nom (total d'aquesta part, 0,3 punts)*

*Explicació d'un dels processos*
- *Nom:*

- *Explicació:*

*Respostes model:*

Transducció: un bacteriòfag transporta fragments d'ADN d'una cèl·lula bacteriana a una altra, on s'incorporen al seu material genètic.

Transformació: un bacteri incorpora al seu genoma fragments d'ADN continguts al medi.

Conjugació: intercanvi d'ADN entre dues cèl·lules bacterianes actives, mitjançant un pili que les uneix temporalment (no cal que diguin explícitament la paraula "pili").

*[0,7 punts] per l'explicació correcte, que correspongui al nom posat. Si l'explicació és parcialment correcte, cal valorar cada cas. Si no correspon al nom posat, 0 punts.*

***Nota 1:*** *només n'han d'explicar UN*

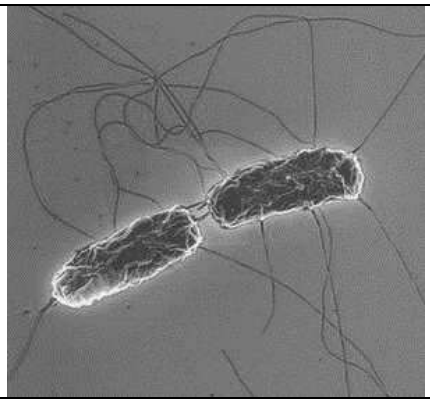
***Nota 2:*** *si diuen DNA, és igualment vàlid*

## Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Vacunes i sèrums

### Sèrie 5, Pregunta 2

Una de les vacunes que hi ha contra la febre tifoide conté entre $1 \times 10^9$ i $5 \times 10^9$ bacteris vius d'una soca inofensiva de *Salmonella typhi*, la soca Ty21a.



**1)** Es recomana que quan una persona es vacuna no prengui cap antibiòtic ni els set dies abans ni els set dies després de l'administració de la vacuna. Responeu a les qüestions de la taula següent: [1 punt]

*Expliqueu la resposta immunitària que genera una vacuna:*

***Resposta model:***

La vacuna proporciona una **immunització activa** contra el bacteri de la febre tifoide. Els **antígens** presents als bacteris de la vacuna activen la **resposta immunitària primària**: alguns **limfòcits B** esdevenen **cèl·lules plasmàtiques** que elaboren **anticossos** contra aquests antígens, altres limfòcits B originen **cèl·lules de memòria** que activaran una **resposta immunitària secundària** més ràpida en cas que tornin a entrar dins l'organisme bacteris de l'espècie *Salmonella typhi*, per això una persona vacunada no patirà la febre tifoide

*(0,5 punts)*

***Nota:*** *es destaquen negreta les paraules clau que l'examinand hauria de fer sortir, de forma adequada, a la seva resposta.*

*Justifiqueu la incompatibilitat de prendre antibiòtics els dies previs i posteriors a l'administració d'aquesta vacuna de la febre tifoide*:

***Resposta model:***

Prendre antibiòtic simultàniament amb la vacuna pot impedir aquest procés d'immunització atès que l'antibiòtic pot inhibir el creixement dels bacteris, o bé pot eliminar els bacteris de la vacuna. Si no hi ha bacteris o bé si no hi ha prou bacteris, la immunització no serà efectiva.

*(0,5 punts)*

***Nota:*** *si en alguna resposta anomena l'espècie però no escriu el nom d'espècie de forma correcte (gènere en majúscula i espècie en minúscula, i subratllat), llavors es descomptarà 0,1 punts)*

**2)** L'amoxicil·lina, l'ampicil·lina i el cotrimoxazole són alguns dels antibiòtics que s'utilitzen per a tractar la febre tifoide. Els darrers anys han aparegut soques bacterianes resistents a aquests antibiòtics contra les quals cal utilitzar altres antibiòtics.

Un alumne vol comprovar experimentalment la resistència a l'amoxicil·lina de la soca Ty21a de *Salmonella typhi*, que és la que es fa servir en la vacuna de la febre tifoide. Dissenyeu un experiment per a esbrinar si aquesta soca és resistent o no a l'amoxicil·lina i expliqueu els resultats que creieu que obtindríeu si ho fos. Disposeu del material següent: plaques amb medi de cultiu, amoxicil·lina i bacteris de *Salmonella typhi* Ty21a) [1 punt]

***Resposta model:***

Disseny de l'experiment: *(0,9 punts)*
Sembrar amb la mateixa quantitat de bacteris de la soca Ty21a de *Salmonella typhi* diverses plaques de cultiu, per exemple 6 (rèpliques), assegurar que totes estan en les mateixes condicions de temperatura, llum... (variables controlades). Afegir una dosi suficient d'amoxicil·lina (antibiòtic) a 3 plaques, a les altres 3 plaques no posem antibiòtic (grup control). Observar la proliferació de bacteris de la soca *Salmonella typhi* Ty21a i treure conclusions.

Els resultats esperats: *(0,1 punts)*
hi haurà proliferació (o creixement) de bacteris resistents a l'amoxicilina a totes les plaques, tant a les plaques amb amoxicil·lina com a les plaques sense amoxicil·lina.

***PUNTUACIÓ:***

*-Per posar amoxicil·lina (antibiòtic) a les plaques de cultiu (tractament de la variable independent, tot i que no cal que ho diguin així):[0,15 punts]*

*- Per fer les plaques control (un grup control),a les quals no posem amoxicil·lina (antibiòtic) [0,15 punts]*
***NOTA:** Si per control diuen una placa només amb medi de cultiu (sense sembrar bacteris), també ho considerem correcte.*

*- Per mantenir totes les altres variables controlades (control de variables) [0,15 punts].*

*- Per repetir l'experiment diverses vegades (rèpliques): [0,15 punts].*

*- Per observar la proliferació de bacteris o comptar el número de colònies [0,15 punts].*
***ATENCIÓ**: Si només diuen que observen els resultats, sense concretar què observen, llavors només (0,1 punts).*

*- Per dir que cal treure conclusions (a partir dels resultats) [0,15 punts].*

*- Per dir els resultats esperats [0,1 punts].*

## Ex. 225 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques

### Exercici 4

**1.**

[1 punt]

**a)**

Problema:

Resposta model:

Quina mascareta és més útil per prevenir la transmissió del virus de la grip?

Qualsevol pregunta correcta: 0,25 punts (hi pot haver molta diversitat de preguntes vàlides; l'únic requisit és que sigui coherent amb la investigació que es planteja).

NOTA 1: Ha de ser una pregunta directa, acabada en interrogant; si ho formulen com una frase afirmativa, llavors 0 punts.

NOTA 2: Si la pregunta només parla de la utilitat de la mascareta, sense anomenar la transmissió del virus de la grip, llavors, només 0,1 punts.

Hipòtesi:

Qualsevol de les següents: 0,25 punts.

- Potser la mascareta N95 és més útil.
- Potser la mascareta quirúrgica és més útil.
- Potser la mascareta de tela amb filtre és més útil.
- Potser les tres mascaretes són igualment útils.
- Potser cap de les mascaretes és útil.

ATENCIÓ: Ha de ser una resposta possible al problema, començada amb "potser" o escrita en condicional. Si és una simple afirmació o negació, llavors 0,15 punts.

---

**b)**

Variable independent:

El tipus de mascareta.

(0,25 punts)

Variable dependent:

L'eficàcia en la prevenció de la transmissió del virus (de la grip):

(0,25 punts)

**NOTA 1**: Si diuen "Quantitat de virus recollits", "% de virus filtrats per la màscara" o, més simplement "Virus filtrats per la màscara", igualment es donarà per bona.

**NOTA 2**: Si parlen de l'eficàcia en la prevenció de la transmissió, llavors, 0,2 punts.

**NOTA 3**: Si només parlen de l'eficàcia, llavors, 0,1 punts.

**2)**

[1 punt]

**Resposta model:**

Faria quatre grups de quinze dispositius com el de la figura. En el primer grup recobriria la xeringa amb una mascareta N95, en el segon grup amb mascareta quirúrgica, en el tercer grup amb mascareta de tela amb filtre i en el quart grup sense mascareta (grup control). Utilitzant els nebulitzadors de la mateixa manera, crearia la mateixa quantitat d'aerosols amb virus en les bosses i aspiraria els aerosols amb les xeringues de la mateixa manera. Finalment recolliria les esponges, comptaria el nombre de virus en cada esponja amb la Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR), compararia les dades i trauria conclusions.

**Puntuació:**

0,2 p Per un bon tractament de la variable independent: fer un grup de dispositius amb cada tipus de mascareta (N95, quirúrgica i de tela amb filtre)

---

0,2 p Per fer un grup control (sense mascareta)

0,2 p Per dir que faria iguals les variables controlades i anomenar-ne alguna (com ara utilitzar els nebulitzadors i les xeringues de la mateixa manera, crear la mateixa quantitat d'aerosols...)

**ATENCIÓ**: Si només diuen que controlarien les variables controlades, sense concretar-ne cap, llavors només 0,1 p.

0,2 p Per fer rèpliques (quinze dispositius en cada grup, o bé repetir tot l'experiment al menys dues vegades més).

**ATENCIÓ**: Si no reparteixen equitativament els dispositius entre tots els grups, però en cada grup hi posen al menys tres dispositius, llavors, només 0,1 p.

**NOTA**: Si en algun dels grups que facin hi posen menys de tres dispositius, llavors, 0 p.

0,2 p Per comptar els virus en cada esponja (amb la PCR, però això no cal que ho diguin) i comparar les dades.

**ATENCIÓ**: Si només diuen que observarien els resultats, sense concretar què observarien, llavors, només 0,1 p.

## Ex. 226 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Enzims i cinètica enzimàtica

**OPCIÓ A**

**Exercici 3**

**El plàtan, a prop de l'extinció?**



En els anys cinquanta, el fong *Fusarium oxysporum* va exterminar la major part dels plataners de la varietat Gros Michel, que aleshores era la més estesa. Aquest fet va obligar els productors a plantar una altra varietat d'aquesta fruita tropical, la Cavendish, que actualment és la més cultivada.
Ara la situació es torna a repetir: des de fa uns anys, una altra varietat de la mateixa espècie de fong està provocant grans pèrdues als productors de l'Àsia. La plaga, anomenada *mal de Panamà*, s'està escampant també per Àfrica, Austràlia i altres regions del planeta.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *El Món* [en línia] (23 novembre 2016)

**1.** El fong *Fusarium oxysporum*, que és resistent als fungicides, s'alimenta de la matèria orgànica del plataner. Comença afectant les arrels i el sistema vascular i acaba produint la mort de la planta.
[1 punt]

***a)*** Quina relació interespecífica hi ha entre el fong i el plataner? Justifiqueu la resposta.

Parasitisme, ja que el fong (el paràsit) s'alimenta i perjudica el plataner (l'hoste).

*(0,2 per dir el nom i 0,3 per la justificació) = 0,5 punts*

***b)*** Tenint en compte les fonts d'on extreu l'energia i el carboni, com classificaríeu aquest fong? Justifiqueu-ho.

Quimioorganòtrofs heteròtrofs / Quimiòtrofs heteròtrofs / Quimioheteròtrofs *(0,2 punts)*

**Justificació:**
«Quimio» perquè obtenen l'energia per oxidació de substrats oxidables *(0,2 punts)*
«heteròtrofs» perquè obtenen el carboni de matèria orgànica *(0,1 punt)*

*Puntuació total de la subpregunta b = 0,5 punts*

*oxysporum*. Expliqueu, en termes neodarwinistes, l'aparició i la proliferació d'una nova varietat del fong que ataca els plataners que fins ara hi eren resistents.
[1 punt]

*Resposta model*

- Dins l'espècie del fong *F. oxisporum* hi havia **variabilitat** a causa de **mutacions** a l'atzar, *o bé* que va aparèixer alguna mutació per atzar / preadaptativa que conferia la possibilitat d'infectar els plataners.

- Va ser aquesta nova varietat de fong la que va poder sobreviure infectant als plataners Cavendish (**selecció natural**), ja que aquests fongs es podien nodrir dels plataners.

- Aquesta varietat de fong, com que disposa de nutrients (els plataners), és la que ha sobreviscut i proliferat i actualment s'està reproduint i **expandint.**

- **Al reproduir-se, transmet als seus descendents** la informació genètica que li permet infectar els plataners.

***NOTA:*** *Cal que en l'explicació hi apareguin els termes:*
***variabilitat o mutació*** *(a l'atzar o preadaptativa)*
***selecció natural***
***transmissió a la descendència***
***expansió***

***Puntuació:*** *0,2 punts per cada un dels conceptes anteriors emprats, i 0,2 punts més si estan contextualitzats.*

*Per qualsevol resposta lamarckiana, 0 punts.*

vitamina A. Per aquest motiu, la Universitat de Tecnologia de Queensland va dur a terme un projecte per a obtenir plàtans modificats genèticament amb una gran quantitat de provitamina A. D'aquesta manera, amb els plàtans s'ingeriria la provitamina A, que després es transforma dins el cos en vitamina A. Els investigadors van localitzar i aïllar els gens que permeten obtenir la provitamina A en una espècie de plataners de Papua Nova Guinea que produeix plàtans molt rics en aquesta provitamina. Ara, volen introduir aquests gens en una espècie de plataner que es conrea a Uganda.



Font: https://blogagricultura.com/platano-dorado-variedad/.

Responeu a les preguntes següents relacionades amb aquest projecte.
[1 punt]

*Què van fer els investigadors per aïllar els gens responsables de la síntesi de la provitamina A?*

Van aïllar els gens responsable de la síntesi de la provitamina A de les cèl·lules dels plataners que tenien una elevada producció de provitamina-A, mitjançant **enzims de restricció.**

***Nota:*** *Si algun alumne en comptes de parlar d'enzims de restricció parla d'amplificar el gen per PCR, també està bé, ja que en aquest cas si es fan servir «primers» que permetin amplificar el gen d'inici a final, ja quedaria aïllat i no caldria tallar-lo.*

*(0,25 punts)*

*Com han d'introduir els gens a les cèl·lules del plataner d'Uganda?*

El van introduir mitjançant un vector (un virus o bé el plasmidi Ti) dins l'*Agrobacterium tumefaciens*.
També seria correcte si es diu que l'introdueixen mitjançant biobalística (o amb una pistola gènica).

*Nota: Només cal que esmentin un dels dos mecanismes.*

*(0,25 punts)*

*En quin tipus de cèl·lules de plataner cal introduir els gens? Per què?*

Dins de cèl·lules embrionàries (o meristemàtiques) de plataner, per tal que totes les cèl·lules tinguin el gen, i així els fruits (els plàtans) també el tindran i, per tant, podran sintetitzar la provitamina A.

*Nota: Només cal que esmentin un tipus de cèl·lules.*

*(0,25 punts)*

*Com podran identificar els plataners que hagin incorporat el gen?*

Aquesta pregunta es pot respondre de moltes maneres diferents, com per exemple:
- Mesurant la quantitat de provitamina A als plàtans.
- Mirant el DNA del plataner per veure si ha incorporat el gen.
- Posant un marcador: un gen de resistència a un antibiòtic, gen productor de substàncies fosforescents... que permeti distingir les plantes que han incorporat el gen.

*(0,25 punts)*

***NOTA:*** ***Si l'examinand no contextualitza*** *(per exemple, si parla de vegetals en general en comptes de plataners), llavors només 0,1 punts per les preguntes no contextualitzades.*

## Ex. 227 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Microorganismes, malalties i aplicacions

**Pregunta 3A**

Els purins són els residus líquids procedents del bestiar criat en granges. Aquests residus estan formats bàsicament per la barreja de l'orina i la femta dels animals. Els purins són utilitzats com a adob als camps de conreu pel seu contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, necessaris per a les plantes.



**1)** La major part del nitrogen que conté el purí és nitrogen inorgànic ($NH_4^+$), el qual pot ser assimilat per les plantes. En canvi, el nitrogen orgànic no pot ser utilitzat per les plantes; abans cal que sigui mineralitzat. Aquest procés de transformació de nitrogen orgànic en inorgànic ($NH_4^+$) el duen a terme alguns microorganismes que viuen al sòl. [1 punt]

**a)** A quin nivell tròfic pertanyen aquests microorganismes? Expliqueu quina importància tenen en el cicle de la matèria.

**Resposta model**: **(0,5 punts)** repartits segons:

Pertanyen al nivell dels **descomponedors** (0,2 punts)
Tanquen el cicle de la matèria (0,2 punt), transformen el nitrogen orgànic o matèria orgànica procedent del purí en nitrogen inorgànic o matèria inorgànica (0,1 punt).

***NOTA 1:*** *no demanem que diguin quins organismes formen part del nivell dels descomponedors, però si algun examinand els anomena (bacteris i fongs) la resposta també és vàlida.*

***NOTA 2:*** *organismes "transformadors" no és correcte.*

**b)** El nitrogen inorgànic que hi ha en forma amoniacal ($NH_4^+$) al sòl és utilitzat com a substrat per a obtenir energia pels bacteris *Nitrosomonas europaea* i *Nitrosolobus multiformis*. Quina relació ecològica s'estableix entre aquestes dues espècies pel que fa al nitrogen? Expliqueu-la.

**Resposta model**: **(0,5 punts)** repartits segons:

Competència *o* ocupen el mateix nínxol ecològic (0,2 punts).
És una relació entre individus que utilitzen un mateix recurs, en aquest cas nitrogen amoniacal ($NH_4^+$) (0,3 punts)

**2)** L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida fa deu anys que duu a terme un estudi sobre els purins a la comarca del Segrià. Una part d'aquest estudi investiga la dosi de purí més adient en la producció de panís o blat de moro (*Zea mays*). Les característiques del sòl on es conrea el panís, la composició dels purins, el tipus de maquinària amb què s'apliquen els purins i la varietat de panís utilitzada són alguns dels factors que es controlen en cada experiment. Digueu quin problema s'investiga i quina és la variable independent i quina la dependent. [1 punt]

*Problema que s'investiga*

**Resposta model**: **(0,4 punts)**

Amb quina dosi de purins s'obté més producció de panís?

*O bé*

Quina quantitat de purins s'ha d'aplicar per obtenir més rendiment de panís?

***Nota:*** *no cal que hi hagi interrogant, però el sentit de la frase ha de ser interrogatiu (mai afirmatiu ni negatiu)*

*Variable independent*

**Resposta model**: **(0,3 punts)**

Dosi de purins

*O bé*

Quantitat de purins que s'ha d'aplicar

*Variable dependent*

**Resposta model**: **(0,3 punts)**

Producció de panís

*O bé*

Rendiment del conreu de panís

**3)** La composició dels purins varia en funció del tipus d'explotació ramadera, de l'edat i la dieta del bestiar i, fins i tot, de l'època de l'any. L'anàlisi química de 308 mostres de purins procedents de porcs ha donat el resultat següent: [1 punt]

| *Contingut de nutrients de purí porcí* | | | |
|---|---|---|---|
| *Espècie química* | *Mitjana* | *Mínim* | *Màxim* |
| Nitrogen total ($kg.m^{-3}$) | 4,17 | 0,6 | 9,8 |
| Nitrogen amoniacal $NH_4^+$ ($kg.m^{-3}$) | 2,92 | 0,4 | 7,2 |
| $P_2O_5$ ($kg.m^{-3}$) | 2,45 | 0,08 | 13,57 |
| $K_2O$ ($kg.m^{-3}$) | 3,08 | 0,25 | 9,81 |

Un camp on es cultiva panís i que forma part de l'experiment necessita 15 kg de nitrogen total per hectàrea. Calculeu la dosi de purí ($m3 \cdot ha^{-1}$) que cal aplicar en aquest camp si el purí utilitzat procedeix d'una mostra amb el valor mínim de nitrogen total. Expliqueu raonadament la importància de fer l'anàlisi química del purí abans d'aplicar-lo al camp de conreu en aquest experiment.

*Càlcul de la dosi de purí:*

**15 kg/ha$^1$ x 1 m$^3$/0,6 kg = 25 m$^3$. ha$^{-1}$**

*(**0,5 punts**, dels quals 0,3 punts pel plantejament correcte i 0,2 punts pel valor final correcte. Malgrat les unitats cal expressar-les com $m^3$. $ha^{-1}$ **,** també donarem per bo $m^3$ / ha **.** Això sí, és imprescindible pels 0,2 punts del resultat final que hi hagi les unitats especificades de forma explícita)*

*Importància de l'anàlisi del purí abans d'aplicar-lo al camp:*

**Resposta model: (0,5 punts)**

- Cal fer l'anàlisi química del purí ja que, a causa de la variabilitat del contingut de nutrients dels purins, per satisfer la demanda de nutrients d'aquest cultiu de panís (15 kg de nitrogen per ha) caldrà aplicar una dosi de purí més gran o més petita, i això pot evitar per exemple que les plantes conreades tinguin dèficit o excés de nitrogen.
- També es pot raonar en base al càlcul de la dosi de purí que caldria aplicar en cada cas:
  Dosi de purí (mostra valor mínim): **15 kg/ha$^1$ x 1 m$^3$/0,6 kg = 25 m$^3$. ha$^{-1}$**
  Dosi de purí (mostra valor màxim): **15 kg/ha$^1$ x 1 m$^3$/9,8 kg = 1,5 m$^3$. ha$^{-1}$**
  Dosi de purí (mitjana): **15 kg/ha$^1$ x 1 m$^3$/4,17 kg = 3,6 m$^3$. ha$^{-1}$**

***PUNTUACIÓ:*** *0,5 punts repartits de la següent manera:*
*0,2 punt per explicar que cada cultiu necessita una determinada quantitat de nitrogen, o que el panís necessita una quantitat determinada*
*0,2 punts per explicar que la dosi de purí a aplicar varia en funció del contingut del purí*
*0,1 punt per contextualitzar*

***Nota pels correctors:*** *Si algun examinand inclou en la resposta el control de les variables que poden influir en el resultat d'un experiment, també s'acceptarà com a vàlida.*

## Ex. 228 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

**Sèrie 3, Pregunta 4A**

En un treball de recerca, una alumna vol comprovar la utilitat de rentar-se bé les mans abans de menjar per a eliminar els bacteris que hi pugui tenir. Per a fer la part experimental, disposa de plaques de Petri amb el medi de cultiu de bacteriologia i d'una estufa incubadora per a mantenir la temperatura adequada i constant.

**1.** Responeu a les preguntes següents, relatives al mètode experimental. [1 punt]

**a)** Quina és la hipòtesi del seu treball? Establiu-ne les variables independent i dependent.

| |
|---|
| *Hipòtesi*<br><br>Potser rentar-se les mans elimina els bacteris que puguin tenir.<br><br>*O bé, la hipòtesi alternativa:*<br><br>Potser rentar-se les mans no n'elimina els bacteris.<br><br>***NOTA:** el "potser" no és imprescindible, però sí recomanable. Es comptarà igual de correcta la resposta amb el "potser" o sense.* |
| *Variable independent*<br><br>Mans netes o mans brutes<br><br>*O bé:*<br><br>Rentar-se o no rentar-se les mans |
| *Variable dependent*<br><br>Nombre de colònies a les plaques de Petri<br><br>*o bé*<br><br>Bacteris que creixen a les plaques de Petri |

**b)** Dissenyeu un experiment que us permeti comprovar o refutar la hipòtesi que heu escrit en l'apartat anterior. Cal que tingueu en compte tots els processos del mètode experimental.

*Resposta model:*
- Agafar les plaques de Petri amb el medi de bacteriologia i posar en contacte les mans brutes amb el medi, perquè s'hi adhereixen els bacteris (*potser també diguin* "raspar d'alguna manera les mans sobre les plaques perquè els bacteris que contenen caiguin dins"). Després, rentar-se les mans i tornar a repetir el mateix procediment. (*També és possible dir que* "un cop s'han rentat les mans, s'haurien d'utilitzar zones diferents de la pell, atès que en posar en contacte la pell amb el medi ja no quedarà la mateixa quantitat de bacteris").
- Incubar les plaques a l'estufa mantenint totes les altres variables constants (*com a mínim han d'esmentar* la temperatura).
- Repetir l'experiment diverses vegades (rèpliques) o fer-lo simultàniament amb les mans de diverses persones, seguint el mateix procediment.
- Comptar el nombre de colònies que han crescut a cada placa.
- Treure'n conclusions.

***PUNTUACIÓ:***

*-Per posar les mans en contacte amb les plaques abans de rentar-se-les (tractament de la variable independent, tot i que no cal que ho diguin així):*
*[0,2 punts]*
*- Per fer les plaques control un grup control, que es tocaran amb les mans un cop rentades:*
*NOTA: Si per control diuen "posar una placa sense res a l'incubador" (és a dir, que no hagin posat en contacte amb les mans), també ho considerem correcte.*
*[0,2 punts]*
*- Per mantenir totes les altres variables controlades (control de variables):*
*[0,15 punts].*
*- Per repetir l'experiment diverses vegades (rèpliques):*
*[0,15 punts].*
*- Per comptar el nombre de colònies:*
*[0,15 punts].*
*- Per dir que cal treure'n conclusions (a partir dels resultats):*
*[0,15 punts].*

***ATENCIÓ**: Si només diuen que observen els resultats, sense concretar què observen, llavors només 0,1 punts.*

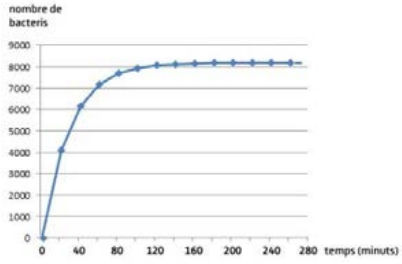
***NOTA:** Si la hipòtesi de 1a) és incorrecta, però el desenvolupament experimental de 1b) és correcte i coherent per a la seva hipòtesi (sigui quina sigui), ho valorarem com una resposta correcta segons els ítems esmentats en aquestes pautes.*

---

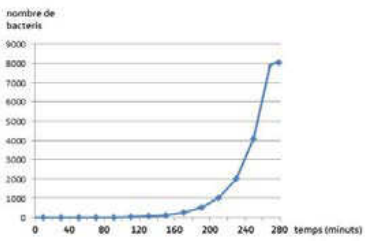
**2.** Quan aquesta alumna es documenta bibliogràficament per a escriure la memòria del seu treball, llegeix en un llibre que alguns bacteris, com ara *Escherichia coli*, es poden reproduir cada vint minuts si es troben en les condicions òptimes. [1 punt]

**a)** Quin dels gràfics següents representa el creixement dels bacteris en el període en què encara hi ha prou nutrients a l'abast? Argumenteu la resposta.

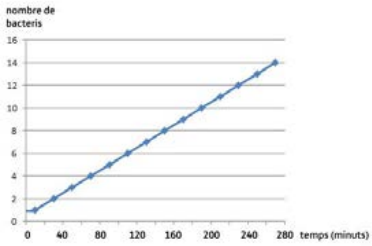
*Gràfica a)*




*Gràfica b)*




*Gràfica c)*




La gràfica que representa el creixement bacterià és la b) *(0,2 punts)*.
El motiu és que el creixement bacterià és exponencial en condicions òptimes de cultiu i sense que s'esgotin els nutrients, i la gràfica b) és la que correspon a un gràfic exponencial *(0,3 punt)*.

***TOTAL** Subpregunta a) = 0,5 punts*

***NOTA:** La resposta també es pot justificar matemàticament, fent el càlcul del nombre de bacteris en funció del temps i comparant-lo amb les gràfiques. Òbviament també ho donarem per bo.*

**b)** Digueu com s'anomena el procés de reproducció bacteriana i expliqueu-lo.

*Resposta model:*
Els bacteris es reprodueixen per bipartició (*o* escissió binària *o* escissiparitat) *(0,1 punts)*. Primer copien el seu ADN (*o* DNA, *o* cromosoma bacterià, *o* material genètic) *(0,2 punts; no cal que expliquin el procés de replicació del DNA, atès que forma part del temari de 1r de batxillerat i, per tant, no és avaluable)*, i seguidament es divideixen per la meitat, de manera que les dues cèl·lules filles hereten un cromosoma cadascuna i es reparteixen els orgànuls cel·lulars (*o* els ribosomes) *(0,2 punts)*

*TOTAL Subpregunta b) = 0,5 punts, repartits com s'indica a la resposta model.*

## Ex. 229 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

**Opció A**

**Pregunta 3**

La tuberculosi és una malaltia molt contagiosa, i és molt difícil d'eradicar perquè els tractaments són molt llargs i perquè sovint apareixen soques resistents als antibiòtics administrats. Si els bacteris no són eliminats totalment d'un malalt, poden romandre als teixits en forma latent i produir una nova infecció.

**1)** Una dona afectada per artritis reumatoide, una malaltia autoimmunitària, segueix un tractament amb immunosupressors. A més, se li diagnostica, tuberculosi. El metge li comenta que el percentatge d'afectats per les dues malalties és elevat. [1punt]

**a)** Què és una malaltia autoimmunitària?

***Resposta model:***
Les malalties autoimmunitàries són degudes a una alteració en els sistema immunitari que fa que aquest sigui incapaç de distingir el que és propi del que no ho és *(0,25 punts)*. El sistema immunitari sintetitza anticossos (autoanticossos) que intenten eliminar els propis antígens i provoquen lesions en els teixits *(0,25 punts)*

*[0,5 punts] per la subpregunta a). Les puntuacions parcials que s'indiquen al text són orientatives dels ítems que han d'esmentar.*

**b)** Quina pot ser l'explicació que un elevat número de persones afectades per artritis reumatoide, i en tractament per aquesta malaltia, estigui afectat també per tuberculosi?

***Resposta model:***
Si prenen immunosupressors com a tractament aquests el que fan és inhibir la resposta del sistema immunitari i això fa que aquests malalts puguin agafar més infeccions. Això és el que els passa en aquest cas els malalts amb artritis que estan infectats per tuberculosi.

*[0,5 punts] per la subpregunta b)*

**2)** Per tractar la tuberculosi, el metge li recepta l'antibiòtic *estreptomicina*. En el prospecte del medicament diu que aquest antibiòtic és d'espectre ampli perquè inhibeix la síntesi proteica tant dels bacteris grampositius com dels bacteris gramnegatius. Què vol dir que un bacteri sigui grampositiu o gramnegatiu? En què es diferencien aquests dos grups de bacteris? [1punt]

La diferent composició de la paret bacteriana fa que amb una tinció específica anomenada de Gram uns bacteris quedin tenyits de color blau (Gram +) i que uns altres quedin tenyits de vermell (Gram-). *(0,5 punts)*

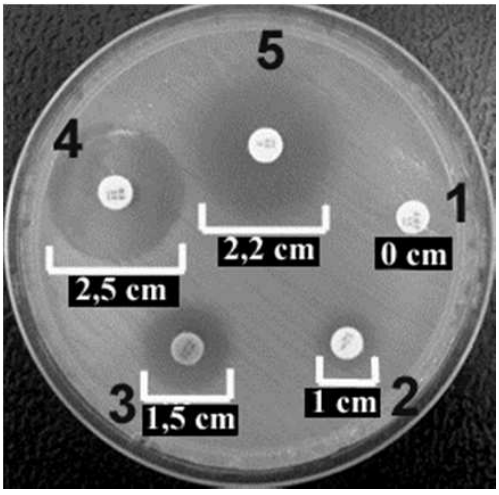
Els bacteris G+ tenen la paret monoestratificada formada per una capa gruixuda de peptidoglicans i àcid teicoics mentre que la paret dels G- és biestratificada: té una capa fina de peptidoglicans i a sobre hi té una membrana externa de composició fosfolipídica. *(0,5 punts)*

*Total pregunta 2: [1 punt]*

**3)** Al cap d'un temps d'haver seguit el tractament amb estreptomicina, la salut de la pacient no millorava i el metge li demana un antibiograma.
L'antibiograma permet analitzar la sensibilitat d'una espècie bacteriana a diferents antibiòtics. Per fer-lo, se sembren bacteris de manera homogènia en una placa de Petri amb medi de cultiu i, seguidament, es col·loquen uns discs difusors impregnats amb els diferents antibiòtics. Uns quants dies després es comprova quins antibiòtics han inhibit el creixement bacterià al voltant dels discs difusors, i es mesuren els halos d'inhibició de creixement bacterià.
La fotografia següent mostra la placa on s'ha fet l'antibiograma de la pacient; els halos d'inhibició es veuen de color una mica més fosc i se n'indica el diàmetre. El disc número 1 correspon a l'estreptomicina. [1punt]

**a)** Observeu el resultat de l'antibiograma. Què en pot deduir el metge?
***Resposta model:***
Com que al voltant del disc (estreptomicina) hi ha creixement bacterià vol dir que aquest antibiòtic no té cap efecte sobre els bacteris per tant es podria deduir que aquest són resistents al tractament i per això l'estat de salut de la pacient no millora.

*[0,5 punts]*




*Placa amb l'antibiograma on s'indica el diàmetre dels halos d'inhibició (en cm)*

**b)** Quin número correspon a l'antibiòtic més efectiu per a tractar la infecció de la pacient? Justifiqueu la resposta.

***Resposta model:***
L' antibiòtic més efectiu per tractar aquesta infecció és el que correspon al número 4 perquè és el que té un halo d'inhibició més gran amb un diàmetre de 2,5 cm.

*[0,5 punts]*

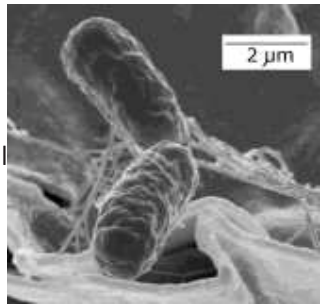
## Ex. 230 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

**Exercici 1**

El setembre del 2018 es va identificar, en pacients amb gastroenteritis, una nova soca de *Salmonella enterica* que era resistent a diversos antibiòtics. Les persones infectades havien consumit carn o derivats làctics sotmesos a una cocció insuficient.

**1.** *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu. La fotomicrografia adjunta el mostra mitjançant un microscopi electrònic de rastreig.
[1 punt]




**a)** Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia. Indiqueu la fórmul utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet.

Font: *http://www.wikipedia.org/wiki/Salmonella_enterica*.

El segment d'escala fa 15 mm (cal que ho comproveu, no fos cas que alguna impressió hagués sortit diferent).

Augments = Mida aparent / Mida real = (15 mm / 2 micròmetres) x (1000 micròmetres / 1 mm) = 7500

***Puntuació:***

| | |
|---|---|
| *Escriure correctament la fórmula* | *0,1 p* |
| *Substituir els valors correctament. Es pot fer com a la solució model (amb un factor de conversió) o convertint-los prèviament a les unitats adequades* | *0,2 p* |
| *Escriure el nombre d'augments correcte* | *0,1 p* |

***NOTA 1**: Si el procediment és correcte però hi ha alguna errada en el canvi d'unitats que fa que el resultat tampoc estigui bé, atorgarem 0,1 punts per la substitució de valors.*

***NOTA 2**: Si algun alumne escriu unitats al resultat (excepte si diuen X o augments), ho penalitzarem restant 0,2 punts.*

***NOTA 3:** donarem també per bons valors d'augments de 7000 i 8000, perquè pot ser que la mesura del segment en lloc de 15 mm els doni 14 o 16 mm*

*Puntuació màxima: 0,4 punts.*

**b)** Pel que fa al'estructura i la composició química delssèusembolcalls cel·lulars,quèvol dir que *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu?

*Resposta model:*

Vol dir que la seva paret cel·lular és del tipus gram negatiu, o sigui, que té una membrana externa lipídica damunt la capa de peptidoglicà (o mureïna).

***Puntuació:***

| | |
|---|---|
| *Referir-se a la paret cel·lular* | *0,2 p* |
| *Dir que té peptidoglicà / mureïna* | *0,1 p* |
| *Dir que damunt té una membrana externa* | *0,2 p* |
| *Dir que la membrana externa és lipídica* | *0,1 p* |

***NOTA 1**: Si no parlen de la paret cel·lular i es limiten a dir que es tenyeixen de vermell (o no es tenyeixen) amb la tinció de Gram, llavors només 0,1 punts.*

***NOTA 2**: Si diuen que la paret cel·lular té cel·lulosa, o quitina, o qualsevol altra substància incorrecta, llavors descomptarem 0,2 punts per cada component incorrecte.*

*Puntuació mínima: 0 punts. Puntuació màxima: 0,6 punts.*

**2.** Digueu quins són els quatre possibles mecanismes pels quals un bacteri de l'espècie *Salmonella enterica* sensible a un antibiòtic es pot tornar resistent a aquest antibiòtic. Trieu un d'aquests mecanismes i expliqueu-lo breument.
[1 punt]

| |
|---|
| Nom del mecanisme 1: Mutació *(0,1 p)* |
| Nom del mecanisme 2: Transformació *(0,1 p)* |
| Nom del mecanisme 3: Conjugació *(0,1 p)* |
| Nom del mecanisme 4: Transducció *(0,1 p)* |
| *Mecanisme triat i explicació:*<br><br>*Per dir el nom del mecanisme triat i que sigui més o menys coherent amb l'explicació posterior: 0,1 p*<br>*(si diuen el nom d'un mecanisme diferent al que descriuen: llavors 0 p)*<br><br>*Els ítems a valorar segons el mecanisme triat són:*<br><br>***Si trien la mutació:***<br>*Canvi: 0,15 p*<br>*a l'atzar / aleatori / preadaptatiu: 0,15 p*<br>*en el material genètic / genoma / DNA / ADN: 0,2 p*<br><br>***Si trien la transformació:***<br>*Un bacteri incorpora: 0,1 p*<br>*al seu material genètic / genoma / DNA / ADN: 0,1 p*<br>*gens / material genètic / DNA / ADN / fragments de genoma: 0,2 p*<br>*provinents del medi / bacteris morts / cèl·lules mortes: 0,1 p*<br><br>***Si trien la conjugació:***<br>*Un bacteri transmet: 0,15 p*<br>*gens / material genètic / DNA / ADN / plasmidi: 0,1 p*<br>*mitjançant pèls sexuals / pili / un pont citoplasmàtic: 0,1 p*<br>*a un altre bacteri: 0,15 p*<br><br>***Si trien la transducció:***<br>*Un virus / bacteriòfag / fag: 0,2 p*<br>*transporta d'un bacteri a un altre: 0,15 p*<br>*gens / material genètic / DNA /ADN: 0,15 p* |
| ***NOTA**: L'ordre en què escriguin els quatre mecanismes genètics és indiferent.*<br><br>*Puntuació màxima: 1 punt.* |

**3.** La infecció del 2018 causada per *Salmonella enterica* multiresistent es va produir en zones on s'havien administrat diversos antibiòtics a les vaques i els vedells. Després d'administrar antibiòtics al bestiar és molt més probable que els bacteris del seu tub digestiu siguin resistents a aquells mateixos antibiòtics. Justifiqueu aquest fet des del punt de vista evolutiu.
[1 punt]

*Han de donar una explicació neodarwiniana (o al menys darwiniana):*

*Resposta model:*
En els bacteris que viuen al tub digestiu del bestiar hi ha **diversitat genètica** (i heretable, a causa dels mecanismes que havien d'explicar a la pregunta anterior) en la capacitat de sobreviure davant un antibiòtic. Quan es va administrar antibiòtics al bestiar, els bacteris resistents eren afavorits per la **selecció natural**, perquè podien **sobreviure i reproduir-se en el tub digestiu amb antibiòtics**, mentre que els altres bacteris morien. Els bacteris del tub digestiu d'aquells animals van acabar sent resistents perquè eren **descendents dels bacteris resistents** que havien sobreviscut.

*Puntuació:*

| | |
|---|---|
| *Diversitat genètica* | *0,25 p* |
| *"Selecció natural" (literalment)* | *0,25 p* |
| *Descripció de la selecció natural: els bacteris resistents poden sobreviure (i reproduir-se) en el tub digestiu amb antibiòtics* | *0,25 p* |
| *Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou):*<br>*- La població actual és resistent perquè són descendents d'aquells bacteris resistents.*<br>*- La resistència és genètica i per tant els bacteris descendents l'hereten.* | *0,25 p* |

***NOTA**: Qualsevol explicació purament ingènua (s'acostumen, s'adapten, es tornen immunes), finalista (per tal de sobreviure, per tal d'adaptar-se...), lamarckiana o neolamarckiana (tenen mutacions per tal de fer-se resistents): llavors 0 punts.*

**Ex. 231 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6**

Microbiologia · Bacteris

## Exercici 6

**1.**

[1 punt]

**a)**

Puntuació subapartat a): *(0,5 punts)*

Augments = mida aparent / mida real

Augments = 1,3 cm / 1 µm = 1,3 cm / 1 µm · 10 000 µm / 1 cm = 1,3 · 10 000 / 1 =

13 000 augments o X

**Nota:** abans de valorar la resposta, mireu amb un regle la mida de la barra d'escala. En la impressió que tenim davant, la barra d'escala fa entre 1,2 i 1,3 cm,però pot ser que en algun plec de fotocòpies sigui lleugerament diferent. En qualsevol cas, donarem per bona qualsevol resposta que estigui entre 12 000 i

13 000 augments (llevat que la mida de les proves que corregiu sigui lleugerament diferent).

*(0,2 punts)* per indicar la fórmula i substituir els valors (o per indicar els càlculs si nohan escrit la fórmula).

*(0,2 punts)* pel resultat final correcte (en resultats incorrectes, es pot atorgar lameitat de la puntuació depenent d'on sigui l'errada).

*(0,1 punts)* per indicar que el resultat són augments o X.

---

**b)**

Puntuació subapartat b): *(0,5 punts)*

Els bacteris grampositius posseeixen una membrana plasmàtica *(0,1 punts)* de fosfolípids (o lipídica) *(0,1 punts)* i proteïnes *(0,1 punts)*, al voltant de la qual hi hauna paret bacteriana *(0,1 punts)* formada per una capa gruixuda de peptidoglican(mureïna) *(0,1 punts)*.

**2.**

[1 punt]

**a)**

Quina és la variable independent d'aquest estudi?

Prendre probiòtic o no prendre'n.

*(0,1 punts)*

Quina és la variable dependent d'aquest estudi?

Patir o no la diarrea del viatger.

*(0,1 punts)*

Per què cal establir un grup de control?

Cal establir un grup de control (*viatgers als quals no s'administra probiòtic o béveure quantes persones tenen diarrea sense viatjar*) per poder comparar els resultats obtinguts amb els del grup que sí que n'ha pres.

*(0,1 punts)*

**Nota:** la part de model de resposta que hi ha entre parèntesis i en cursiva no cal que la diguin, perquè la pregunta no demana de manera explícita quin ha de ser elgrup de control.

---

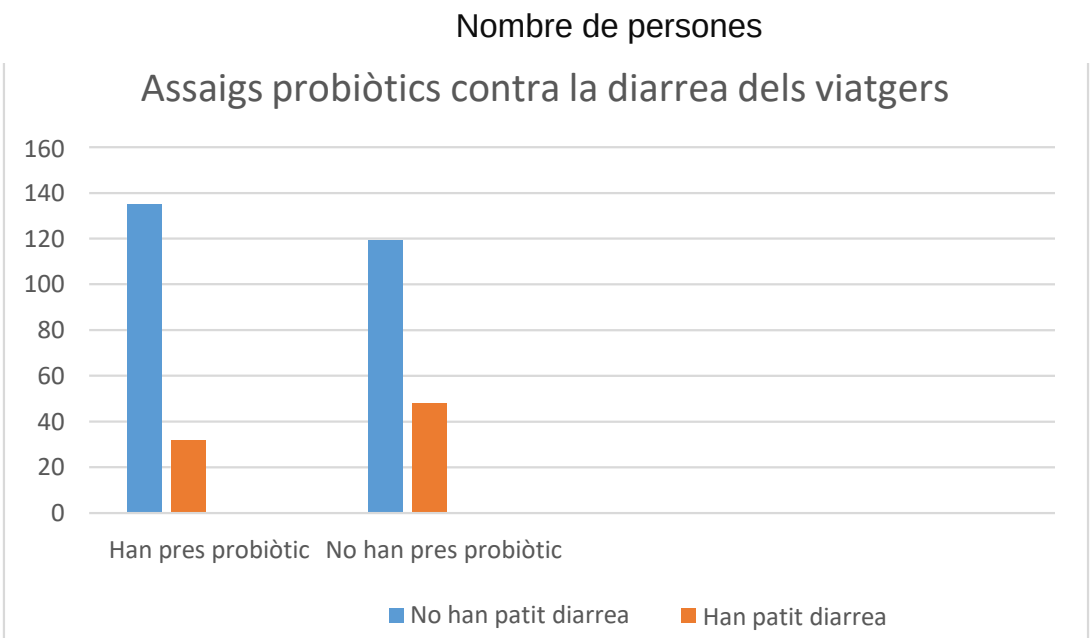
Esmenteu dues altres variables que es van haver de controlar en aquest estudi.

Qualsevol de les altres variables relacionades amb els participants en l'assaig: edat, proporció de sexes, alimentació, estat inicial de salut, països visitats, tipologia de viatge, etc.

*(0,1 punts)*

Puntuació total subapartat a): *(0,4 punts)*

**b)**



*(0,1 punts)* per elaborar bé els dos eixos.

*(0,1 punts)* per representar correctament les dades.

*(0,1 punts)* per escriure els valors de les variables.

***Nota:** si només representen gràficament les columnes dels que han pres antibiòtic, i al resta és tot correcte, llavors només 0,1 punts. L'enunciat demana que representin els*

*resultats de l'assaig amb probiòtics, i qualsevol assaig ha d'incloure el control (en aquest cas els que no han pres probiòtics)*

---

Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup que van prendre el probiòtic:

$32/167 \cdot 100 = 19{,}16\ \%$

*(0,1 punts)*

Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup de control:

*$48/167 \cdot 100 = 28{,}74\ \%$*

*(0,1 punts)*

Conclusió de l'estudi:

L'ús de probiòtics és útil per prevenir la diarrea del viatger, però no ofereix unaprotecció total contra aquesta afectació.

*o bé:*

L'ús de probiòtics disminueix la probabilitat de patir la diarrea del viatger.

*(0,1 punts)*

***Nota 1:** si algun alumne diu que els percentatges no són suficients i que cal fer unaanàlisi estadística per arribar a una conclusió, també es considerarà correcte.*

***Nota 2:** si l'alumne/a només afirma que prendre probiòtics serveix per prevenir la diarrea dels viatgers sense relativitzar aquesta conclusió (no confereix una protecció total, per exemple), ni tampoc fer esment a canvis en els % o proporció de viatgers que pateixen diarrea, cal atorgar la meitat de la puntuació (0,05 punts).*

Puntuació total subapartat b): *(0,6 punts)*

## Ex. 232 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

**Pregunta 2**

La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada per bacteris, principalment per *Mycobacterium tuberculosis*. Acostuma a afectar els pulmons, però també pot atacar altres òrgans. A mitjan setembre de 2012, un diari duia la notícia següent:

**El darrer aliat contra la tuberculosi resistent el "fabrica" un bacteri.**
*L'antibiòtic que produeix el microorganisme és eficaç contra soques de* Mycobacterium tuberculosis *resistents a altres antibiòtics*

La guerra contra la tuberculosi resistent, cada cop més estesa en zones d'Àfrica, Àsia, Europa i Llatinoamèrica, té un nou aliat: la piridomicina. Aquest antibiòtic natural, obtingut d'un bacteri, s'ha mostrat eficaç –de moment en una etapa d'investigació bàsica– contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida.

*Adaptat de: El País, 18/09/2012*



*Centre mèdic on es realitzen proves per a diagnosticar la tuberculosi.*

**1-** Al final del paràgraf anterior, l'autor de l'article diu que la piridomicina s'ha mostrat eficaç "contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida."
Expliqueu quins mecanismes evolutius poden fer que a partir d'una població de bacteris sensibles a un antibiòtic com la isoniacida s'origini una altra població de bacteris resistents a aquest antibiòtic. [1 punt]

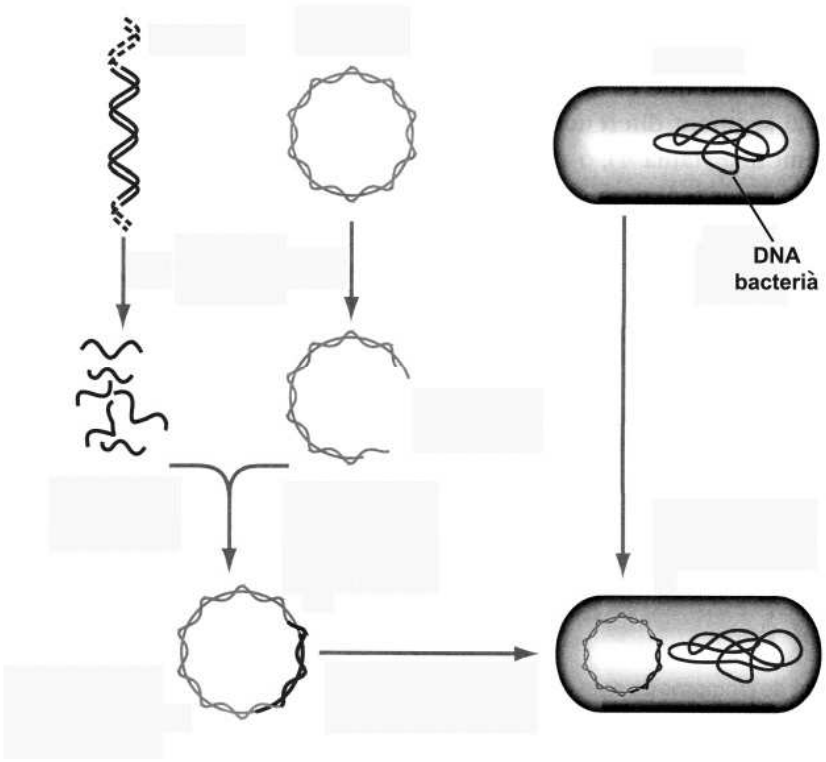
En l'explicació, cal que parlin de **mutacions atzaroses i preadaptatives** (és a dir, que l'explicació ha de defugir qualsevol postulat lamarckià), i també cal que parlin de **selecció natural**, contextualitzada en la presència de l'antibiòtic isoniacida. És a dir, que en els bacteris es van produint mutacions atzaroses. *(**Atenció**: Si parlen de fenòmens de parasexualitat, com conjugació o transformació, en comptes de mutació, també ho comptarem bé, atès que també és una manera possible d'introduir variabilitat).* Si una d'aquestes mutacions confereix resistència, de manera preadaptativa, a la isoniacida, en presència d'aquest antibiòtic només sobreviuran els bacteris resistents –la selecció natural-, per la qual cosa s'originarà una població que serà resistent a aquest antibiòtic.

*- Per utilitzar correctament "mutacions atzaroses i preadaptatives" (0,4 punts) (però no cal que l'ordre sigui aquest: poden esmentar primer les mutacions, i després en una altre lloc dir que són atzaroses i preadaptatives, o preadaptatives i atzaroses)*
*- Per utilitzar correctament "selecció natural" (0,4 punts)*
*- Per contextualitzar (0,2 punts)*

*Qualsevol resposta Lamarkiana: 0 punts*

**2-** Per produir grans quantitats d'aquest nou antibiòtic –la piridomicina– i poder-lo comercialitzar, es vol introduir el gen que el codifica en bacteris de l'espècie *Escherichia coli*. A continuació es mostra un esquema general del procés a seguir. Expliqueu-lo utilitzant els termes següents: [1 punt]

*plasmidi – DNA – enzims de restricció – plasmidi recombinant – bacteri*




***Resposta model:***
Se selecciona el gen que es vol clonar, el que codifica la piridomicina, i es talla de la cadena de **DNA** on es troba amb **enzims de restricció**. Es talla un **plasmidi** adequat (que farà de vector) també amb enzims de restricció, i es lliguen el gen a clonar i el plasmidi, la qual cosa forma un **plasmidi recombinant**. Finalment s'introdueix en el **bacteri** que fabricarà l'antibiòtic.

*També és possible que diguin que se selecciones els bacteris recombinants, i que en dividir-se s'obtindran múltiples còpies, la qual cosa permetrà obtenir grans quantitats d'aquest antibiòtic, però si no ho diuen no ho puntuarem negativament.*

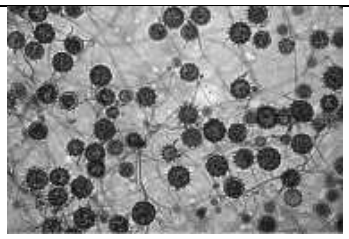
*Puntuació: (0,2 punts) per cada paraula ben posada en el context general.*

## Ex. 233 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Proteïnes i aminoàcids

**OPCIÓ A**
**Pregunta 3A**

El 1922 l'egiptòleg britànic Howard Carter va descobrir la tomba del faraó Tutankhamon. En el decurs dels anys següents, diversos membres del seu equip van morir de manera inesperada, fet que va generar moltes especulacions sobre una suposada maledicció.
L'estudi detallat d'aquestes morts va desvelar que algunes van ser fortuïtes, mentre que d'altres es podien atribuir a un microorganisme, *Histoplasma capsulatum*, que prolifera en els excrements dels ratpenats que es refugien a les tombes.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Màscara del sarcòfag de Tutankamon. | Ratpenat en una tomba de l'Antic Egipte. | *Histoplasma capsulatum*, un llevat que creix i es nodreix dels excrements dels rat-penats. |

**1)** *Histoplasma capsulatum* és un fong que pot infectar l'epiteli pulmonar de les persones i que es nodreix de les seves biomolècules. Aquest procés causa una malaltia anomenada histoplasmosi, que pot ser mortal. [1 punt]

**a)** En el cas que es desenvolupi la malaltia, quin tipus de relació ecològica interespecífica s'estableix entre aquest fong i les persones afectades? Justifiqueu la resposta.

Es tracta de **parasitisme**, ja que el fong en surt beneficiat i l'humà resulta perjudicat (és l'hoste) per l'acció del fong (té la malaltia, malgrat que normalment no causi la seva mort).
*Puntuació total de la subpregunta: [0,5 punts]*

**b)** Molts fongs es nodreixen de restes de matèria orgànica, com és el cas d'*Histoplasma capsulatum* quan prolifera en els excrements dels ratpenats. A quin nivell tròfic pertanyen els fongs que es nodreixen d'aquesta manera? Quin paper tenen en els ecosistemes?

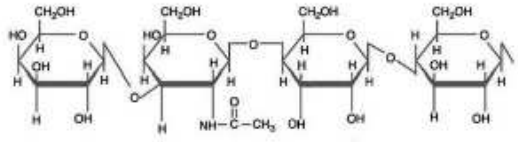
***Resposta model:*** els fongs que es nodreixen de restes de matèria orgànica pertanyen al nivell tròfic dels descomponedors *(0,1 punts)*. El paper d'aquests organismes en els ecosistemes és la transformació de la matèria orgànica morta en substàncies inorgàniques que poden posteriorment ser usades pels productors, i tanquen el cicle de la matèria *(0,4 punts)*.
*Puntuació total de la subpregunta: [0,5 punts]*
*NOTA PER ALS CORRECTORS: Si algun alumne/a diu que els fongs que proliferen sobre els excrements són copròfags i els classifica com a consumidors justificant-ho de manera adequada es considerarà també com a resposta correcta.*

**2)** Quan les espores d'*Histoplasma capsulatum* germinen en el teixit pulmonar d'una persona, es produeix un procés inflamatori agut que origina els primers símptomes de la infecció. En aquest procés intervenen diversos components cel·lulars i biomolècules. Completeu la taula següent amb les informacions corresponents en relació amb aquest procés inflamatori:
[1 punt]

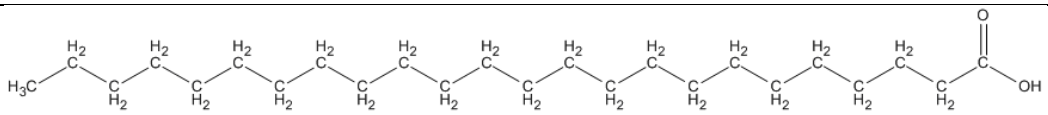
| *Procés inflamatori* | |
|---|---|
| *Components cel·lulars i biomolècules que intervenen en el procés* | *Acció o accions que efectuen en el procés* |
| Neutròfils o monòcits / macròfag *[0,2 punts]* | Cèl·lules que surten dels capil·lars sanguinis gràcies a l'increment de la seva permeabilitat per l'acció de la histamina. Un cop en els teixits, fagociten agents infecciosos. |
| Sistema del complement | - Unir-se inespecíficament a la superfície de l'agent infecciós.<br>- Unir-se als mastòcits activant-los.<br>- Lisi de l'agent infecciós.<br>- Unir-se a l'agent infecciós per promoure la seva fagocitosi (opsonització)<br>- Actuar com a molècules que atreuen leucòcits (quimiotaxi).<br>*NOTA PER ALS CORRECTORS: Només cal que indiquin **una** d'aquestes accions.*<br>*[0,3 punts]* |
| Eosinòfils *[0,2 punts]* | Cèl·lules que alliberen histaminasa, que inhibeix el procés inflamatori. |
| Mastòcits | Alliberen histamina, molècula que augmenta la permeabilitat dels capil·lars.<br>*[0,3 punts]* |

*Puntuació total: (1 punt)*

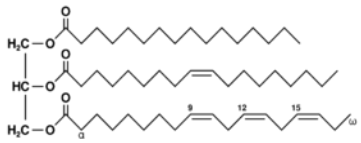
**3)** La histoplasmosi es tracta administrant dos fàrmacs, l'amfotericina B i l'itraconazole, els quals actuen inhibint la síntesi de dues biomolècules dels fongs:
— l'ergosterol, que és un lípid de la membrana semblant al colesterol;
— la glicoproteïna P, que és una biomolècula de la membrana que actua com una bomba que expulsa substàncies alienes que han entrat a la cèl·lula.
Identifiqueu, entre les biomolècules següents, l'ergosterol i un fragment glicídic (o glucídic) de la glicoproteïna P. Justifiqueu la tria. [1 punt]



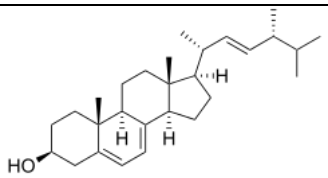
Biomolècula A



Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D

| | *Biomolècula corresponent* | *Justificació* |
|---|---|---|
| *Ergosterol* | Biomolècula D *[0,2 punts]* | Té una estructura formada per 4 anells alifàtics units a alguns radicals, la qual és molt semblant a la del colesterol. *NOTA PER ALS CORRECTORS: Aquesta estructura bàsica s'anomena* ciclopentàperhidrofenantrè*, nom que evidentment no cal que esmentin, però que si ho fan es valorarà positivament.* *[0,3 punts]* |
| *Fragment glucídic de la glucoproteina P* | Biomolècula A *[0,2 punts]* | És un grup de molècules d'estructura hexagonal que responen a la fórmula general dels glícids ($CH_2O$) i que estan unides per enllaços O-glicídics. *[0,3 punts]* |

*Puntuació total: (1 punt)*

## Ex. 234 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

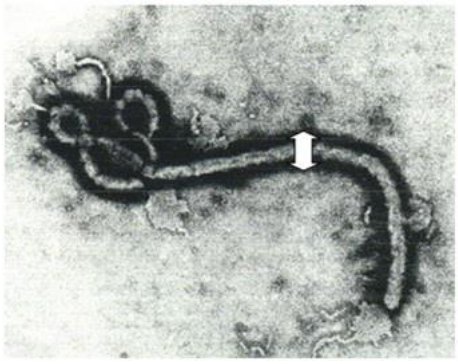
Microbiologia · Virus i cicles víriques; Antígens i anticossos

**Pregunta 2**

A la primavera del 2014 es van detectar els primers casos d'una nova epidèmia d'Ebola en alguns països de l'Àfrica occidental. La causa d'aquesta malaltia són uns virus de la família dels filovirus que provoquen unes febres hemorràgiques que acaben causant la mort d'un alt percentatge dels malalts.

**1.** La imatge adjunta correspon a una fotografia del virus de l'Ebola feta amb el microscopi electrònic. [1 punt]

**a)** Tenint en compte que el diàmetre del virus és de 80 nm (fletxa blanca), calculeu a quants augments s'ha fet aquesta fotomicrografia (1 nm = $10^{-9}$ m).



Augments = mida aparent/mida real
Augments = 7 x $10^6$ nm/80 nm = 87500 augments
(S'ha de comprovar en la imatge en paper si la fletxa té realment 7 mm)

***Puntuació:***
*(0,5 punts) si el resultat final és correcte,*
*(0,3 punts) si està ben plantejat però hi ha error en les operacions*

*NOTA: En la mida que prenguin els examinands sobre la foto, s'accepta un error de mesura petit.*

**b)** A la coberta, aquest virus té unes glicoproteïnes que s'uneixen a les proteïnes NPC1 de la membrana de les cèl·lules humanes. Aquesta unió permet que el virus pugui entrar a la cèl·lula, la qual cosa inicia la malaltia. S'ha comprovat que les persones que presenten les proteïnes NPC1 alterades no emmalalteixen. Expliqueu quin mecanisme evolutiu ha permès l'aparició d'aquestes proteïnes NPC1 alterades.

Una mutació atzarosa i preadaptativa en el gen que codifica la proteïna NPC1 pot provocar un canvi en l'estructura de la proteïna. [0,5 punts]

***NOTA:** En cap cas s'acceptaran respostes lamarckistes.*

**2.** El setembre del 2014 diversos centres de recerca estaven desenvolupant un fàrmac experimental per a tractar les persones afectades per la malaltia de l'Ebola. Aquest medicament, anomenat ZMapp, és un còctel de tres anticossos dirigits contra el virus. L'obtenció d'aquests anticossos es va fer gràcies a la generació d'un tipus de planta del tabac (*Nicotiana benthamiana*) transgènica. [1 punt]

**a)** A continuació teniu una taula amb les fases de la tècnica d'obtenció d'aquests anticossos desordenades. Ordeneu-les posant un número de l'1 al 6 en la casella del costat.

| *Número d'ordre* | *Fases d'obtenció d'aquests anticossos* |
|---|---|
| 4 | Síntesi d'anticossos feta per les plantes del tabac transgèniques |
| 1 | Obtenció i anàlisi dels anticossos a partir de persones que han sobreviscut al virus de l'Ebola |
| 3 | Introducció dels gens dels anticossos en plantes del tabac |
| 5 | Purificació dels anticossos produïts per les plantes del tabac |
| 2 | Obtenció dels gens que codifiquen aquests anticossos |
| 6 | Preparació del fàrmac per a administrar-lo als malalts |

Puntuació: [0,5 punts] (es resta 0,2 per cada pas incorrecte fins a 0 punts; mai es posarà una puntuació negativa)

***ATENCIÓ:***

*Per cada pas mal ordenat es descomptaran 0,2 punts fins a 0 punts. Per exemple, si l'1 el posen com a 6, això només resta 0,2, encara que els números d'ordre dels següents passos canviïn respecte a la resposta model, si l'ordre que mantenen entre ells segueix essent correcte.*

**b)** Respecte a la tècnica anterior, responeu a les dues qüestions de la taula següent:

| |
|---|
| *Esmenteu un mecanisme que permeti introduir els gens que codifiquen aquests anticossos en la planta del tabac:*<br><br>- Introduir els gens per mètodes de biobalística o pistola gènica.<br>- Utilitzar *Agrobacterium* com a vector dels gens – *o bé* utilitzar el plasmidi Ti *(que és el que està contingut dins Agrobacterium).*<br>- Utilitzar virus com a vector dels gens.<br><br>*Només cal que esmentin un mecanisme (0,25 punts)*<br><br>*Si diuen: Utilitzar plasmidis com a vector dels gens, de manera genèrica, llavors (0,1 punts)* |
| *Esmenteu una manera d'obtenir moltes còpies dels gens que codifiquen aquests anticossos:*<br><br>- Introduir el gen dins d'un plasmidi i deixar que aquest es dupliqui per obtenir còpies del gen.<br>- Introduir el gen dins d'un cultiu de cèl·lules eucariotes en cultiu i deixar que aquestes es reprodueixin per obtenir còpies del gen.<br>- Fer servir la PCR.<br><br>*Només cal que esmentin un mecanisme (0,25 punts)* |

***NOTA:*** *No es demana que expliquin el mecanisme, només que l'esmentin, però si l'expliquen no es restaran punts.*